



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY

DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION

PROGRAM PRO ANALÝZU A POROVNÁNÍ RÁZŮ

PROGRAM FOR ANALYSIS AND COMPARISON OF SHOCKS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Radek Štěrbá

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Stanislav Pikula, Ph.D.

BRNO 2024

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Automatizační a měřicí technika**

Ústav automatizace a měřicí techniky

Student: Radek Štěřba

ID: 230191

Ročník: 3

Akademický rok: 2023/24

NÁZEV TÉMATU:

Program pro analýzu a porovnání rázů

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem práce je vytvořit program pro výpočet a porovnání dvou metod hodnocení rázů a to SRS (Shock Response Spectrum) a PVSS (Pseudo Velocity Shock Spectrum). Zadáání lze shrnout do následujících bodů:

1. Provedte literární rešerši metod používaných pro analýzu rázů (SRS, PVSS) a jejich dostupnost ve vytipovaných programovacích prostředích (LabVIEW, Matlab, Python apod.)
2. Vytvořte program pro výpočet SRS a PVSS ve zvoleném programovacím prostředí (preferované LabVIEW, ale možný Matlab, Python, apod.).
3. Otestujte funkčnost vytvořeného programu na simulovaných i reálných datech.
4. Navrhněte a realizujte experiment s nárazem autíčka do různých brzdnych podložek a zpracujte výsledky experimentu vytvořeným programem.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

SISEMORE, Carl. Shock Response Spectrum Primer. In: Proposed for presentation at the 91st Shock and Vibration Symposium held September 19-23, 2021 in Orlando, FL [online]. US DOE, 2021, 2021-09-01, - [cit. 2023-09-11]. Dostupné z: doi:10.2172/1886196

GABERSON, HA. Shock severity estimation. Sound & vibration. 2012, 46(1), 12-20.

Termín zadání: 5.2.2024

Termín odevzdání: 22.5.2024

Vedoucí práce: Ing. Stanislav Pikula, Ph.D.

Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu rázů metodami Shock Response Spectrum (SRS) a Pseudo Velocity Shock Spectrum (PVSS). První část práce popisuje teorii obou metod včetně posouzení závažnosti rázu a porovnává jejich dostupnost v programovacích prostředích. Cílem práce je navrhnout a implementovat program v LabVIEW pro vyhodnocení rázových dat pomocí těchto metod. Program v LabVIEW umožňuje využití Matlabu nebo Pythonu pro výpočet a vykreslení SRS a PVSS. Na základě vykreslených grafů je posouzena závažnost rázů. V praktické části je proveden experiment s nárazy modelu autíčka do různých brzdných podložek. Výsledky závažnosti dostupných dat rázů, jako je zemětřesení nebo úder do boxovacího pytle a také získaných dat z experimentu jsou shrnuty v poslední části.

KLÍČOVÁ SLOVA

Ráz, Spektrum rázové odezvy, Pseudo rychlost, LabVIEW

ABSTRACT

This bachelor thesis focuses on the analysis of shocks using the Shock Response Spectrum (SRS) and Pseudo Velocity Shock Spectrum (PVSS) methods. The first part of the thesis describes the theory of both methods including the assessment of shock severity and compares their availability in programming environments. The aim of this thesis is to design and implement a program in LabVIEW to evaluate shock data using these methods. The program in LabVIEW allows the use of Matlab or Python to calculate and plot SRS and PVSS. Based on the plotted graphs, the severity of the impacts is assessed. In the practical part, an experiment is performed with the impacts of a model car on different brake pads. The results of the severity of the available impact data such as earthquake or punching bag as well as the data obtained from the experiment are summarized in the last section.

KEYWORDS

Shock, Shock Response Spectrum, Pseudo velocity, LabVIEW

ŠTĚRBA, Radek. *Program pro analýzu a porovnání rázů*. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky, 2024. Vedoucí práce: Ing. Stanislav Pikula, Ph.D

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Radek Štěřba
VUT ID autora: 230191
Typ práce: Bakalářská práce
Akademický rok: 2023/24
Téma závěrečné práce: Program pro analýzu a porovnání rázů

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno
.....
podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych poděkovat panu Ing. Stanislavu Pikulovi Ph.D. za odborné vedení práce a cenné rady, které mi pomohly tuto práci zkompletovat.

Obsah

Úvod	12
1 Rázy a jejich popis	13
1.1 Běžné typy rázů	13
1.2 Systémy s jedním stupněm volnosti	14
1.2.1 Volné vibrace bez tlumení	15
1.2.2 Volné vibrace s tlumením	15
1.2.3 Závislost odezvy na činiteli jakosti	16
1.3 Odezva systému na nucené rázy	16
1.3.1 Základní typy rázů	17
1.4 Obecný ráz	17
1.4.1 Výpočet odezvy systému na ráz	18
1.5 Časové průběhy zrychlení používané v práci	22
1.5.1 Simulované rázy	22
1.5.2 Reálné rázy	22
2 Metody analýzy rázu	24
2.1 Shock Response Spectrum	24
2.1.1 Základní algoritmus pro výpočet SRS	25
2.1.2 Druhy SRS a jejich výpočet	25
2.1.3 Analyzovaná veličina SRS	28
2.1.4 Kritika a nevýhody SRS	29
2.2 Chyba SRS a vzorkovací frekvence	29
2.3 Pseudo Velocity Shock Spectrum	30
2.3.1 Přepočet SRS na PVSS (APVSS)	30
2.3.2 PVSS na čtyřsouvřadnicovém grafu	31
2.4 Závažnost rázu pomocí SRS a PVSS a jejich použití	32
2.4.1 Analýza rázu pomocí SRS	32
2.4.2 Analýza rázů pomocí PVSS	34
2.4.3 Závislost mechanického namáhání na pseudo rychlosti	36
2.5 Dostupnost SRS a PVSS	37
2.5.1 Matlab	37
2.5.2 Python	38
2.5.3 LabVIEW	39
2.5.4 Programy pro analýzu rázů pomocí SRS a PVSS	41
2.5.5 Zhodnocení	41

3	Program pro výpočet SRS a PVSS	43
3.1	LabVIEW	44
3.1.1	Funkce programu	44
3.1.2	Uživatelské rozhraní	44
3.1.3	Hlavní části programu	46
3.1.4	Ověření funkčnosti programu	47
3.1.5	Oprava chyby výpočtu relativní výchylky v bloku knihovny LabVIEW	50
4	Experiment	53
4.1	Měřicí přípravek	53
4.1.1	Snímač ADXL150	53
4.1.2	Brzdné podložky	54
4.2	Měřicí karta NI-9234	55
4.3	Software pro měření rázů do podložek	55
4.4	Naměřené data nárazů autíčka	56
4.5	Nejistota měření	58
4.5.1	Zdroje nejistot	59
4.5.2	Nejistota nepřímého měření	63
5	Zhodnocení dosažených výsledků	65
5.1	Vyhodnocení závažnosti dostupných rázů	65
5.2	Vyhodnocení závažnosti rázů z experimentu	67
5.2.1	Vyhodnocení rázů při nízkých vlastních frekvencích	69
	Závěr	70
	Literatura	71
	Seznam příloh	74
	A grafy	75
	B Vývojové diagramy	78
B.1	LabVIEW diagram stavového automatu	78
B.2	LabVIEW volání subVI	79
	C Obsah elektronické přílohy	80

Seznam obrázků

1.1	Grafické znázornění systému s jedním stupněm volnosti [5]	14
1.2	Frekvenční charakteristika systému SDOF v závislosti na Q , podle [2]	16
1.3	Blokové schéma SDOF představující filtr, podle [1]	18
1.4	SDOF s působícím zrychlením a_1 a odezvou a_2 [4]	19
1.5	Odezvy SDOF na ráz half-sine při různých vlastních frekvencích	21
1.6	Průběhy simulovaných rázů	22
1.7	Průběhy dostupných reálných rázů	23
1.8	Průběh dostupného reálného rázu zemětřesení. Poznámka: Ráz Solomon-earthquake není společně s ostatními rázy vykreslen z důvodu velmi malé amplitudy	23
2.1	Princip SRS, podle [3]	24
2.2	Typy SRS vyznačené graficky, podle [3]	26
2.3	Odezva systému s různými vlastními frekvencemi na ráz typu versed-sine	27
2.4	Pozitivní a negativní SRS, Maxi-Max = pozitivní pro ráz versed-sine	27
2.5	SRS relativní výchylky při zemětřesení v El-Centro [1]	28
2.6	Systematická chyba algoritmu s konstantním sklonem charakteristiky. Legenda: X - vzorkovací frekvence v procentech, Y - systematická chyba v procentech [2]	29
2.7	Srovnání PVSS a APVSS, ráz gun-stock	31
2.8	PVSS zobrazené na 4 souřadnicovém grafu, [1]	31
2.9	Využití Spektra rázové odezvy pro splnění kritérií [2]	33
2.10	Budící ráz gun-stock, Max. zrychlení $433,2 \frac{m}{s^2}$, Celk. změna rychlosti $2,409 \frac{m}{s}$, Maximální výchylka $0,0301 m$	35
2.11	PVSS na 4CP pro ráz gun-stock	35
2.12	Graf PVSS na 4CP v Pythonu od <i>T. Irvina</i> , ráz half-sine	38
2.13	SRS v LabVIEW pro simulovaný ráz	39
2.14	SRS v LabVIEW pro měřený ráz	40
2.15	Program pro analýzu rázů VibrationVIEW	42
3.1	Obecný zjednodušený vývojový diagram programu pro spektrální rázovou analýzu	43
3.2	Grafické rozhraní programu pro SRS a PVSS v prostředí LabVIEW	45
3.3	Prodloužení rázu v LabVIEW	47
3.4	Porovnání ráz gun-stock před úpravou koeficientů	48
3.5	Porovnání ráz gun-stock po úpravě koeficientů	48
3.6	Odchylka před úpravou koeficientů	49
3.7	Odchylka po úpravě koeficientů	49

3.8	Opravené koeficienty pro výpočet relativní výchylky	50
3.9	Porovnání PVSS 4CP referenční	51
3.10	Porovnání PVSS 4CP vytvořený	51
3.11	Graf relativní výchylky referenční, [5]	52
3.12	Graf relativní výchylky LabVIEW, 0,0140 m = 0,5511 in; 0,0025 m = 0,1023 in; 0,000213 m = 0,0083 in	52
4.1	Znázornění experimentu s nárazy autíčka do brzdných podložek [13] .	53
4.2	Použité brzdné podložky	54
4.3	Časový průběh zrychlení nárazu autíčka do podložky PE pěna izolace při různých vzdálenostech	56
4.4	Časový průběh zrychlení nárazu autíčka do různých brzdných podlo- žek při vzdálenosti 25 cm	57
4.5	Časový průběh zrychlení nárazu autíčka do různých brzdných podlo- žek při vzdálenosti 25 cm, detail	57
4.6	Časové průběhy zrychlení s rozptylem nejistoty měření	64
5.1	SRS pro dostupné rázy	65
5.2	PVSS pro dostupné rázy	66
5.3	SRS pro rázy z experimentu	67
5.4	PVSS pro rázy z experimentu s různými podložkami, vzdálenost 25 cm	68
5.5	PVSS pro rázy z experimentu s různými podložkami, vzdálenost 25 cm	69
A.1	Graf SRS z programu od <i>T. Irvina</i> , ráz half-sine	75
A.2	Graf PVSS na 4CP z programu <i>T. Irvina</i> , ráz half-sine	75
A.3	PVSS rázů z experimentu pro vzdálenost 15 cm	76
A.4	PVSS rázů z experimentu pro vzdálenost 35 cm	76
A.5	Časový průběh zrychlení při rozdílných nárazových rychlostech (spouš- tících vzdálenostech)	77
A.6	Maximální zrychlení na nárazové rychlosti	77
B.1	Diagram stavového automatu pro program analýzy rázů v LabVIEW	78
B.2	Diagram volaných subVI v LabVIEW, pouze vlastní vytvořené nebo upravené subVI	79

Seznam tabulek

1.1	Typické nárazy a jejich hodnoty, podle [1]	13
2.1	Srovnání jednotlivých prostředí. Poznámka: K = Komerční, OS = Open Source, D = Demo verze	42
4.1	Vybrané parametry měřicí karty NI-9234 [19]	55
4.2	Naměřené hodnoty U_1 , U_2 a U_{bias}	61
4.3	Odpovídající spouštěcí vzdálenosti, nárazové rychlosti a maximální zrychlení	64
5.1	Maximální hodnoty pseudo rychlosti pro dostupné rázy; *ráz nemá nulovou střední hodnotu, a proto nemá asymptotu pro max. výchylku	66
5.2	Hodnoty max. zrychlení rázu, max. odezvy SDOF a max. pseudo rychlosti	68

Úvod

Rázy jsou nedílnou součástí každodenního života a vznikají například při nárazu vozidel, přepravě zboží nebo při přírodních katastrofách jako je zemětřesení.

K motivaci pro analýzu rázů můžou sloužit historické události, které vedly k selhání systémů. Jeden z nejznámějších případů je havárie raketoplánu *Columbia* v roce 2003. Při startu se odlomil kousek izolační pěny a narazil do křídla, které poškodil. Při návratu do atmosféry toto poškození vedlo k tragédii se sedmi členy posádky. Další případ je z oblasti vojenského inženýrství. S rozmachem vojenského námořnictva nastal problém s rázy od vlastních zbrání, nárazů torpéd a výbuchů min. V roce 1939 sto metrů před křižníkem *HSM Belfast* došlo k výbuchu miny. Ráz nezpůsobil žádné strukturální poškození, došlo však k vybavení většiny jističů a k blackoutu. Dalším odvětvím je stavební inženýrství, kde zejména zemětřesení vede k velkému poškození budov a navrhnout odolnou budovu je pro statiky těžký úkol.

Je tedy potřeba mít k dispozici spolehlivé nástroje pro analýzu a vyhodnocení závažnosti rázů. V některých inženýrských oblastech se používá metoda analýza spektra rázové odezvy (*Shock Response Spectrum; SRS*), v jiných je preferovaná metoda spektrum rázové odezvy s pseudo rychlostí (*Pseudo Velocity Shock Spectrum; PVSS*)

Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který obě metody bude implementovat a vykreslí grafy SRS a PVSS. Na základě těchto grafů bude možné analyzovat, vyhodnotit a porovnat různé typy rázů, a to na základě obou zmíněných metod. Vstupní data rázů, na kterých budou metody testovány, jsou simulované rázy, veřejně dostupná data a také data z realizovaného experimentu. Prostředí pro vývoj programu je zvoleno LabVIEW, bude ale ukázána možnost využití jiných prostředí, jako Matlab nebo Python.

Organizace práce je následující: První kapitola bude věnována teorii o rázech a jejich působení na systémy prvního řádu (SDOF). Druhá kapitola uvede problematiku SRS a PVSS, jejich výpočet, analýzu a dostupnost ve vytipovaných prostředích. Kapitola třetí bude věnována tvorbě programu pro vykreslení grafů SRS a PVSS v programovacím prostředí LabVIEW. Ve čtvrté kapitole bude popis vzniklého experimentu s nárazy modelu autíčka do rozdílných brzdných podložek. Pátá kapitola bude věnována zhodnocení výsledků. Budou zde porovnány závažnosti rázů pro veřejně dostupná data časových průběhů zrychlení a pro rázy z experimentu.

1 Rázy a jejich popis

Rázy lze definovat jako náhlou změnu síly, polohy, rychlosti nebo zrychlení, která v soustavě vybudí přechodové vzruchy. Mechanické rázy jsou obecně definovány jako děje s velkým zrychlením. Velké zrychlení je ovšem relativní pojem, vždy záleží, k jakému systému je vztaženo.[1]

V tabulce 1.1 jsou uvedena data zrychlení a doby trvání běžných rázů. Je zřejmé, že rázy s vyšší akcelerací mají kratší trvání. Naopak rázy s nižší akcelerací mají trvání delší.

typ rázu	Zrychlení (g)	Doba trvání (s)
Vystřelení sedadla v letadle	10 - 15	0,25
Náraz auta	20 - 100	0,1
Zemětřesení 6.5 M	0,5	20 - 30
Pyrotechnický ráz (šok)	$10^3 - 10^5$	$1 \cdot 10^{-3}$

Tab. 1.1: Typické nárazy a jejich hodnoty, podle [1]

Typickým příkladem je zemětřesení s 6,5 M, které dosahuje maximálního zrychlení 0,5 g a doba trvání je 20–30 s. Naopak pyrotechnický ráz dosahuje velkých akcelerací 10^3 až 10^5 g při krátké době trvání $1 \cdot 10^{-3}$ s.

1.1 Běžné typy rázů

Rázy lze podle charakteru a místa výskytu dělit na níže uvedené. Mají ale velmi společného a analýzu pro jeden typ rázu lze aplikovat i na jiný typ rázu.[1]

1. **Náraz** - Náraz je jeden z nejtypičtějšých rázů. Mezi tento typ rázu se řadí například rázy vzniklé při přepravě zboží nebo rázy působící na dopravní prostředky při silniční a železniční dopravě.
2. **Pád** - Ráz po pádu je natolik běžný, že se často pro různé produkty vytváří rázové zkoušky pádu z výšky 0,76 m, tedy z průměrné výšky kapsy od kalhot.
3. **Pyrotechnický šok** - Pyrošok je ráz způsobený náhlým uvolněním energie. Obecně se především jedná o výbuch. Jsou to rázy s velmi krátkou dobou trvání, ale vysokým zrychlením. Typickým užitím pyrošoku je uvolnění uchycení nákladu a upevňovacích mechanismů při jeho vynášení do kosmu. Dalším využitím je vojenský průmysl, kdy je nutné testovat vojenské vybavení na zrychlení způsobené blízkým výbuchem. Událost odpovídající charakterem pyrošoku může vzniknout i v domácnosti při výbuchu plynu.

1.2 Systémy s jedním stupněm volnosti

Tyto systémy jsou často označovány zkratkou SDOF (Single Degree Of Freedom). Pro popis systému s jedním stupněm volnosti postačí pouze jedna souřadnice. Popis systémů s jedním stupněm volnosti je jednoduchý, zároveň si lze představit spoustu reálných systémů, které mají jeden stupeň volnosti a je potřeba znát odezvu na ráz, například zavěšení kol u auta.[4]

Systémy s více stupni volnosti lze často zjednodušit a popsat jako systém s jedním stupněm volnosti, popřípadě transformovat a popsat jako paralelně spojené systémy s jedním stupněm volnosti.[1]

Jednoduchý systém s jedním stupněm volnosti se skládá ze tří základních částí: [4]

1. **Hmota** - někdy nazývaná hmotný bod (těleso). Hmotnost tělesa se značí m [kg] a x [m] je výchylka. Dle druhého Newtonova zákona platí:

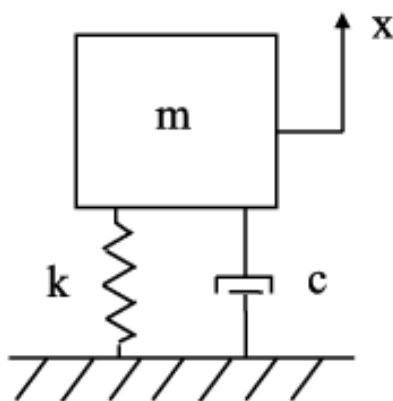
$$F_m = m\ddot{x} \text{ [N]} \quad (1.1)$$

2. **Pružnost** - síla je přímo úměrná změně délky pružiny, k [$\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$] je tuhost pružiny.

$$F_k = kx \text{ [N]} \quad (1.2)$$

3. **Tlumení** - do modelu může být také zahrnuto tlumení. Tlumení je reprezentováno konstantou c [s^{-1}].

$$F_c = c\dot{x} \text{ [N]} \quad (1.3)$$



Obr. 1.1: Grafické znázornění systému s jedním stupněm volnosti [5]

Systémy s jedním stupněm volnosti mohou kmitat volně bez tlumení, volně s tlumením nebo nuceně. Pro úplnost jsou uvedeny základy pro volné vibrace. Z pohledů rázů jsou důležité především nucené vibrace.

1.2.1 Volné vibrace bez tlumení

Při vychýlení hmoty m z rovnovážné polohy o výchylku x a bez působení vnější síly na hmotu, se uveďe systém do volných vibrací. Dle 2. Newtonova zákona platí: [4]

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad (1.4)$$

Po řešení diferenciální rovnice je získán vztah pro okamžitou výchylku ve tvaru: [4]

$$x(t) = A \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t + B \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t \text{ [m]} \quad (1.5)$$

Výraz $\sqrt{k/m}$ je vlastní úhlová frekvence systému, pro zjednodušení se uvádí jako ω_n [4]

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ [rad} \cdot \text{s}^{-1}] \quad (1.6)$$

Rovnice pro okamžitou výchylku má tvar: [4]

$$x(t) = A \sin(\omega_n t) + B \cos(\omega_n t) \text{ [m]} \quad (1.7)$$

kde konstanty A a B jsou počáteční podmínky v čase $t = 0$ [4]

$$A = x \quad (1.8)$$

$$B = \frac{\dot{x}}{\omega_n} \quad (1.9)$$

1.2.2 Volné vibrace s tlumením

V takovém systému vnější síla tlumí pohyb kmitů systému. Diferenciální rovnice volných vibrací systému s tlumením lze zapsat: [4]

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \quad (1.10)$$

kde c je součinitel útlumu s jednotkou $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$. Útlum může být také vyjádřen pomocí poměrného útlumu ζ [–]

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}} \quad (1.11)$$

Jmenovatel výrazu 1.11 je roven kritickému tlumení. Další vyjádření tlumení je možné pomocí rezonančního zesílení (činitel jakosti) Q [–].

$$Q = \frac{1}{2\zeta} \quad (1.12)$$

Řešení diferenciální rovnice 1.10 je pro okamžitou výchylku x ve tvar:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} [A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t)] \text{ [m]} \quad (1.13)$$

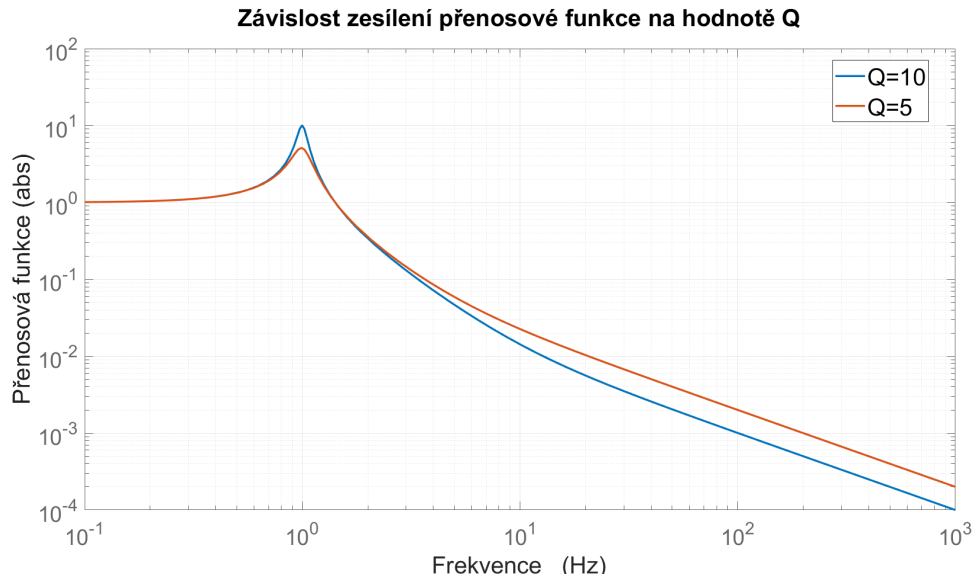
kde ω_d je úhlová frekvence tlumeného systému a je dána:

$$\omega_d = \omega \sqrt{1 - \zeta^2} \text{ [rad} \cdot \text{s}^{-1}] \quad (1.14)$$

1.2.3 Závislost odezvy na činiteli jakosti

Činitel jakosti Q je také definován jako rezonanční zesílení. Odpovídá maximální hodnotě přenosové funkce při rezonančním kmitočtu f_n . [2]

Na grafu 1.2 je odezva systému prvního řádu jako funkce frekvence. Maximální zesílení v absolutní hodnotě je rovno Q . Maximum se objeví při f_n . Přenosová funkce je ukázána a vysvětlena v kapitole 1.4.1



Obr. 1.2: Frekvenční charakteristika systému SDOF v závislosti na Q , podle [2]

1.3 Odezva systému na nucené rázy

V klasickém případě by po volných tlumených a netlumených vibracích následoval popis nucených netlumených a tlumených vibrací. Protože se práce zabývá rázy a jejich působením na systémy, je výhodnější popsat nucené odezvy systému na rázy. Rozdíl oproti nuceným vibracím spočívá v délce budící síly. Zatímco u nucených vibrací působí budící síla po celou dobu odezvy, ráz je děj krátkého trvání.

1.3.1 Základní typy rázů

Pro rázy, které lze popsat jako funkci, je možné vypočítat řešení, jenž odpovídá odezvě systému. Mezi základní typy rázů, které lze popsat funkcí patří [1]:

- Jednotkový impulz
- Obdelníkový signál
- Rampa

Je zbytečné uvádět výpočty pro získání funkce odezvy systému na rázy, které lze popsat funkcí. Je totiž možné a z praktického hlediska žádoucí vypočítat odezvu systému na obecný ráz.

1.4 Obecný ráz

Je zřejmé, že rázy, které lze popsat funkcí a nalézt funkci pro odezvu systému, v reálném světě neexistují. Rovnice výchylky x pro obecný ráz je ve tvaru [1]:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} \left[x_0 \cos(\omega_d t) + \frac{x_0 \zeta \omega_n + \dot{x}_0}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right] - \frac{1}{\omega_d} \int_0^t \ddot{u}(\tau) e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \sin(\omega_d(t-\tau)) d\tau \text{ [m]} \quad (1.15)$$

Ve většině případů je $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ a rovnice se zjednoduší na tvar:

$$x(t) = -\frac{1}{\omega_d} \int_0^t \ddot{u}(\tau) e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \sin(\omega_d(t-\tau)) d\tau \text{ [m]} \quad (1.16)$$

Rovnice 1.16 je formou Duhamelovy integrální rovnice.

Duhamelův integrál je typ konvolučního integrálu. V teorii vibrací a rázu se používá pro výpočet odezvy lineárních systémů na libovolně časově proměnné vnější působení. Jedná se o konvoluci odezvy SDOF na jednotkový impulz a rázu $\ddot{u}(t)$. Výsledná odezva v čase t je suma všech impulzních odezev za dobu t . [4]

Nyní je známa rovnice 1.16 pro výpočet odezvy výchylky systému prvního řádu na libovolný ráz. Při analýze rázů se běžně pracuje se zrychlením. Rovnice pro výpočet odezvy zrychlení systému je získána přes dvojitou derivaci rovnice 1.16 a má následující tvar.

$$a(t) = \omega_d \int_0^t \ddot{u}(\tau) e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \sin(\omega_d(t-\tau)) d\tau \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right] \quad (1.17)$$

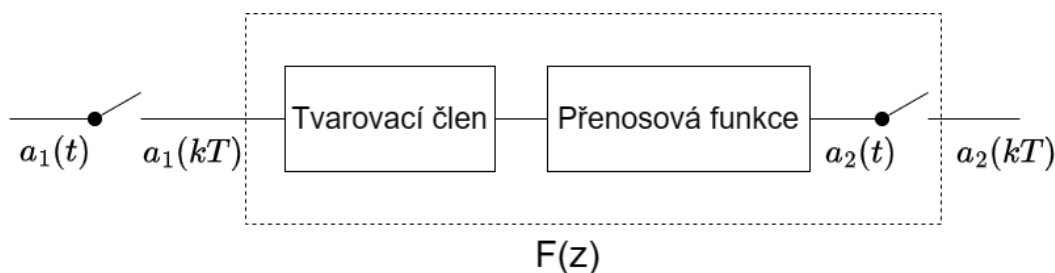
1.4.1 Výpočet odezvy systému na ráz

Rovnici 1.17 lze efektivně řešit prostřednictvím numerické integrace. Numerické metody jsou přednostně využívány pro zpracování náhodného buzení, což implikuje, že buzení nesmí být přímo závislé na jednoduché funkci. V moderní praxi se numerická integrace provádí pomocí výpočetního softwaru, což umožňuje diskretizaci vstupních funkcí a efektivnější zpracování dat. V rámci řešení Duhamelova integrálu jsou k dispozici tři hlavní přístupy [1]:

- Kvadrurní vzorce (Simpsonovo pravidlo)
- Rungeova-Kuttova metoda
- SDOF jako filtr

První metoda je pracná a složitá. Druhou metodu dokážou matematické softwary (Matlab) řešit, jedná se ale o výpočetně náročný proces. Třetí metoda, kdy se SDOF uvažuje jako filtr, se v praxi standardně používá.

Přenosová funkce SDOF Jestliže se SDOF uvažuje jako filtr, je blokové schéma znázorněno na obrázku 1.3.



Obr. 1.3: Blokové schéma SDOF představující filtr, podle [1]

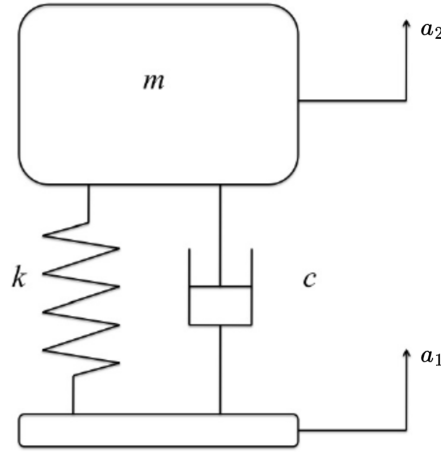
Na vstup systému je přiveden vstupní signál zrychlení, který je přes vzorkovač diskretizovaný. Vstupní signál je již většinou navzorkovaný. Dále je v systému přítomen tvarovací člen, tvarovač slouží ke spojení diskretních bodů. Často se jedná o tvarovač nultého nebo prvního řádu. Podoba tvarovacího členu je spojena s algoritmy používanými pro SRS. Nejpoužívanějším je tvarovací člen s konstantním sklonem charakteristiky.

Jestliže na základnu působí zrychlení a_1 , toto zrychlení vyvolá na systému měřitelnou odezvu zrychlení a_2 . Přenosová funkce systému má následující tvar [2]:

$$F(p) = \frac{a_2(s)}{a_1(s)} = \frac{cs + k}{ms^2 + cs + k} = \frac{\frac{\omega_n s}{Q} + \omega_n^2}{s^2 + \frac{\omega_n s}{Q} + \omega_n^2} \quad (1.18)$$

V případě použití poměrného útlumu ζ namísto rezonančního zesílení Q , vypadá přenosová funkce:

$$F(p) = \frac{2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (1.19)$$



Obr. 1.4: SDOF s působícím zrychlením a_1 a odezvou a_2 [4]

Diskrétní přenosová funkce SDOF Přenosová funkce v diskrétní podobě je součinem tvarovacího členu a přenosové funkce mechanického systému.

$$F(z) = \mathcal{Z}(\text{Hold})\mathcal{Z}(F(p)) \quad (1.20)$$

kde $\mathcal{Z}$ je Z tranformace. Výsledný přenos závisí na tvaru tvarovače [1]. Pro aproximaci přenosové funkce digitálními filtry se používají různé typy tvarovacích členů. Zde bude ukázána pouze nejpoužívanější metoda tvarovacího členu s názvem metoda s konstantním sklonem charakteristiky (Ramp invariant method).

Digitální filtr, který aproximuje přenosovou funkcí, má výsledný tvar [2]:

$$H(z) = \frac{\beta_0 + \beta_1 \cdot z^{-1} + \beta_2 \cdot z^{-2}}{1 + \alpha_1 \cdot z^{-1} + \alpha_2 \cdot z^{-2}} \quad (1.21)$$

Operátorový přenos vede na rovnici pro výpočet časové řady odezvy zrychlení a_n systému na vstupní řadu zrychlení u_n [2].

$$a_{2n} = \beta_0 \cdot u_n + \beta_1 \cdot u_{n-1} + \beta_2 \cdot u_{n-2} - \alpha_1 \cdot a_{n-1} - \alpha_2 \cdot a_{n-2} \quad (1.22)$$

Při pohledu na řadu pro výpočet odezvy zrychlení, je patrné, že jsou potřeba pouze dvě předcházející výstupní hodnoty, současná a dvě předcházející hodnoty vstupního signálu $\ddot{u}$. Z důvodu rekurze se jedná o efektivní výpočet. Je potřeba pouze pět násobení a čtyři sčítání. Filtr se stálým sklonem charakteristiky představený Davidem Smallwoodem se stal standardem pro analýzu rázů. Jmenovatel přenosové funkce filtru je odvozen z pohybové rovnice a koeficienty α zůstávají vždy stejné. Koeficienty β jsou závislé na použitém tvarovacím členu. Koeficienty β byly odvozeny D. Smallwoodem [22]. Jejich upravené tvary [23] jsou uvedeny v normě ISO 18431 [2]. [1]

Koeficienty Filtr s tvarovacím členem s konstantním sklonem charakteristiky má dané koeficienty následovně: [2]

- Koeficienty β

$$\begin{aligned}\beta_0 &= 1 - e^{-A} \left[\frac{\sin(B)}{B} \right] \\ \beta_1 &= 2e^{-A} \left[\frac{\sin(B)}{B} - \cos(B) \right] \\ \beta_2 &= e^{-2A} - e^{-A} \left[\frac{\sin(B)}{B} \right]\end{aligned}\tag{1.23}$$

- Koeficienty α

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= -2e^{-A} \cdot \cos(B) \\ \alpha_2 &= e^{-2A}\end{aligned}\tag{1.24}$$

kde konstanty A a B:

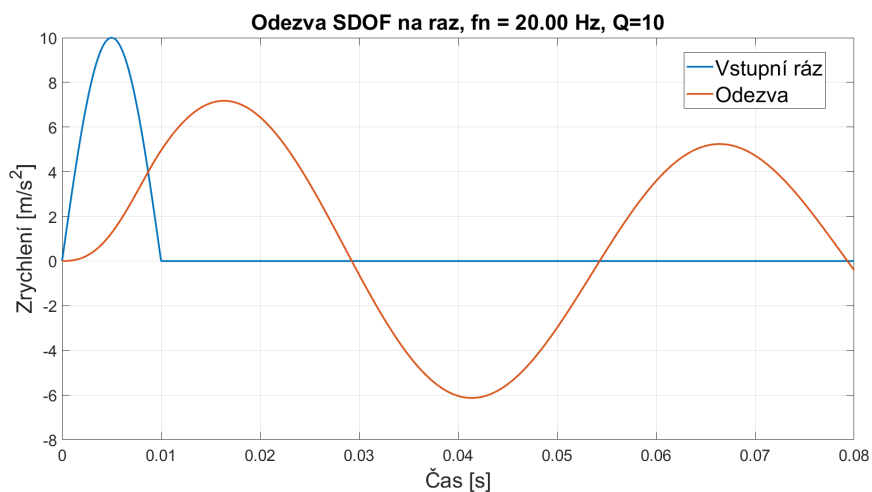
$$\begin{aligned}A &= \frac{\omega_n T}{2Q} \\ B &= \omega_n T \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\end{aligned}\tag{1.25}$$

Nyní je definovaný filtr, který aproximuje přenosovou funkci systému prvního řádu a realizuje odezvu na vstupní časovou řadu. Pro realizaci diskrétního filtru je výhodné použít matematický software Matlab. Matlab nabízí funkci *filter(b, a, x)* [9], která na vstupní data x aplikuje digitální filtr specifikovaný koeficienty a a b . Poté je pouze nutné specifikovat rezonanční zesílení Q , vlastní frekvenci systému f_n a je možné zobrazit odezvu systému na libovolný vstupní ráz.

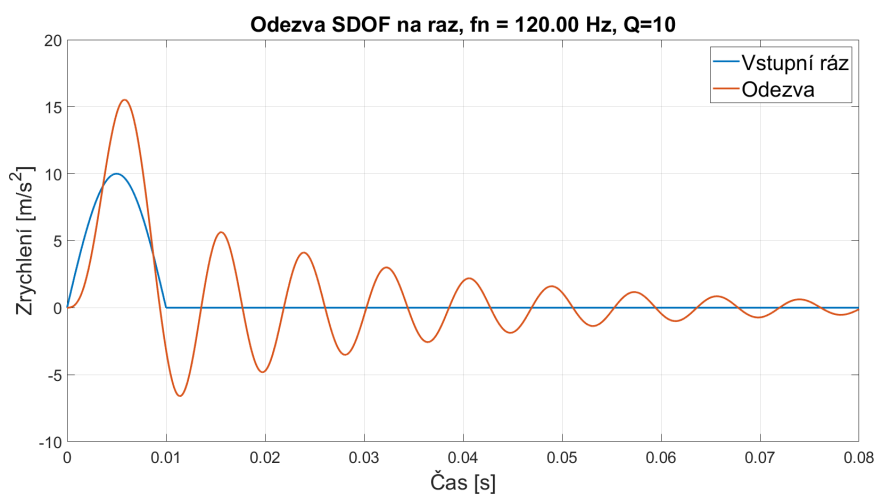
Pro výpočet a vykreslení odezvy systému prvního řádu slouží Matlab kód `odezva_SDOF_na_raz.mlx` vložený v elektronické příloze. Program ze vstupních parametrů, kterými jsou: data zrychlení rázu (čas a zrychlení), rezonanční zesílení Q a vlastní frekvence f_n systému, vypočítá odezvu pomocí filtru s parametry dle normy 1.4.1 a následně odezvu systému vykreslí. Odezvy systémů na ráz half-sine jsou na grafech 1.5.

Zhodnocení Při pohledu na grafy je zřejmé, že vlastní frekvence systému s jedním stupněm volnosti je stěžejním parametrem a určuje výslednou odezvu na ráz. Na grafu 1.5 jsou zobrazeny odezvy systému na ráz half-sine s amplitudou $10,0 \frac{m}{s^2}$. Na grafu 1.5a je SDOF s vlastní frekvencí 20,0 Hz a lze si povšimnout útlumu budícího rázu systémem. Na grafu 1.5b má SDOF vlastní frekvenci 120,0 Hz a odezva má vyšší maximální zrychlení než je zrychlení rázu. U SDOF s vlastní frekvencí 220,0 Hz na grafu 1.5c odezva systému začíná kopírovat budící ráz.

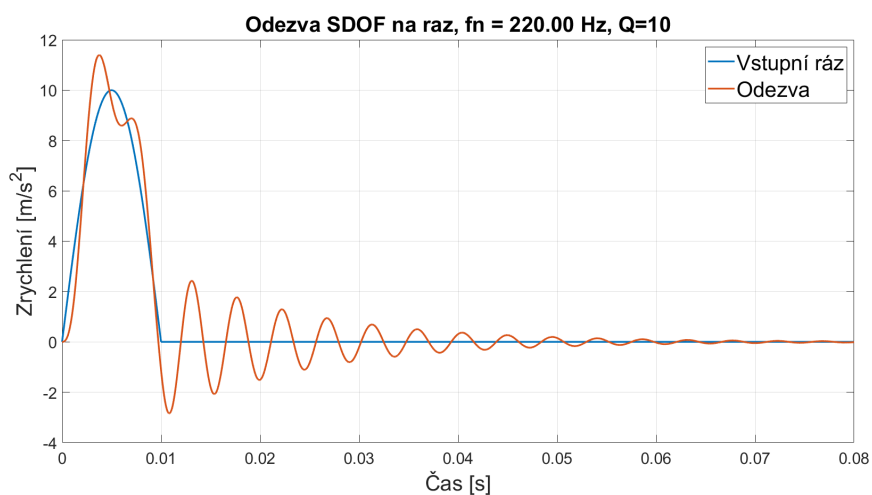
Výpočet odezvy SDOF na budící ráz je kritickou operací, protože jak bude ukázáno, metody SRS a PVSS se bez znalosti odezvy SDOF na ráz neobejdou.



(a) $f_n = 20$ Hz



(b) $f_n = 120$ Hz



(c) $f_n = 220$ Hz

Obr. 1.5: Odezvy SDOF na ráz half-sine při různých vlastních frekvencích

1.5 Časové průběhy zrychlení používané v práci

Pro vytvoření SRS a PVSS je nutné mít k dispozici časové průběhy rázu. V praxi se k ověření funkčnosti používají simulované průběhy. K dalšímu poznání SRS a PVSS je výhodné použít i reálné rázy změřené v rámci testování. Data ve formátu csv jsou v elektronické příloze ve složce *data_razy*.

1.5.1 Simulované rázy

K základním simulovaným rázům patří:

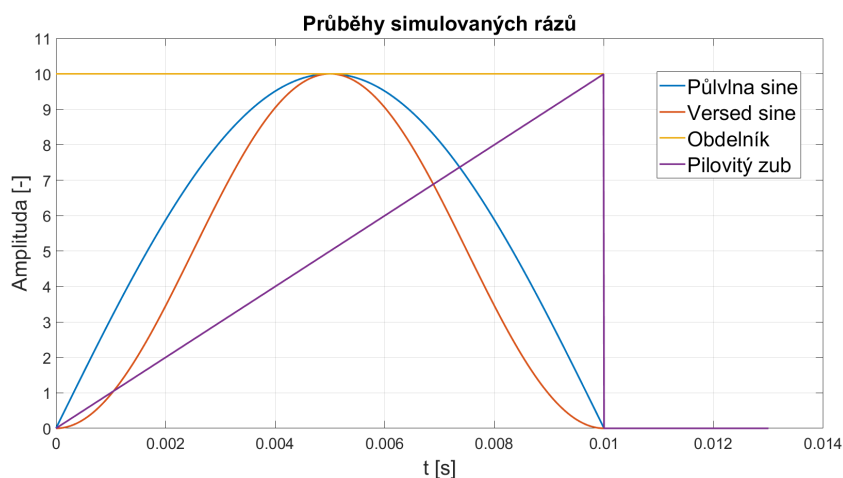
1. Půlvlna sinu (Half-sine)
2. Sinus Versus (Versed-sine)
3. Obdelník (Rectangle)
4. Pilovitý zub (Terminal peak sawtooth)

Tyto rázy budou dále v práci využíván, popřípadě jsou často pro SRS a PVSS využívány. Jejich průběhy jsou znázorněny na obrázku 1.6.

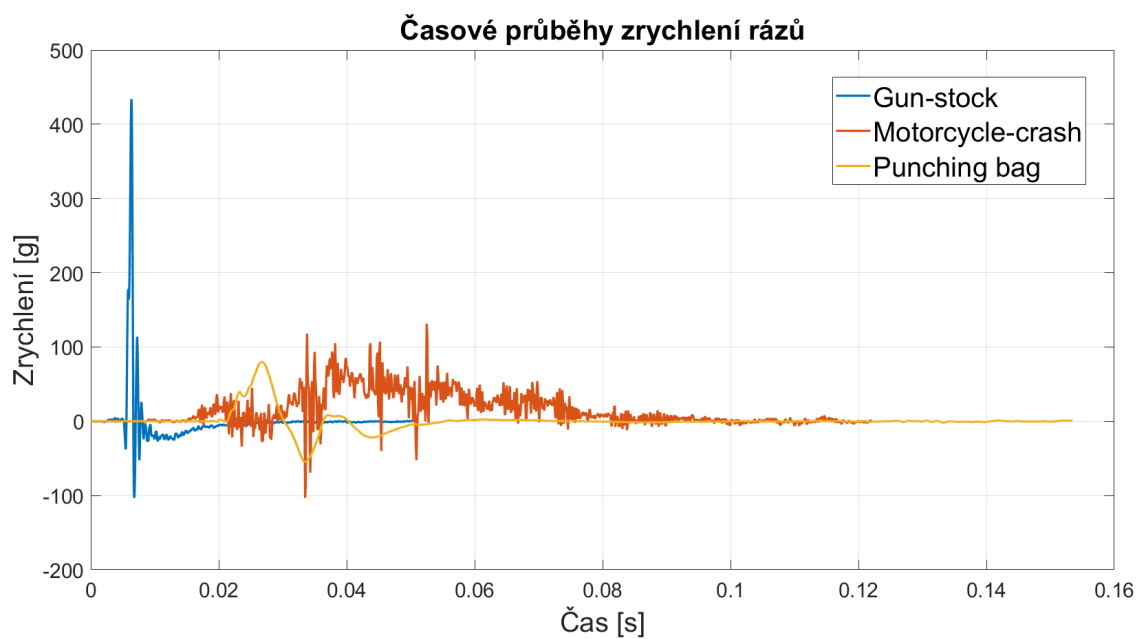
1.5.2 Reálné rázy

Z dostupných dat zrychlení rázů byly celkem vybrány čtyři rázy ve formátu *csv*, které jsou zobrazeny na grafu 1.7. Reálné rázy, ke kterým jsou data k dispozici, jsou dostupné na [5]:

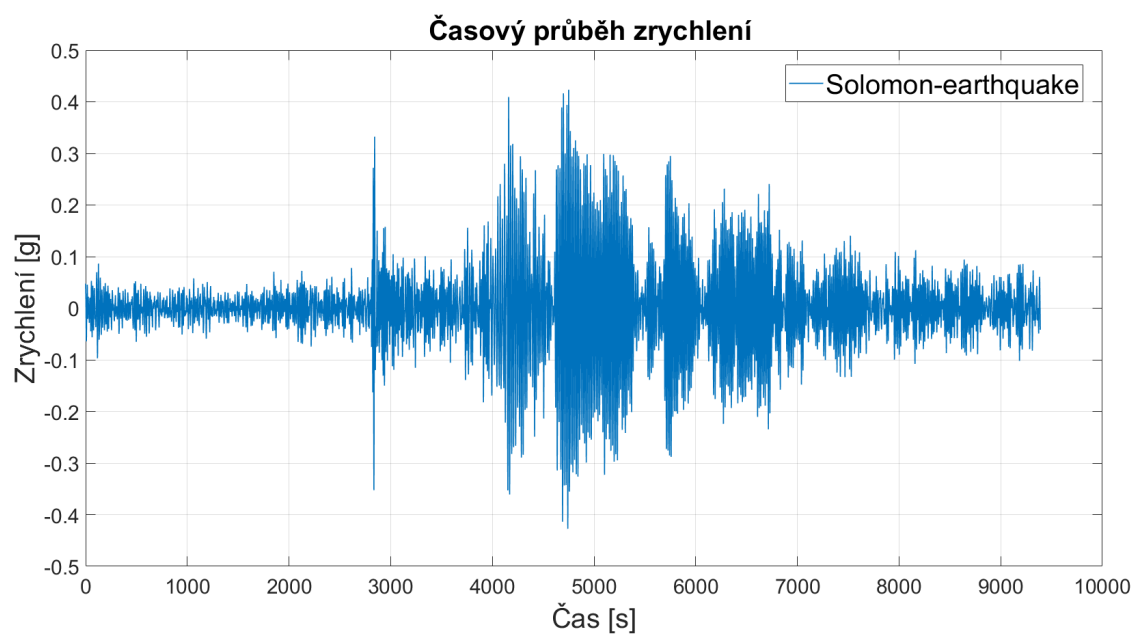
1. Gun-stock – Akcelerometr na zásobníku při výstřelu zbraně.
2. Motorcycle-crash – Havárie motocyklu.
3. Punching-bag – Úder do boxovacího pytle.
4. Solomon-earthquake – Zemětřesení na Šalamounových ostrovech 2004 ve směru sever-jih.



Obr. 1.6: Průběhy simulovaných rázů



Obr. 1.7: Průběhy dostupných reálných rázů



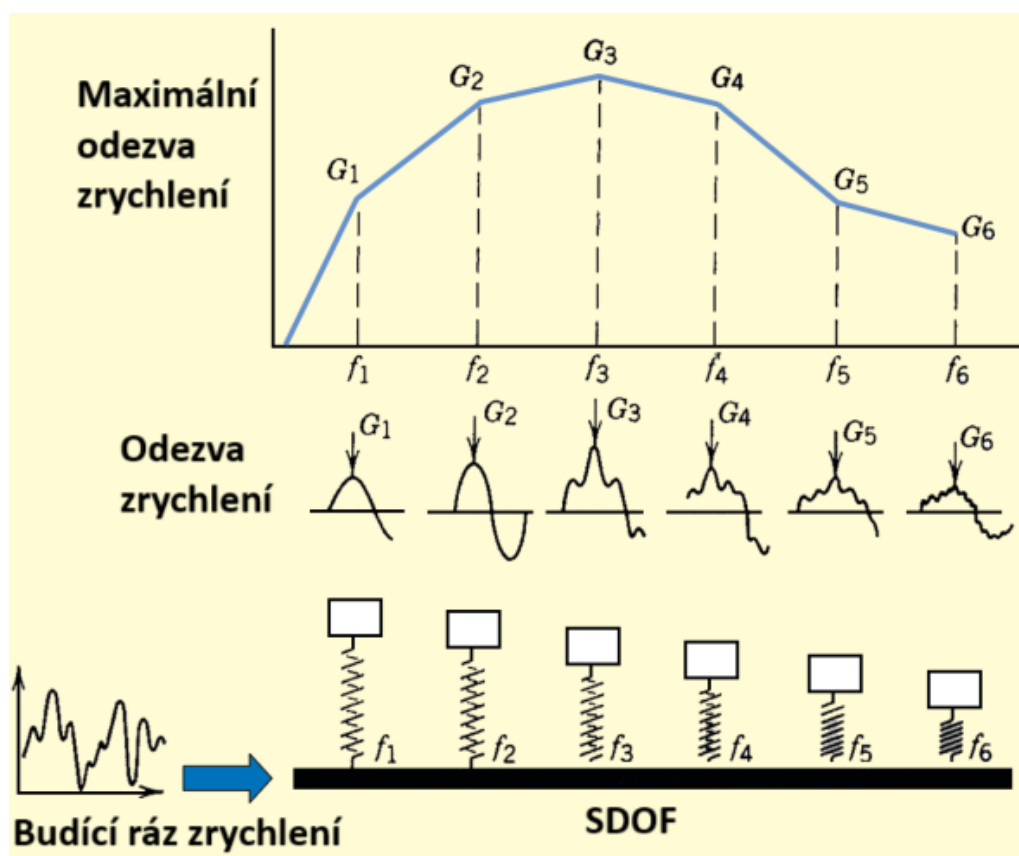
Obr. 1.8: Průběh dostupného reálného rázů zemětřesení. Poznámka: Ráz Solomon-earthquake není společně s ostatními rázy vykreslen z důvodu velmi malé amplitudy

2 Metody analýzy rázu

V kapitole budou probrány metody SRS a PVSS, bude nastíněna analýza závažnosti rázu pomocí obou metoda a bude ukázána jejich dostupnost v programovacích prostředích a v dostupných softwarech.

2.1 Shock Response Spectrum

Spektrum rázové odezvy (SRS – Shock Response Spectrum) je základní metodou pro analýzu rázu. SRS je grafické znázornění maximální odezvy série systémů s jedním stupněm volnosti s rozdílnou vlastní frekvencí, vystavené rázovému buzení [1]. Pro lepší pochopení je možné uvést definici z normy ČSN ISO 18431-4 [2]: „Spektrum rázové odezvy je určeno odezvami množiny oscilátorů s jedním stupněm volnosti, které se skládají z hmoty-pružiny-tlumiče, na dané zrychlení. Dané zrychlení je aplikováno na základnu všech oscilátorů a maxima odezvy každého oscilátoru v závislosti na vlastní frekvenci vytvářejí toto spektrum.“



Obr. 2.1: Princip SRS, podle [3]

2.1.1 Základní algoritmus pro výpočet SRS

Pro získání SRS je nutné znát maximální odezvu SDOF s rozdílnými vlastními frekvencemi. A právě pro tento účel byla poměrně rozsáhleji rozepsána kapitola o výpočtu odezvy obecného rázu 1.4.

Základní algoritmus výpočtu lze rozdělit do následujících kroků [1]:

1. Zvolit rozsah frekvencí pro jednotlivé SDOF.
2. Zvolit hodnotu tlumení.
3. Pro každou zvolenou vlastní frekvenci SDOF:
 - (a) Určit konstanty A a B 1.25.
 - (b) Určit koeficienty α a β 1.4.11.23.
 - (c) Určit odezvy pomocí přenosové funkce filtru 1.21.
 - (d) Určit maximální hodnoty odezvy.
4. Vykreslení grafu SRS (závislost maximální odezvy systému na vlastní frekvenci).

2.1.2 Druhy SRS a jejich výpočet

Existuje několik způsobů, jak získat maximální hodnotu odezvy systému pro SRS. Může se jednat buď o nejvyšší kladnou nebo zápornou hodnotu. Odezva systému se dělí na primární a reziduální podle toho, zda se zkoumá odezva během rázu nebo po jeho konci. Maxi–Max uvažuje maximální absolutní hodnotu po celou dobu odezvy. Tento přístup je nejběžnější a nejpoužívanější. [3, 4]

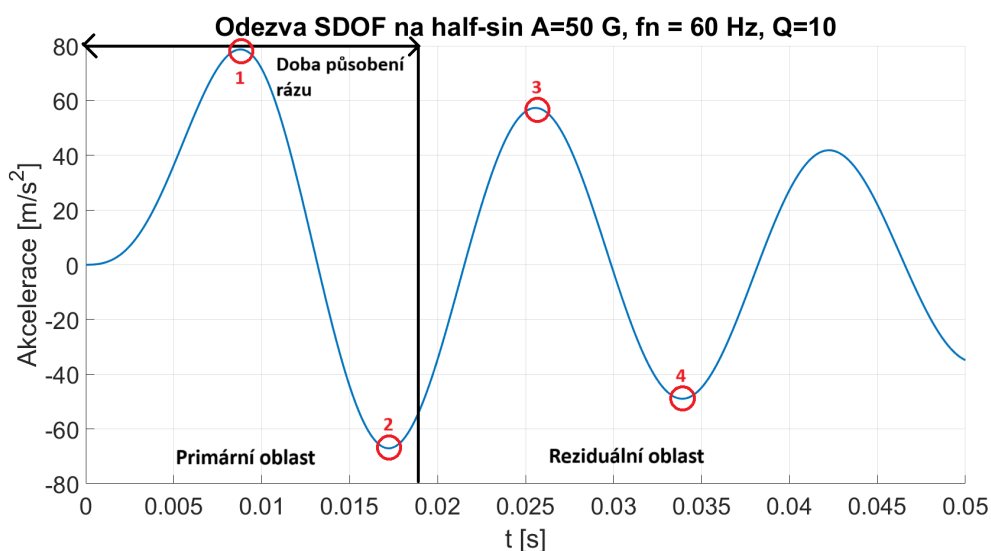
Z výše uvedeného textu vyplývá dělení SRS:

- Maxi–Max SRS – Maximální absolutní hodnota z celé délky odezvy.
- Pozitivní SRS – Maximální kladná hodnota z celé délky odezvy.
- Negativní SRS – Maximální záporná hodnota z celé délky odezvy.
- Primární SRS – Maximální absolutní hodnota odezvy z doby působení rázu.
- Reziduální SRS – Maximální absolutní hodnota odezvy po skončení působení rázu.

Je zřejmé, že primární i reziduální lze dělit na pozitivní a negativní. V tomto dělení se použitá literatura liší, zatímco např. zdroj [1] toto dělení používá, článek [3] se drží pouze základního dělení a primární a reziduální dále nerozděluje. Reziduální SRS není v praxi příliš používáno, a proto ani v práci a vzniklých programech mu nebude věnována pozornost. Nejčastěji se používá typ Maxi–Max, pozitivní a negativní.

Na obrázku 2.2 je pomocí odezvy systému na ráz vyznačená primární oblast a reziduální oblast. Pomocí červených koleček označených číslicí jsou vyznačeny jednotlivé maximální hodnoty připadající druhům SRS.

1. Maxi–Max SRS, pozitivní primární SRS
2. Negativní primární SRS
3. Pozitivní reziduální SRS
4. Negativní reziduální SRS



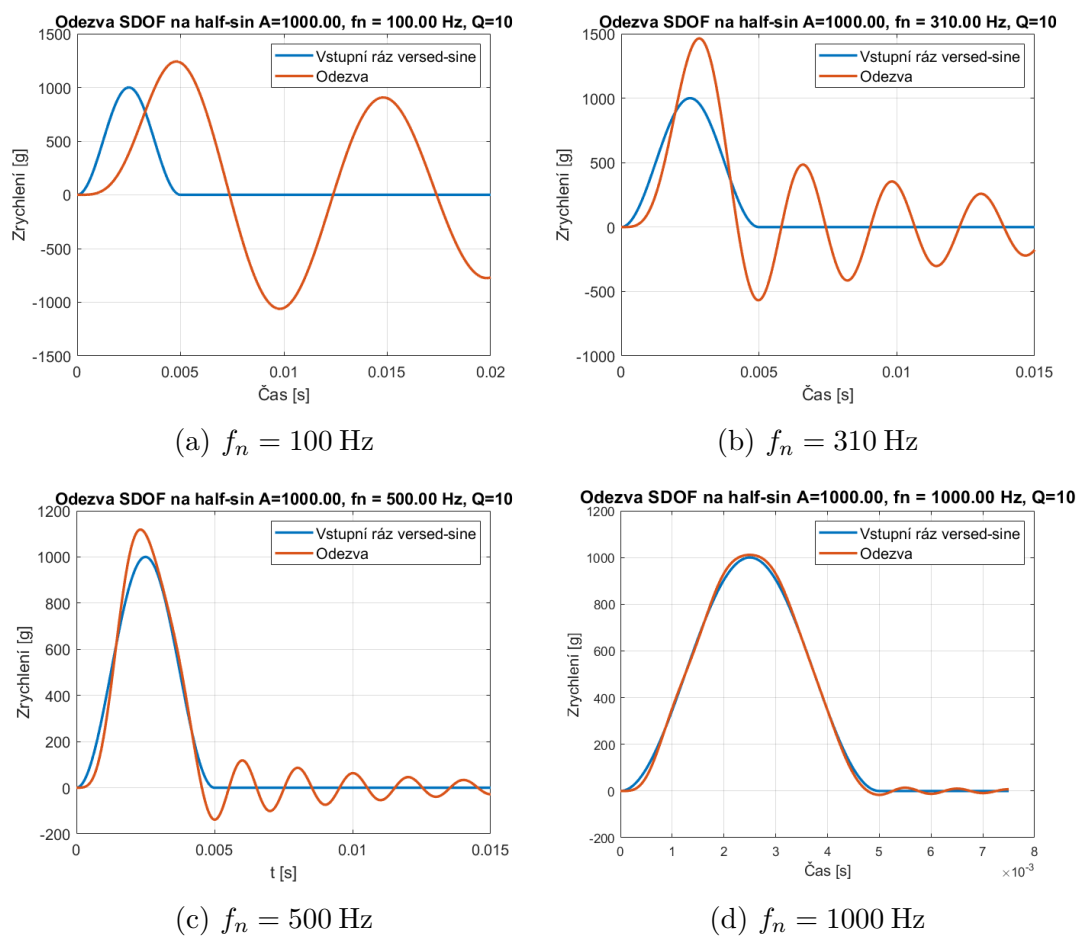
Obr. 2.2: Typy SRS vyznačené graficky, podle [3]

Nejpoužívanější typy SRS, kterými jsou Maxi–Max, pozitivní a negativní SRS, budou vysvětleny s budícím rázem versed–sine 1.5.1 s amplitudou 1000 g a dobou trvání 5 ms. Odezva systému s vlastní frekvencí 100 Hz, 310 Hz, 500 Hz a 1000 Hz je ukázána na grafech 2.3.

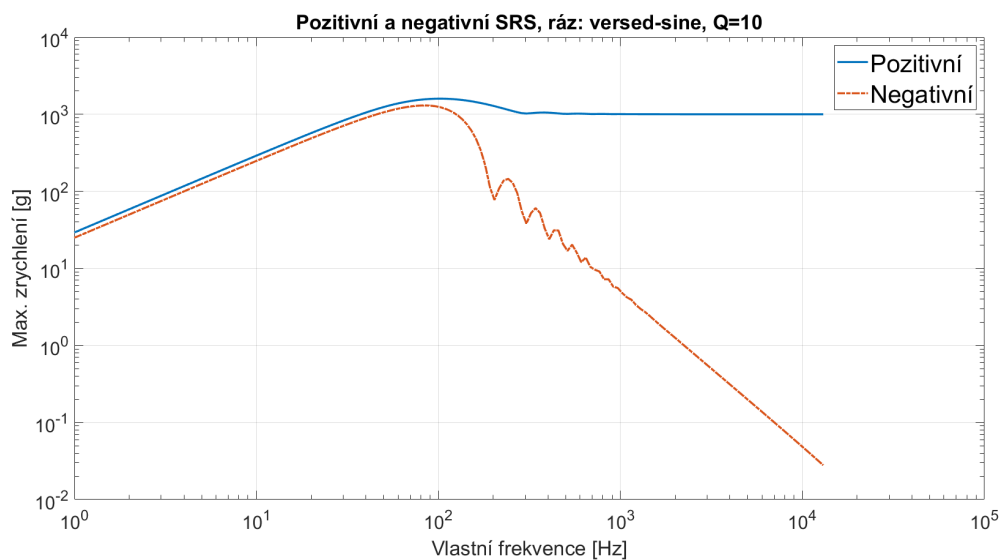
Pozitivní a negativní SRS Při pohledu na graf 2.4 je patrný rozdíl mezi pozitivním a negativním SRS.

Pozitivní i negativní SRS od nízkých vlastních kmitočtů postupně narůstá až do oblasti rezonančních kmitočtů, kde je maximální zrychlení odezvy systému vyšší, jak zrychlení rázu. Dle grafů 2.3 s narůstajícím vlastním kmitočtem se odezva systému přibližuje časovému průběhu rázu. Protože je funkce versed–sine kladná, záporné hodnoty odezvy se zmenšují a negativní SRS strmě klesá.

Maxi–Max SRS Nejpoužívanějším typem je Maxi–Max SRS. Maximální hodnota odezvy signálu se uvažuje z celé délky odezvy.



Obr. 2.3: Odezva systému s různými vlastními frekvencemi na ráz typu versed-sine



Obr. 2.4: Pozitivní a negativní SRS, Maxi-Max = pozitivní pro ráz versed-sine

2.1.3 Analyzovaná veličina SRS

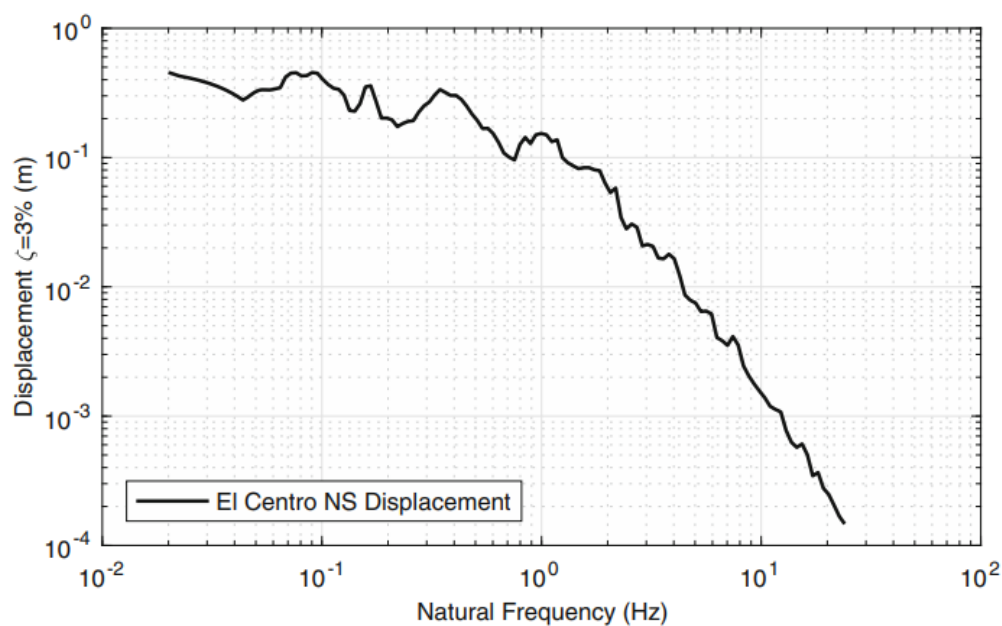
Absolutní zrychlení není jediným typem odezvy, jaký existuje pro SRS. Další využívané typy SRS jsou:

- Relativní výchylka
- Relativní rychlost
- Pseudo rychlost

Pseudo rychlosti je věnována vlastní kapitola 2.3. Relativní rychlost není v analýze rázů příliš využívána.

Relativní výchylka Typ SRS relativní výchylky je výhodný zejména pro zjištění maximální výchylky systému. Z této znalosti lze poté odvodit požadavky na izolaci otřesů a požadavků na prostor při změně polohy zařízení.

Zajímavější může být pohled na graf 2.5. Jedná se SRS o relativní výchylky měřenou ve směru sever-jih při zemětřesení v El-Centro (Kalifornie) v roce 1940. Na grafu lze pozorovat, že maximální relativní výchylka byla 20 až 40 cm.



Obr. 2.5: SRS relativní výchylky při zemětřesení v El-Centro [1]

2.1.4 Kritika a nevýhody SRS

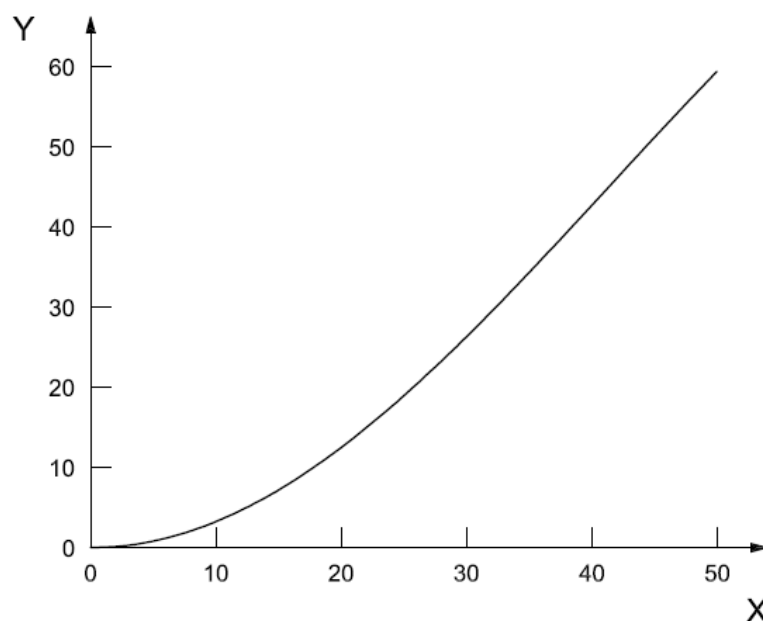
SRS je nejvíce využívaná metoda pro analýzu rázů, přesto vykazuje určité nedokonalosti. Největší kritika je přisuzována neunikátnosti SRS. Teoreticky existuje nekonečné množství rozdílných časových průběhů signálů, které vedou na totožné SRS. Tato skutečnost je dána neúplnou transformací, kterou SRS využívá (nalezne pouze maximum odezvy) a SRS tak obsahuje daleko méně informace než původní časový záznam. [1]

2.2 Chyba SRS a vzorkovací frekvence

Výpočet filtru s konstantním sklonem charakteristiky obsahuje systematickou chybu závislou na vzorkovací frekvenci. Chyba ϵ je funkcí frekvence f dána:

$$\epsilon(f) = 1 - [\sin(\frac{\pi f}{f_s}) / (\frac{\pi f}{f_s})]^2 \quad (2.1)$$

Dle grafu 2.6 může být algoritmus použit pouze pro frekvence, které jsou dostatečně pod vzorkovací frekvencí. Platí, že frekvenční rozsah vlastních frekvencí by neměl být vyšší jak 10 % vzorkovací frekvence.[2]



Obr. 2.6: Systematická chyba algoritmu s konstantním sklonem charakteristiky. Legenda: X - vzorkovací frekvence v procentech, Y - systematická chyba v procentech [2]

2.3 Pseudo Velocity Shock Spectrum

Pseudo rychlost je hodnota maximální relativní výchylky vynásobená vlastní kruhovou frekvencí systému ω_n . Společně s klasickým SRS pomocí absolutního zrychlení patří k nejvíce používaným typům SRS. Nachází především uplatnění v Námořnictvu Spojených států, kde je považováno za standard. Existují názory, že PVSS je výhodnější pro analýzu závažnosti rázu než klasické SRS. Slovy *H. Gabersona*:

„Mnoho článků ztrácí čas výpočtem spektrální analýzy rázu zrychlení nazývané SRS s klasickými pulzy typu half-sine, versed-sine, trojúhelníkový průběh a jiné. Myslím, že tyto výpočty jsou nepotřebné. SRS zobrazené na logaritmickém papíře se hojně používá v leteckém inženýrství. Stavební a vojenské inženýrství používá PVSS na čtyřsouřadnicovém logaritmickém grafu.“ [7]

Výpočet odezvy systému s vlastní frekvencí z časové řady zrychlení není díky již odvozené aproximaci přenosové funkce filtrem složitý. Koeficienty β filtru jsou dány normou ČSN ISO 18431-4 [2]:

$$\begin{aligned}\beta_0 &= \frac{1}{\omega_n^2 \cdot T} \left[\frac{1 - e^{-A} \cdot \cos(B)}{Q} - q \cdot e^{-A} \cdot \sin(B) - \omega_n \cdot T \right] \\ \beta_1 &= \frac{1}{\omega_n^2 \cdot T} \left[2e^{-A} \cdot \cos(B) \cdot \omega_n \cdot T - \frac{1 - e^{-2A}}{Q} + 2q \cdot e^{-A} \cdot \sin(B) \right] \\ \beta_2 &= \frac{1}{\omega_n^2 \cdot T} \left[-e^{-2A} \left(\omega_n \cdot T + \frac{1}{Q} \right) + \frac{e^{-A} \cdot \cos(B)}{Q} - q \cdot e^{-A} \cdot \sin(B) \right]\end{aligned}\quad (2.2)$$

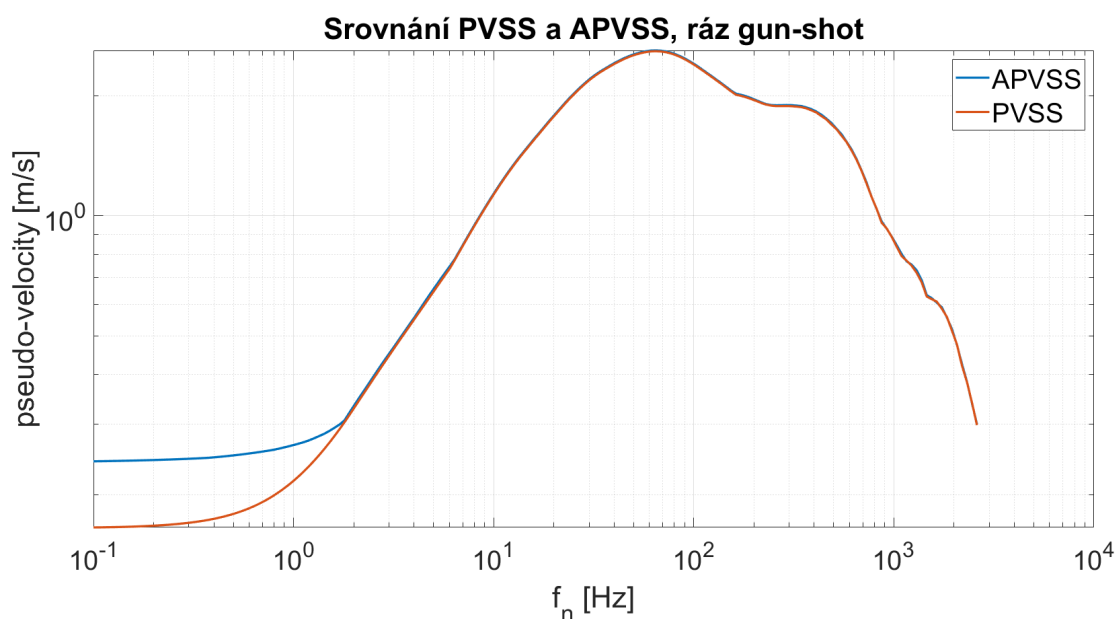
Koeficienty α a konstanty A a B zůstávají stejné jako v uvedené v sekci 1.4.1. Přibyla nová konstanta q :

$$q = \frac{\frac{1}{2Q^2 - 1}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}\quad (2.3)$$

2.3.1 Přepočet SRS na PVSS (APVSS)

Jiným způsobem výpočtu PVSS než pomocí koeficientů, je přepočet SRS absolutního zrychlení přímo na PVSS. Je dáno, že pseudo rychlost je přibližně rovna maximální hodnotě zrychlení získané ze SRS, děleno vlastní kruhovou frekvencí ω_n . Literatura [3] tento způsob výpočtu označuje APVSS (Acceleration Pseudo Velocity Shock Spectrum).

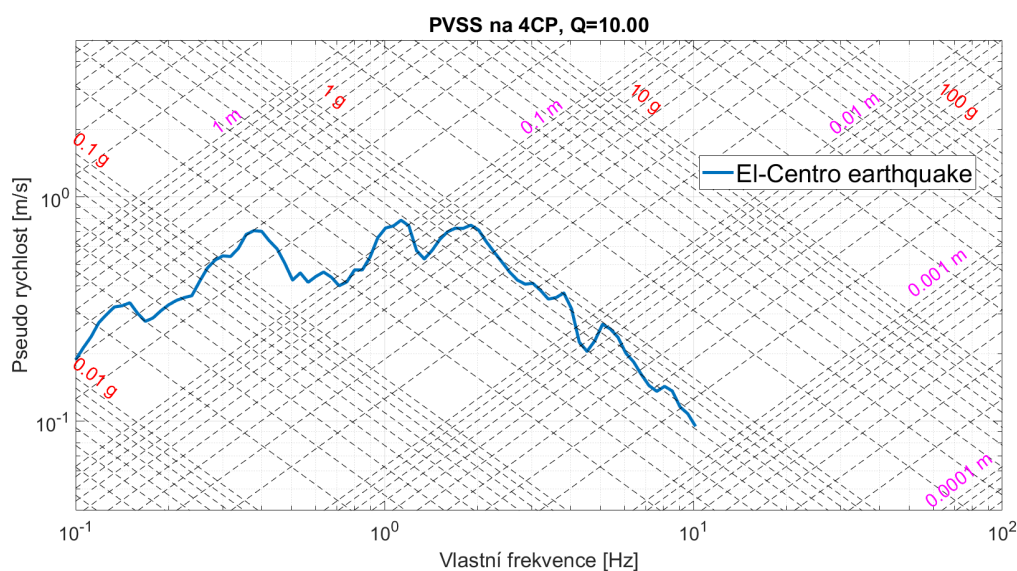
Na grafu 2.7 je srovnání PVSS vypočítaného pomocí koeficientů filtru a APVSS přepočítaného z hodnot SRS. Jediný rozdíl lze pozorovat při malých vlastních frekvencích do 1 Hz. V odborné literatuře zabývající se analýzou rázu se lze setkat s PVSS i APVSS. Není výjimkou, že je použito APVSS a autor hovoří o PVSS a nedělá žádný rozdíl.



Obr. 2.7: Srovnání PVSS a APVSS, ráz gun-stock

2.3.2 PVSS na čtyřsouřadnicovém grafu

V anglické literatuře je možné narazit na název *Tripartier* nebo *4CP paper*. Tento typ grafu obsahuje mimo pseudo rychlosti na dané vlastní frekvenci i maximální výchylku a maximální zrychlení rázu. Výchylka je diagonála z pravého dolního rohu do levého horního rohu, a naopak zrychlení je diagonála z horního levého rohu do pravého spodního rohu. [5]



Obr. 2.8: PVSS zobrazené na 4 souřadnicovém grafu, [1]

2.4 Závažnost rázu pomocí SRS a PVSS a jejich použití

V této kapitole bude popsáno, jak vyhodnotit závažnost rázu pomocí SRS a PVSS, budou zmíněny jejich rozdíly a výhody. Bude také ukázáno, jaké normy a standardy využívají SRS a PVSS ať pro vyhodnocení závažnosti, nebo pro kritéria rázových zkoušek.

2.4.1 Analýza rázu pomocí SRS

Hlavním cílem vytvoření SRS je analýza rázu a vyhodnocení jeho závažnosti na systém s jedním řádem. Při pohledu na graf 2.4 lze vyhodnotit následující: při nízkých vlastních frekvencích systému přibližně do 80 Hz je vstupní ráz zeslabován. Přibližně při vlastních frekvencích vyšších jak 800 Hz je amplituda odezvy systému stejná jako amplituda systému (odezva sleduje budicí ráz). Mezi těmito frekvencemi, tedy od 80 Hz do 800 Hz, systém zesiluje vstupní ráz.[5]

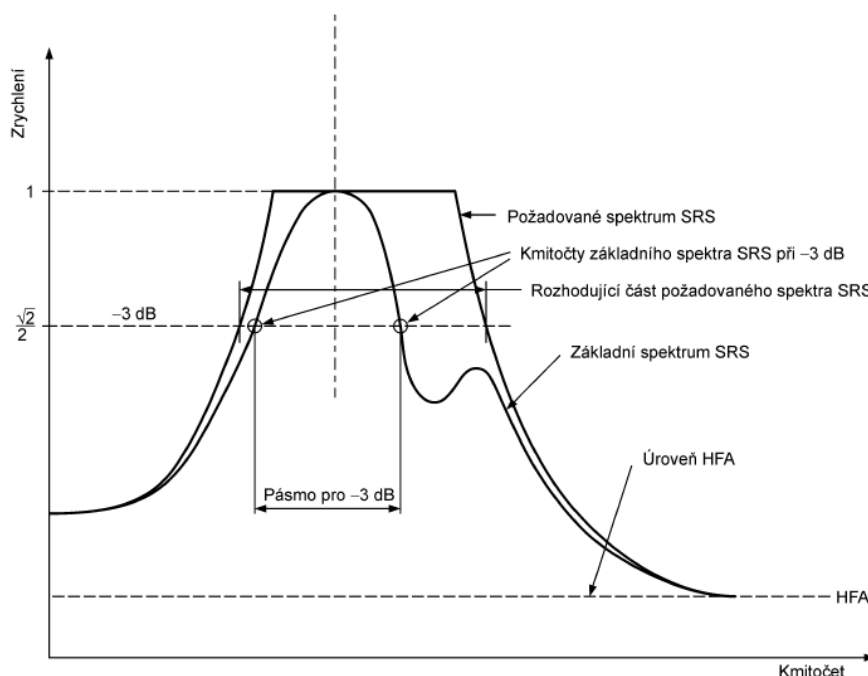
Způsobů využití SRS je pro analýzu rázů více. Prvním způsobem je získání informací o kmitočtovém spektru při rázovém buzení. Často se využívá pro navrhování rázového zatížení struktur. Mimo získání spektrální rázové analýzy a jejího hodnocení s již známými hodnotami hmoty, pružnosti i tlumení, může při návrhu např. konstrukcí vzniknout možnost, kdy se tyto parametry dají zvolit a ovlivnit tak vlastní frekvenci systému. Pokud jsou známy očekávané rázy, je výhodné zvolit vlastní frekvenci, kdy je hodnota SRS v požadované mezi. [1]

Dalším využitím SRS jsou rázové zkoušky. Například norma ČSN EN 60068-2-27 [26] uvádí, že zkouška definovanými rázy (pulsus, pilovitý, lichoběžníkový) poskytuje užitečnou míru potenciálního poškození rázu, připouští však, že z určitého hlediska je jejich použití omezeno. Pro praktické použití spektra odezvy systému prvního řádu norma popisuje, že v součástkách a zařízeních tvoří vnitřní systémy často složitější systémy, jako například sériově vázané tlumené systémy s mnoha stupni volnosti. V případě, kdy jsou rezonanční kmitočty sériově vázaných systémů znatelně odděleny, poskytuje spektrum prvního řádu docela dobré měřítko pro porovnání potenciálního poškození rázu různých tvarů pulzů. U rázových zkoušek může být definované spektrum, jenž musí spektrum rázové odezvy na testované části splňovat, jako je znázorněno na obrázku 2.9.

Další velmi zajímavou informaci ohledně závažnosti rázu pomocí SRS přináší americká vojenská norma MIL-STD-810E [25]. V normě stojí jednoduché pravidlo pro určení limitu závažnosti rázu, neboli *Threshold*. Ráz lze považovat za závažný tehdy, překročí-li tuto hranici.

$$Threshold = [0,8 \cdot f_n] [g] \quad (2.4)$$

To znamená, že pro vlastní frekvenci 100 Hz je ráz závažný, je-li hodnota SRS na této frekvenci větší než 80 g. Toto pravidlo vzniklo na základě nepublikovaných pozorování na vojenských zařízeních.



Obrázek B.1 – Rozhodující část spektra SRS

Obr. 2.9: Využití Spektra rázové odezvy pro splnění kritérií [2]

2.4.2 Analýza rázů pomocí PVSS

Díky vlastnostem čtyřsoutřadnicového grafu lze získat daleko více informací z pseudo rychlosti než pomocí klasického SRS. Analýzu rázu pomocí PVSS specifikuje norma ANSI/ASA S2.62-2009 popisující požadavky na rázový test pro zařízení v drsném rázovém prostředí. Dle této normy se závažnost rázu určuje pomocí velikosti plateau (sedla) PVSS na čtyřsoutřadnicovém grafu.[6]

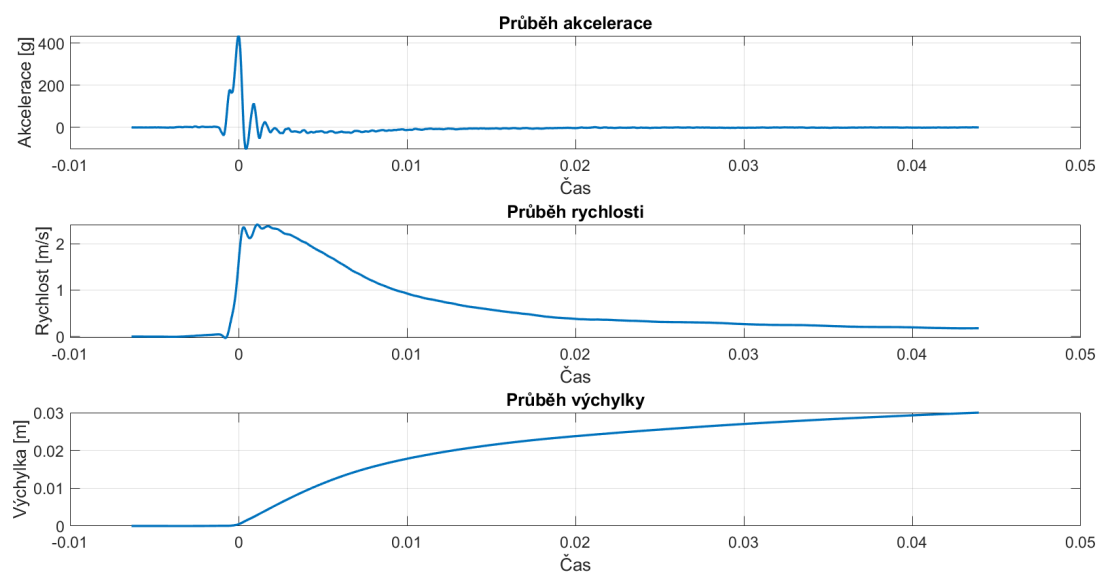
Každý graf PVSS má plateau, a právě plateau je oblast, kde je ráz nejvíce závažný. Při pohledu na graf 2.11 PVSS pro ráz gun-stock lze pozorovat plateau, které je na hodnotě pseudo rychlosti $2,5 \frac{m}{s}$. To je hodnota, která se téměř rovná celkové změně rychlosti znázorněné na grafu 2.10. Malá odchylka je zapříčiněna tlumením.

Asymptota při nízkých frekvencích udává maximální výchylku rázu. Pro ráz gun-stock je na grafu 2.10 zobrazena výchylka, kde maximální hodnota je rovna 0,3 m. To odpovídá i zobrazenému grafu 2.11, kde lze pozorovat asymptotu přibližně při 0,1 m až 0,3 m, která odpovídá asymptotě grafu PVSS při nízkých frekvencích.

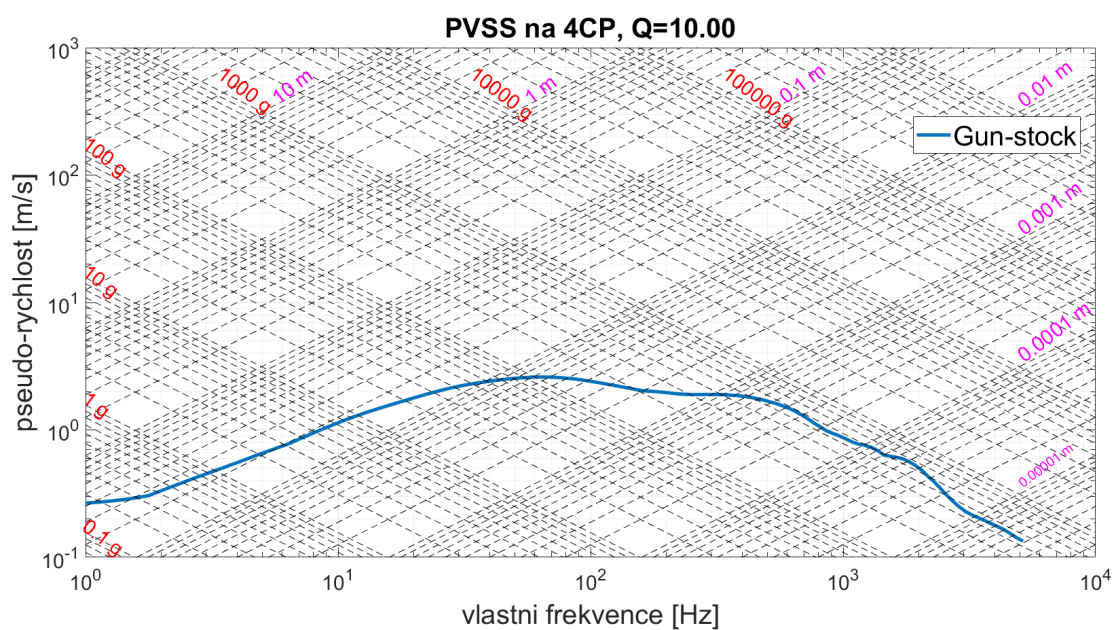
Naopak konstantní asymptota při vysokých frekvencích odpovídá maximální akceleraci. V případě rázu 2.10 je maximální zrychlení 433,2 g, této hodnotě odpovídá i asymptota pro zrychlení s hodnotou 400 g.

Jak již bylo řečeno, tlumení sníží hodnotu plateau a ta není poté rovna celkové změně rychlosti.

Dalším poměrně jednoduchým pravidlem pro určení závažnosti pomocí pseudo rychlosti je hodnota $100 \frac{in}{s}$, tedy $2,54 \frac{m}{s}$. Rázy nad touto hodnotou jsou dle standardu MIL-STD810E a také dle *H. Gabersona* závažné a struktury mají tendenci selhávat. Rázy pod hodnotou $50 \frac{in}{s}$, dle SI jednotek $1,27 \frac{m}{s}$, jsou mírné rázy.



Obr. 2.10: Budící ráz gun-stock, Max. zrychlení $433,2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, Celk. změna rychlosti $2,409 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, Maximální výchylka $0,0301 \text{ m}$



Obr. 2.11: PVSS na 4CP pro ráz gun-stock

2.4.3 Závislost mechanického namáhání na pseudo rychlosti

Podstatou využití pseudo rychlosti je úměra mezi mechanickým napětím a pseudo rychlostí. O tuto tezi se zasadil především *H. Gaberson*. Tento fakt potvrzuje vzorec 2.5 pro mechanické napětí na tyči [7]:

$$\sigma(x, t) = -\rho cv(x, t) \text{ [Pa]} \quad (2.5)$$

kde:

- $\rho \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$ je hustota materiálu
- $c = \left(\frac{E}{\rho} \right)^{1/2} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$ je rychlost šíření vlny v materiálu
- $v \left[\frac{\text{in}}{\text{s}} \right]$ je pseudo-rychlost
- E je Youngův modul

Z rovnice 2.5 je patrné, že v závislosti mechanického napětí na rychlosti nevystupuje jako proměnná vlastní frekvence systému.[5]

V případě tyče s konečnou délkou platí vztah [7]:

$$\sigma_{max} = \rho cv_{max} \text{ [Pa]} \quad (2.6)$$

kde:

- $\sigma_{max} \text{ [Pa]}$ je maximální mechanické napětí
- $v_{max} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$ je maximální rychlost kdekoli na prutu

Důkazem pro tvrzení o nezávislosti na vlastní frekvenci pro maximální mechanické napětí je vztah, kde je pro popis mechanického napětí použito zrychlení 2.7. V tomto vztahu se vyskytuje vlastní frekvence systému [7]:

$$\sigma_{max} = \rho c \frac{a_{max}}{\omega} = \rho c \omega x \text{ [Pa]} \quad (2.7)$$

Pro mechanické napětí na nosníku platí téměř totožný [7]:

$$\sigma_{max} = \frac{h}{\eta} \rho cv_{max} \text{ [Pa]} \quad (2.8)$$

kde:

- $h \text{ m}$ je vzdálenost od neutrální osy k vnějšímu vláknu
- $\eta \text{ nm}$ je gyrační poloměr

Parametry h a η udávají faktor tvaru nosníku a vztah se zjednodušuje na [7]:

$$\sigma_{max} = K \rho cv_{max} \text{ [Pa]} \quad (2.9)$$

Dle *H. Gabersona* je K v intervalu $1 < K < 10$.

Úměrnost mechanického napětí na pseudo rychlosti lze využít například pro výpočet maximální pseudo rychlosti, která nepoškodí nosník. Tuto pseudo rychlost lze zkontrolovat na grafu PVSS.

2.5 Dostupnost SRS a PVSS

Možnost využití metod SRS a PVSS lze rozdělit na dvě skupiny. První je dostupnost metod v programovacích prostředích jako, je Matlab, Python nebo LabVIEW. Druhou skupinou jsou specializované softwary, většinou od společností zabývajících se rázy a vibracemi.

2.5.1 Matlab

Matlab je programovací prostředí, využívané ve velké spoustě inženýrských oblastí [15]. Díky snadné práci s daty, dostupnosti velkého množství algoritmů a snadného vykreslování přehledných grafů je Matlab vhodný pro analýzu rázů SRS a PVSS.

V jazyku Matlab je napsaný volně přístupný zdrojový kód od *T. Irvina*, který umožňuje výpočet SRS. Vstupními daty je matice se sloupcem času a zrychlení. Uživatel volí poměrné tlumení a první vlastní frekvenci systému. Kód následně zobrazí pozitivní a negativní SRS, popřípadě PVSS. Jedním z nedostatků je zobrazení PVSS pouze na log-log grafu. Zdrojový soubor je volně přístupný jako File Exchange na stránkách Matlab [8]. Pro zobrazení grafu 4CP v Matlabu slouží opět kód od *T. Irvina* k nalezení na stránce [16] pod názvem *srs_tripartite*. Graf pro SRS je uveden v příloze A.1 pro PVSS na 4CP A.2.

Dalším užitečným nástrojem pouze pro SRS je Matlab Example s názvem *Practical Introduction to Shock Waveform and Shock Response Spectrum* [14]. Jak název napovídá, jedná se seznámení s rázy a spektrální rázovou odezvou. Kód využívá *.mlx* soubor a je tedy uživatelsky přívětivý. Uživateli postupně předkládá teoretické znalosti ohledně rázů až po SRS. Do textu jsou vloženy grafy a výpočty. Kromě příjemného uživatelského rozhraní je výhodou výpočet SRS pomocí algoritmů implementující aproximaci přenosové funkce filtrem, ale i výpočet pomocí numerické integrace. Rozhraní nabízí uživateli na výběr výpočet Maxi–Max, pozitivního a negativního SRS. Největší nevýhodou je možnost použití pouze základních rázů half–sine, versed–sine, rectangular a terminal-peak sawtooth. Zdrojový kód neimplementuje PVSS.

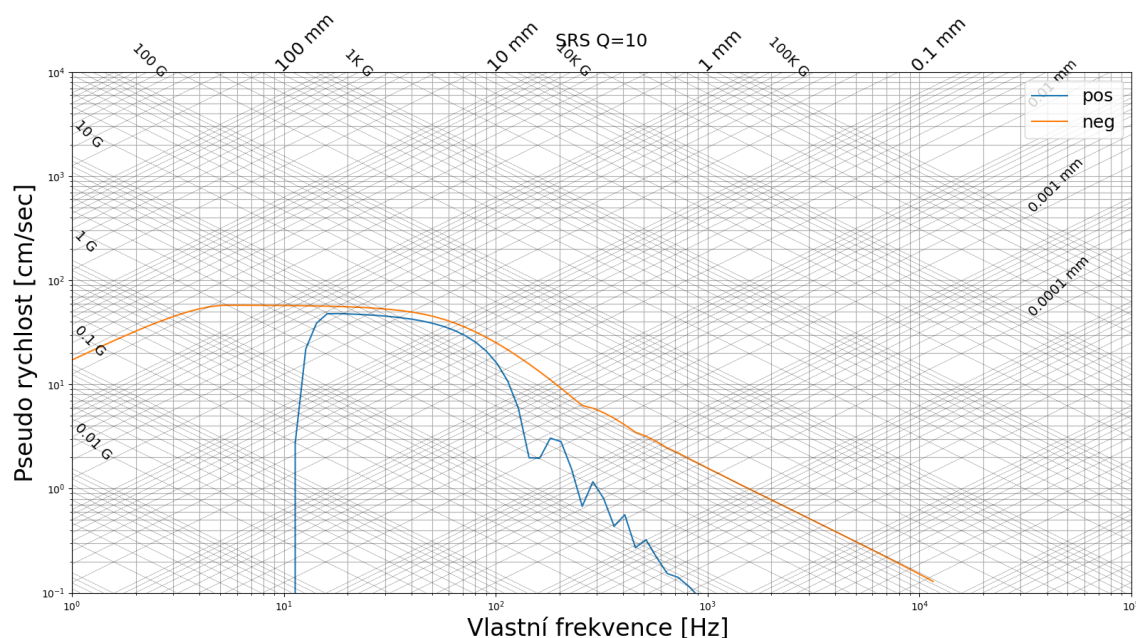
2.5.2 Python

Python je oblíbený vysokoúrovňový programovací jazyk. Mezi jeho hlavní přednosti patří efektivní a jednoduchá práce. Python slouží pro celou řadu aplikací, jako je tvorba webových stránek nebo práce s daty. Python nabízí spoustu knihoven, které ulehčují práci interpreta. Python umožňuje objektově orientované programování a dynamické typování. [10]

Pro výpočet SRS je výhodné použít knihovnu *scipy.signal*, která slouží pro zpracování signálů. Pro zobrazení grafů slouží knihovna *matplotlib*. Stejně jako Matlab, tak i Python nabízí spoustu funkcí pro práci se signály. V knihovně *scipy.signal* je k dispozici funkce *lfiter*[17], která pracuje na stejném způsobu jako Matlab funkce *filter*.

Stejně jako pro Matlab i pro Python napsal script *T. Irvine* [16]. Jednak umožňuje vypočítat SRS i PVSS a také SRS relativní výchylky. Samozřejmostí je nastavení parametrů jako počáteční frekvence, tlumení, typ SRS. Z typů SRS je automaticky počítáno pozitivní a negativní SRS v primární oblasti a je možné vypočítat i SRS pro reziduální oblast. Vstupními daty jsou naměřené data zrychlení s časovým rázítkem. Uživatel nastavuje parametry pro tlumení a první vlastní frekvenci.

Stejně jako pro Matlab, tak i pro Python napsal *T. Irvine* kód pro zobrazení PVSS na čtyřsouřadnicovém grafu [16]. Proces probíhá stejně jako pro program SRS, zvolí se vstupní soubor obsahující data rázu, proběhne nastavení tlumení a počet frekvencí na oktávu.



Obr. 2.12: Graf PVSS na 4CP v Pythonu od *T. Irvine*, ráz half-sine

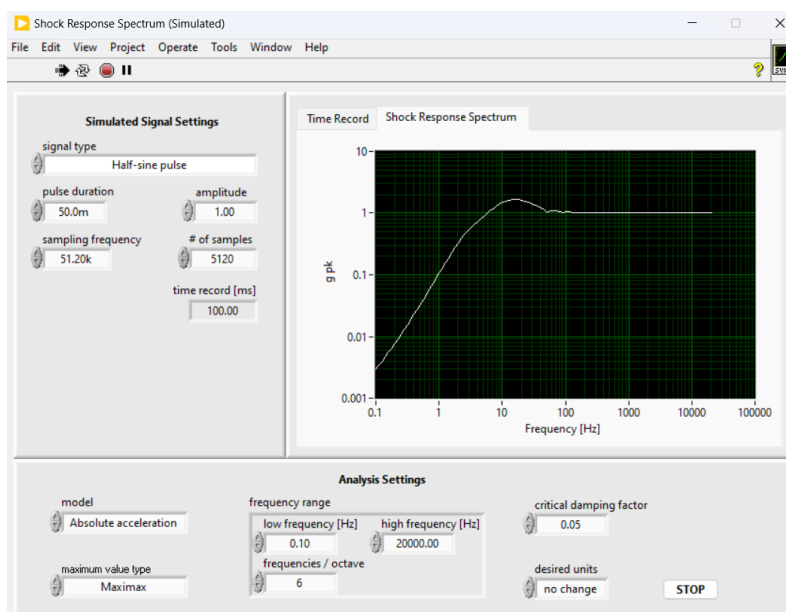
2.5.3 LabVIEW

LabVIEW je nástroj od společnosti Emerson, který využívá grafický programovací jazyk zvaný. LabVIEW typicky slouží pro sběr a zpracování dat a k řízení přístrojů.

LabVIEW obsahuje velké množství knihoven a balíčků pro různé účely. Obsahuje také knihovnu Sound and Vibration Toolkit. Tato knihovna obsahuje blok pro výpočet SRS na základě předložených dat zrychlení a času.

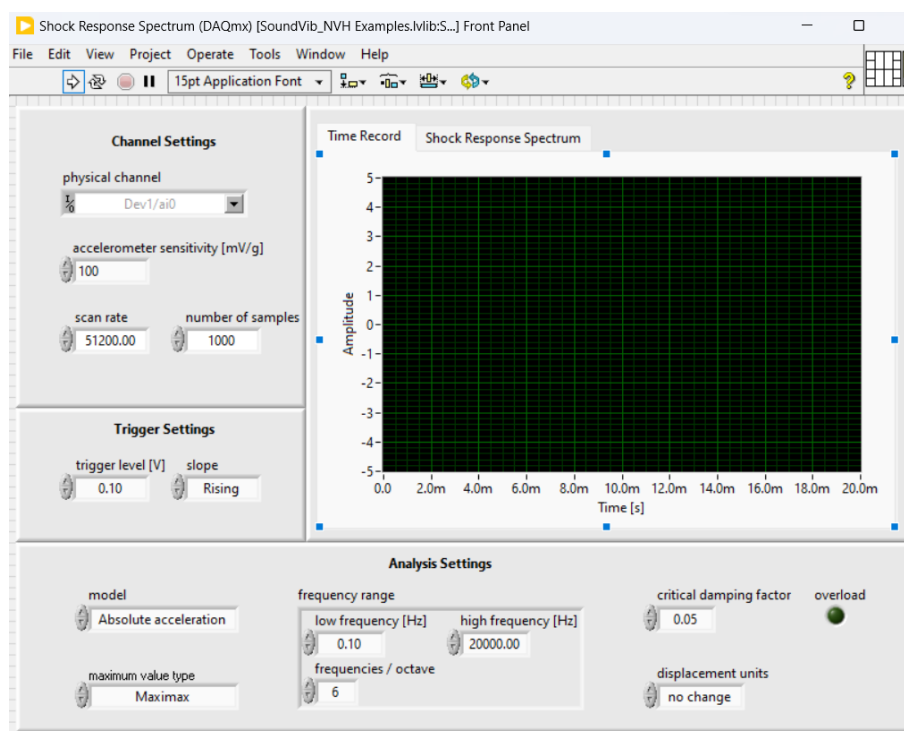
Pro výpočet SRS v LabVIEW jsou vytvořeny dva příklady využití:

1. **SRS ze simulovaných vstupních rázů** - Tento příklad slouží k výpočtu a vykreslení grafu SRS ze simulovaných rázů typu half-sine, rectangular a saw-tooth. Lze nastavit vzorkovací frekvenci, amplitudu, délku pulzu a počet vytvořených vzorků. Pro SRS lze nastavit typ Absolute acceleration (klasické SRS) nebo relativní výchylku. Dále lze nastavit Maxi-Max, primární pozitivní/negativní a nebo reziduální pozitivní/negativní. Pro nastavení řady vlastních frekvencí SDOF je k dispozici první a poslední vlastní frekvence a lze nastavit počet frekvencí na oktávu. Nastavit tlumení lze pomocí dialogu pro poměrné tlumení ζ .



Obr. 2.13: SRS v LabVIEW pro simulovaný ráz

2. **SRS na základě změřeného rázu pomocí DAQ** - V tomto případě je zapotřebí změřit ráz pomocí zařízení k měření dat (DAQ). První je změřen ráz a následně je vykresleno SRS na tohoto rázu. Pro měření lze nastavit citlivost akcelerometru, kanál na kterém je senzor připojen, vzorkovací frekvenci měření, počet vzorků po spuštění měření. Pro spuštění měření lze nastavit spouštění pomocí trigger level a volby nástupné nebo sestupné hrany. Nastavení SRS probíhá stejně, jako v případě simulovaných rázů.



Obr. 2.14: SRS v LabVIEW pro měřený ráz

Pro LabVIEW jsou tedy již přichystány dva příklady použití SRS. V případě SRS na základě změřeného rázu poskytuje LabVIEW velmi kvalitní prostředek pro změření rázu a jeho vykreslení a následné okamžité vykreslení SRS. V případě SRS ze simulovaného rázu LabVIEW vykresluje odpovídající křivky rázové analýzy. Nevýhodou je absence výpočtu a vykreslení PVSS.

2.5.4 Programy pro analýzu rázů pomocí SRS a PVSS

Na trhu existuje několik softwarů, které vyvíjejí specializované společnosti zaměřené na vibrace a rázy. Protože jsou z principu všechny zpoplatněné, je možné pouze vypsat názvy některých společností, které mají v nabídce software pro SRS a PVSS.

DEWESoft Společnost se specializuje na měření a sběr dat v oblasti automobilového průmyslu, letectví nebo stavebnictví. Nabízí softwarové i hardwarové řešení pro akustické měření, testování vlastností vozidel a mnohé další. Nabízí také řešení pro vibrace a rázy, včetně měření rázů a následný výpočet SRS.

Jejich software Shock Response Analysis umožňuje změření dat rázu pomocí kompatibilního hardwaru a následně vypočítat a vykreslit SRS. K dispozici je bohaté nastavení parametrů SRS, jako je počáteční a koncová vlastní frekvence, počet frekvencí na oktávu. Je možné zvolit libovolný typ SRS (primární, reziduální, maximum a všechny možné varianty). Nevýhodou řešení od DEWESoft je absence PVSS.

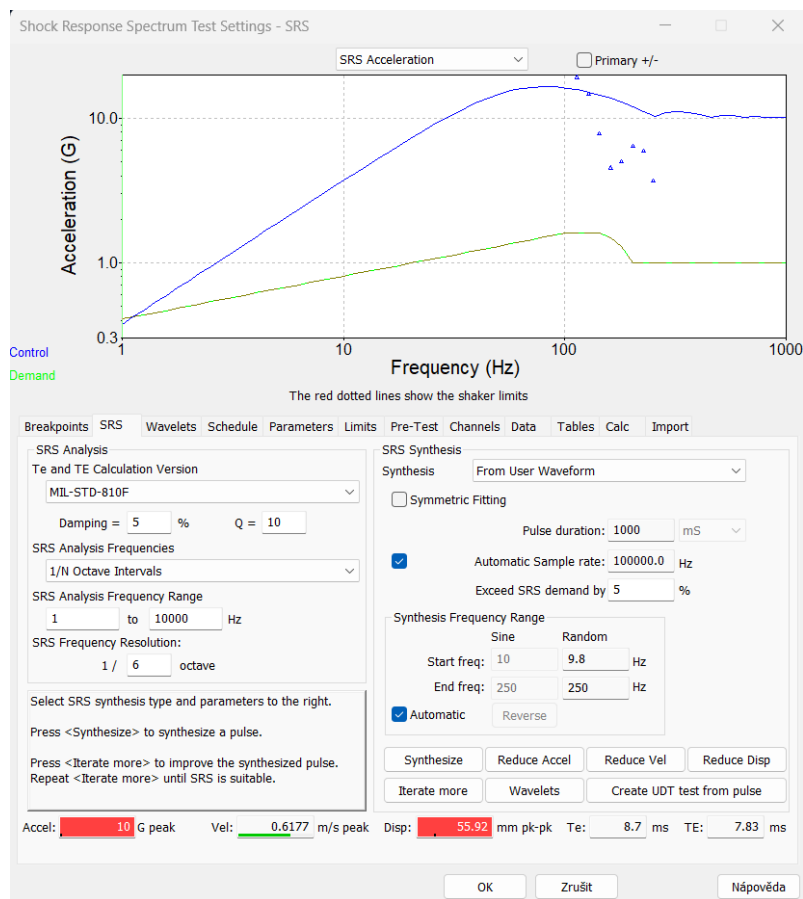
Brüel & Kjær Společnost se zaměřuje na oblast akustiky a vibrací. Nabízený software vypočítá a zobrazí SRS na základě předložených dat zrychlení, rychlosti nebo výchylky. V případě poskytnutí dat rychlosti nebo výchylky proběhne automatický převod na zrychlení. Nastavení parametrů pro SRS nabízí opět všechny důležité položky. Výhodou je i možnost zobrazení dalších druhů SRS včetně PVSS.

Vibration Research Společnost nabízí software VibrationVIEW, který mimo mnoha operací pro práci s vibracemi umožňuje vykreslit spektrální rázovou analýzu. Vibration Research nabízí DEMO verzi VibrationVIEW, lze tedy ukázat možnosti tohoto nástroje.

Demo verze VibrationVIEW obsahuje knihovnu pro SRS. Mezi základní funkce patří nahrání dat zrychlení rázu a jeho vykreslení, vykreslení rychlosti a výchylky a výpočet a vykreslení SRS. Program je na obrázku 2.15.

2.5.5 Zhodnocení

Pro analýzu rázu bylo nalezeno několik možností, jak získat informace o SRS a PVSS na základě předložených dat. Tabulka 2.1 shrnuje diskutované přednosti a nevýhody pro jednotlivá prostředí.



Obr. 2.15: Program pro analýzu rázů VibrationVIEW

	Matlab	Python	Lab View	Bruel & Karl	DAWE soft	VibrationView
Licence	K	OS	K	K	K	K, D
PVSS	✓+ 4CP	✓+ 4CP	✗	✓	✗	✓
Tlumení	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozsah vlastních frekvencí	pouze první	pouze první	✓	pouze první	✓	✓
Počet frekvencí na oktávu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Typ SRS	✓	✓	✓	✓	✓	✗

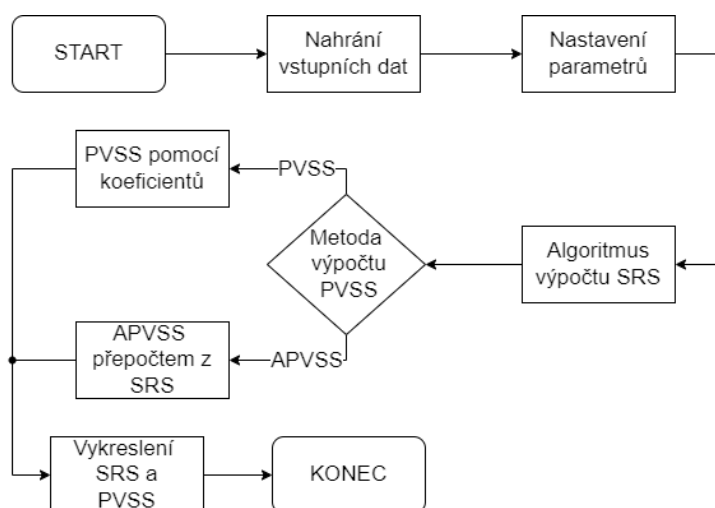
Tab. 2.1: Srovnání jednotlivých prostředí. Poznámka: K = Komerční, OS = Open Source, D = Demo verze

3 Program pro výpočet SRS a PVSS

Kapitola se zabývá vlastním návrhem a tvorbou programu pro výpočet SRS a PVSS. V zadání práce je specifikované preferované prostředí LabVIEW. Je ale možné využít např. Matlab nebo Python. Výsledný cíl byl stanoven na vytvoření programu v LabVIEW. Z hlediska větší jednoduchosti a pochopení výpočetního algoritmu se jevílo výhodnější začít prostředím Matlab. Z toho důvodu první jednoduchý skript vznikl v prostředí Matlab. Matlab i LabVIEW jsou licencované prostředí, to znamená, že pro tvorbu programů v těchto prostředích je nutná placená licence. Spuštění sestavených řešení je možné zdarma pomocí runtime-engine [11, 12]. Python řeší nevýhodu licencovaných prostředí, a proto byl i pro Python vytvořen skript pro výpočet SRS a PVSS. Skripty pro Matlab i Python jsou v elektronické příloze pod názvy *matlab_srs_pvss.mlx* a *python_srs_pvss.py*. Je třeba zmínit, že skript pro Matlab i Python používá již realizovaný algoritmus pro výpočet SRS a PVSS, který používá například skript od *T. Irvina* 2.5.1. Vytvořený program v LabVIEW implementuje možnost použití scriptů napsaných v Matlabu a Pythonu, a to ze subjektivního důvodu pohodlnější práce s grafy, oproti LabVIEW.

Nejdůležitější částí je samotný algoritmus výpočtu spektrální rázové odezvy 2.1.1. Tento algoritmus je již vymyšlen a odzkoušen. Je tedy zbytečné vymýšlet vlastní řešení. Díky této skutečnosti se tvorba programů může zaměřit na uživatelské rozhraní, přídatné funkce nebo vykreslování čtyřsouřadnicového grafu pro PVSS.

Program pro spektrální analýzu rázů lze v libovolném prostředí znázornit zjednodušeným vývojovým diagramem.



Obr. 3.1: Obecný zjednodušený vývojový diagram programu pro spektrální rázovou analýzu

3.1 LabVIEW

Výsledným program pro analýzu rázu vznikl v prostředí LabVIEW. Hlavním cílem je vykreslit grafy SRS a PVSS na základě předložených dat. Vstupním souborem jsou *csv* data, kde první sloupec jsou časové razítka a druhý sloupec jsou hodnoty zrychlení.

Při tvorbě programu byla snaha umožnit uživateli nastavení, co nejvíce parametrů, ty jsou:

- Počet rázů – Pro porovnání více rázů.
- Jednotky vstupního rázu – Uživatel může zvolit, zdali je vstupní zrychlení v jednotkách g nebo $\frac{m}{s^2}$.
- Integrace – Volba typu integrace (numerická/ve frekvenční oblasti) pro vykreslení rychlosti a výchylky z dat zrychlení.
- Jednotky SRS – Volba jednotek maximálního zrychlení na grafu SRS (g nebo $\frac{m}{s^2}$).
- Software – Výpočetní software LabVIEW/Python/Matlab.
- Typ SRS – Maxi–Max, pozitivní SRS nebo negativní SRS.
- Frekvenční rozsah – Volba minimální a maximální frekvence a volba počtu frekvencí na oktávu.
- Poměrné tlumení – Nastavení parametru poměrného tlumení ζ .

3.1.1 Funkce programu

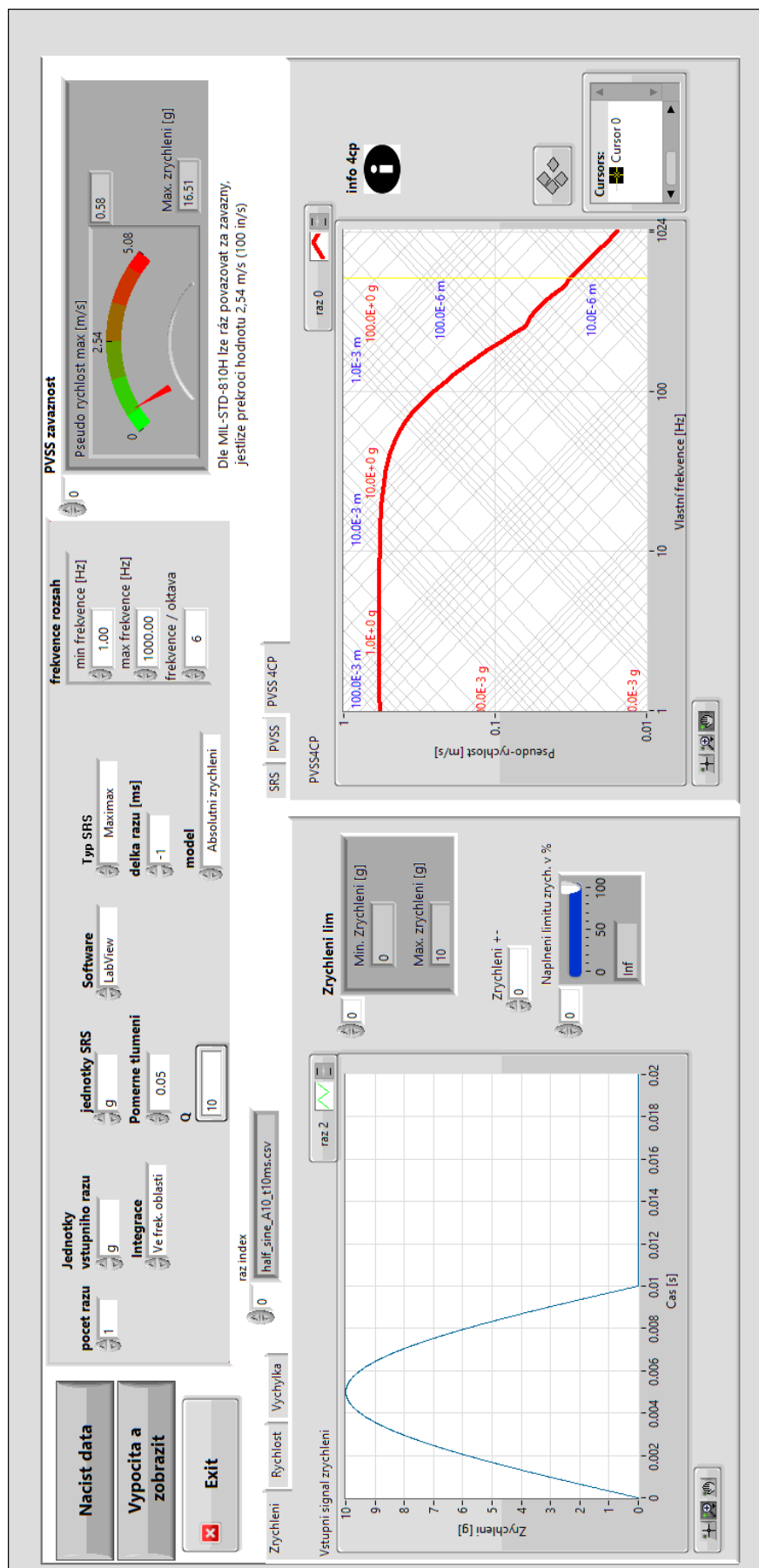
Obsluha programu lze rozdělit na 5 kroků:

1. Volba počtu rázů k nahrání
2. Nahrání rázu v *csv* formátu.
3. Volba parametrů pro výpočet SRS a PVSS, nastavení limitů rázových a vibračních zařízení pro kontrolu jejich překročení rázem¹.
4. Zobrazení průběhu zrychlení rázu, výpočet, zobrazení rychlosti a výchylky rázu.
5. Výpočet SRS a PVSS a jejich zobrazení na grafech, včetně čtyřsoutřídnicového grafu pro PVSS.

3.1.2 Uživatelské rozhraní

Hlavními částmi UI jsou tlačítka *Nahrát ráz*, *Vypočítat a zobrazit*, nastavení parametrů a vykreslovací okna.

¹Požadavek vznikl v průběhu vypracovávání práce a slouží pro informaci, zda li ráz nepřekračuje limity reálném rázového zařízení



Obr. 3.2: Grafické rozhraní programu pro SRS a PVSS v prostředí LabVIEW

3.1.3 Hlavní části programu

Program vychází ze šablony vhodné pro tento typ aplikace, a to událostmi řízený stavový automat (event driven state machine). Jednotlivé stavy s popisem jsou: 3.2

- Initialize – První stav po spuštění aplikace. Jsou nastaveny defaultní hodnoty ovládacích prvků a jsou nastaveny na viditelné nebo skryté.
- Wait for Event – Stav, ve kterém se nachází program při nečinnosti a čeká se na vstup uživatele.
- SelectionHandler – Stav se vykoná v případě změny v nastavení.
- LoadData – Ve stavu probíhá načítání dat rázů.
- ComputeAndShow – Výpočet a zobrazení grafů SRS a PVSS.

K hlavním částem programu patří následující úkony, které jsou implementovány pomocí subVI:

- csv_input_subVI (Načtení dat) – Načtení dat ve formátu *csv* probíhá po požadavku uživatele a načte požadovaný počet rázů.
- srs_edit_subVI (Výpočet SRS) – Výpočet SRS v LabVIEW. Úprava bloku SVT Shock Response Spectrum VI.
- pvss_from_srs_subVI (Výpočet PVSS) – Výpočet PVSS pomocí metody APVSS 2.3.1.
- pvss_show_4CP_subVI (čtyřsouřadnicový graf) – Vykreslení asymptot pro maximální výchylku a maximální zrychlení na grafu 4CP.

Stavový diagram je uveden v příloze B.1, volání jednotlivých subVI je v příloze B.2. SubVI pro kritické funkce programu, včetně všech ostatních pomocných subVI, jsou popsány v dokumentaci vložené v elektronické příloze ve složce LabVIEW v pod-složce documentation v souboru Main.html. Soubor s názvem *LabVIEW_SRS_PVSS_navod.pdf* ve složce LabVIEW v elektronické příloze slouží jako jednoduchý návod pro použití vzniklého programu a obsahuje návod pro instalaci Pythonu.

3.1.4 Ověření funkčnosti programu

Pro ověření správnosti grafů SRS a PVSS vytvořených v LabVIEW lze využít program od *T. Irvina* 2.5.1, ovšem s koeficienty dle ČSN ISO-18431-4 [2], který lze označit jako referenční. Vypočtená data z LabVIEW a z referenčního programu budou porovnána v jednom grafu a pomocí vyobrazení odchylky. Testovacím rázem je gun-stock.

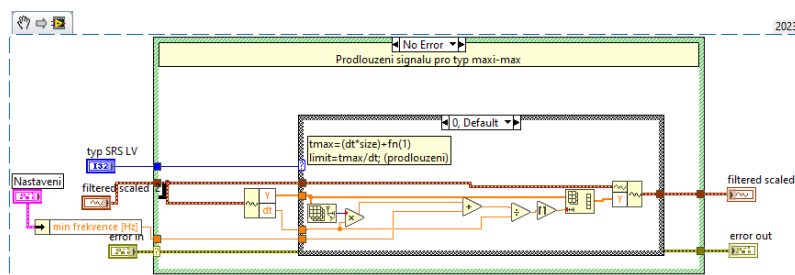
Z grafů 3.4 a z grafu odchylky 3.7 lze pozorovat rozdíl ve výpočtu SRS referenčním kódem a v SRS vypočítaným pomocí LabVIEW. Z grafu pro ráz gun-stock je odchylka v oblasti malých a vysokých frekvencích nulová. Odchylka vzniká v oblasti středních kmitočtů. Maximální odchylka je 22,3 g. Protože tuto odchylku nelze považovat za zanedbatelnou, proběhlo porovnání výpočetní metody SRS mezi Matlabem a LabVIEW. Byly objeveny dva rozdíly.

1. Prodloužení délky signálu pro nalezení maxima odezvy - Kód v Matlabu implementuje prodloužení průběhu zrychlení, funkce knihovny v LabVIEW pro SRS nikoliv. Při neprodloužení nelze nalézt maxima, které případně vzniknou za koncem signálu.

```
1 aa=zeros(1,limit);  
2 for i=1:length(accel)  
3     aa(i)=accel(i);  
4 end
```

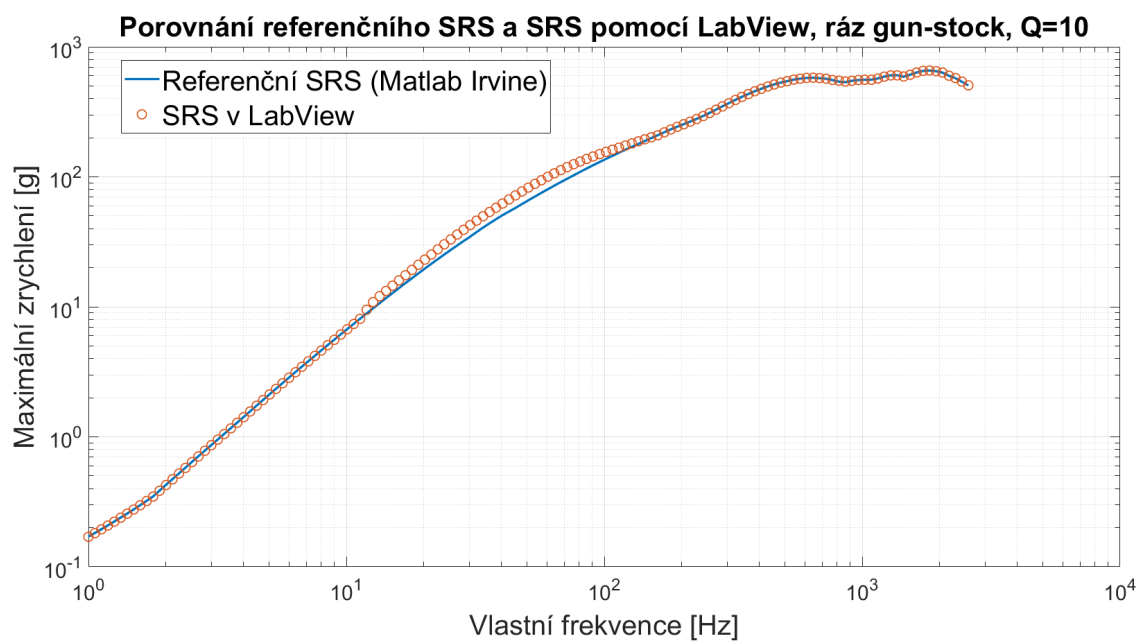
Výpis 3.1: Prodloužení pole zrychlení v Matlabu. accel-původní hodnoty zrychlení, aa-nové prodloužené pole, limit-vysoká hodnota pro prodloužení pole

Řešení pro LabVIEW je provedeno pomocí subVI *prodlouzeni_accel_subVI*

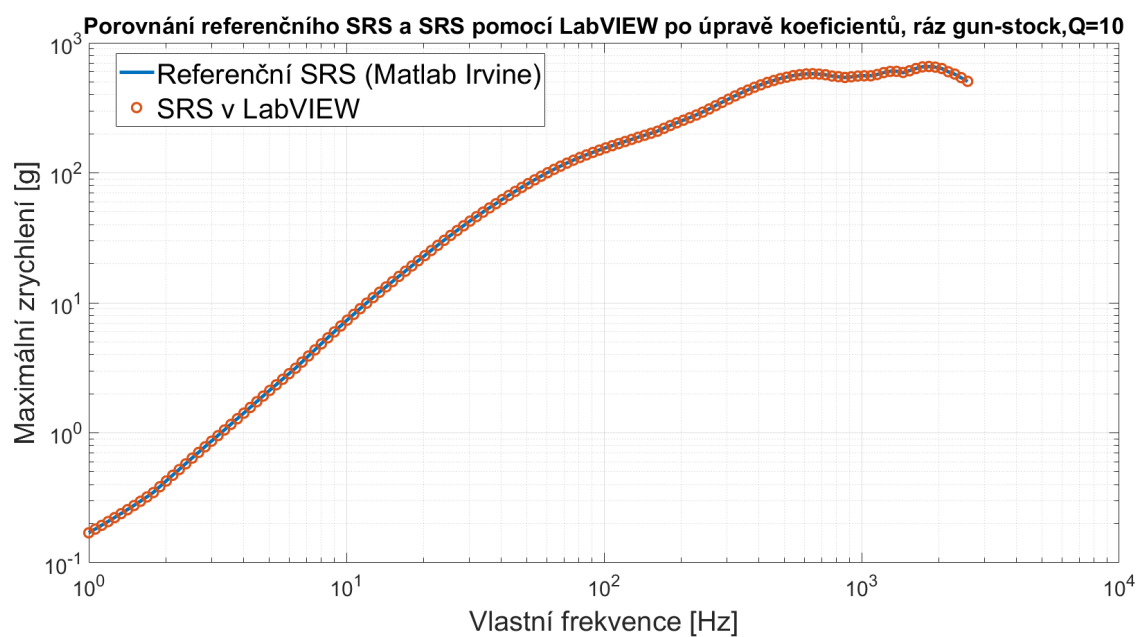


Obr. 3.3: Prodloužení rázu v LabVIEW

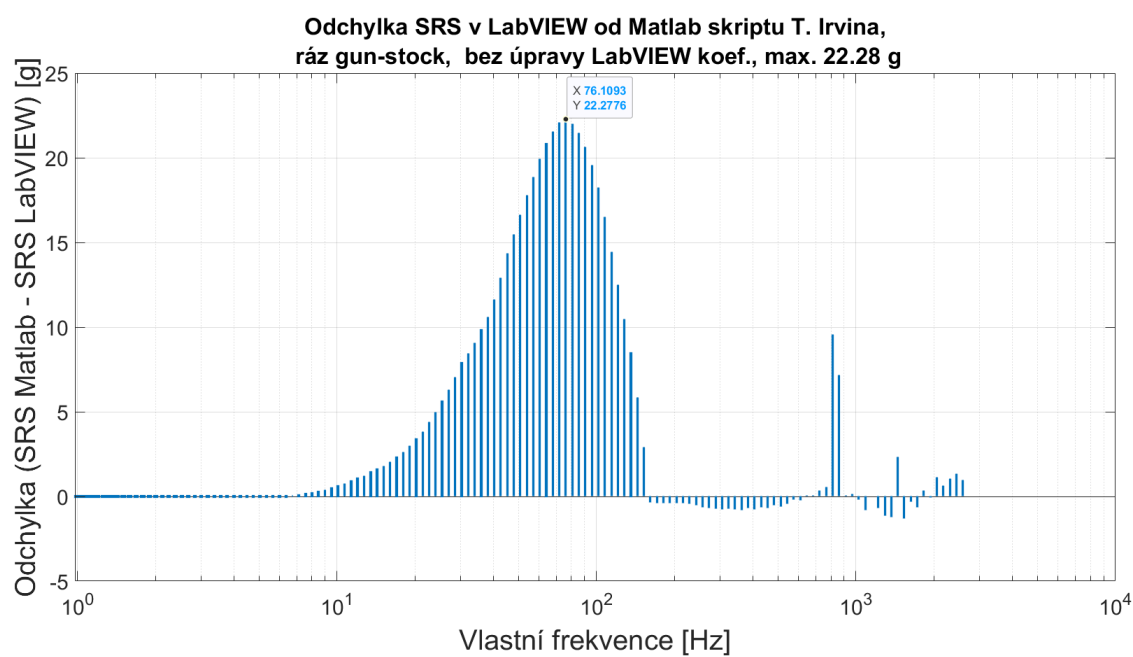
2. Koeficienty filtru aproximující přenosovou funkci - Funkce pro výpočet SRS v LabVIEW využívá koeficienty od *D. Smallwooda* [22], tyto koeficienty jsou běžně používány a nejedná se o špatné řešení. V práci jsou využívány koeficienty dle normy ČSN ISO-18431-4, která používá upravené koeficienty dle [23].



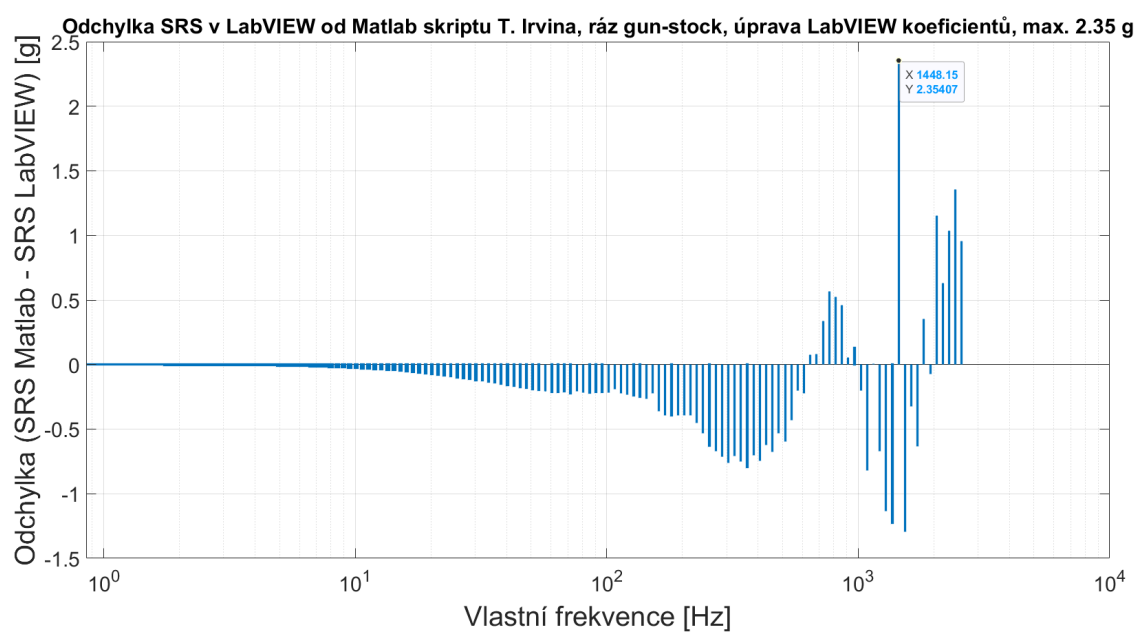
Obr. 3.4: Porovnání ráz gun-stock před úpravou koeficientů



Obr. 3.5: Porovnání ráz gun-stock po úpravě koeficientů



Obr. 3.6: Odchylka před úpravou koeficientů



Obr. 3.7: Odchylka po úpravě koeficientů

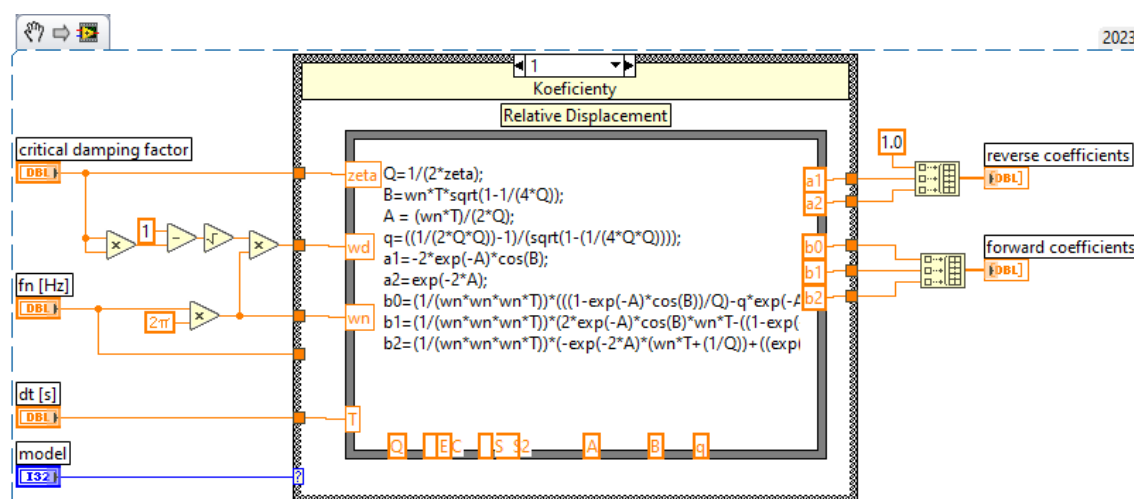
Po úpravě koeficientů je maximální odchylka 2,35 g. Tato chyba mohla vzniknout například při zaokrouhlování a lze prohlásit SRS v prostředí LabVIEW za funkční.

Referenční program i program vytvořený v LabVIEW počítá PVSS pomocí přepočtu ze SRS, vzniklé odchylky tedy vycházejí z výpočtu SRS. Důležitější je ověřit správnost vykreslování asymptot pro maximální zrychlení a výchylku na čtyřsoutřadnicovém grafu. To lze ověřit pomocí programu v Matlabu od *T. Irvina* 2.5.1. Na tomto grafu 3.9 je asymptota pro maximální zrychlení přibližně 600 g. V případě PVSS na 4CP z LabVIEW je maximální zrychlení na asymptotě 600 g. V případě výchylky je pomocí referenčního kódu maximální výchylka přibližně na asymptotě 0,02 m. Na grafu z LabVIEW je asymptota výchylky taktéž 0,02 m. Zároveň jsou vyneseny tři kontrolní body při vlastních frekvencích 8, 64 a 512 Hz. Hodnota pseudo rychlosti jsou na těchto frekvencích s nulovou odchylkou.

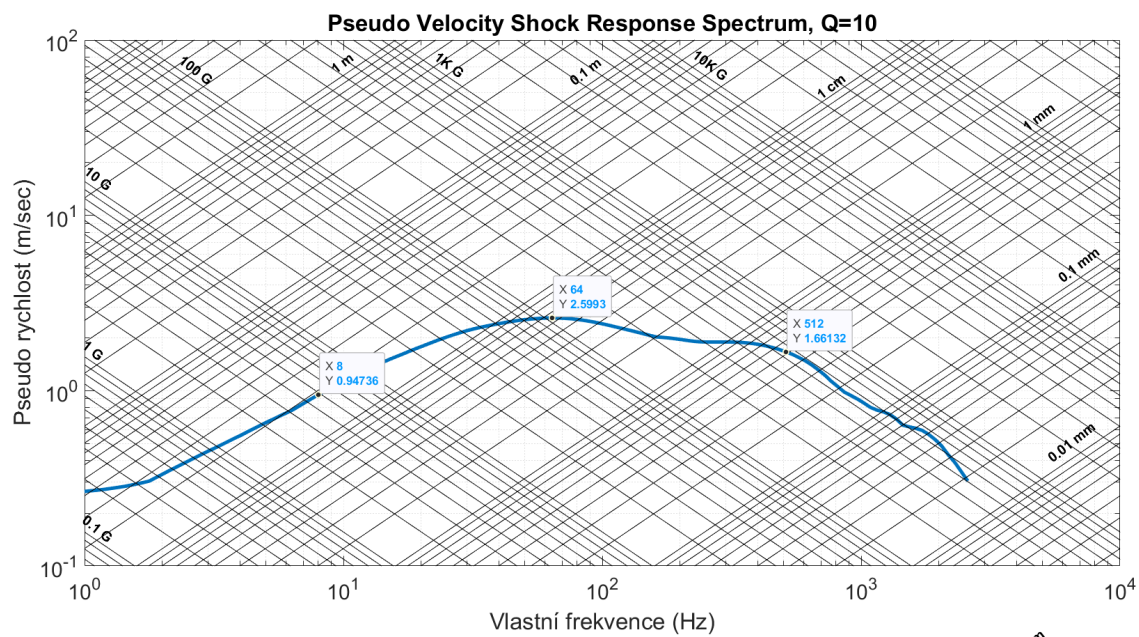
Na základě porovnání dat SRS a PVSS z referenčního a vytvořeného programu lze říci, že vytvořený program počítá SRS i PVSS na 4CP s minimálními odchylkami od referenčního programu.

3.1.5 Oprava chyby výpočtu relativní výchylky v bloku knihovny LabVIEW

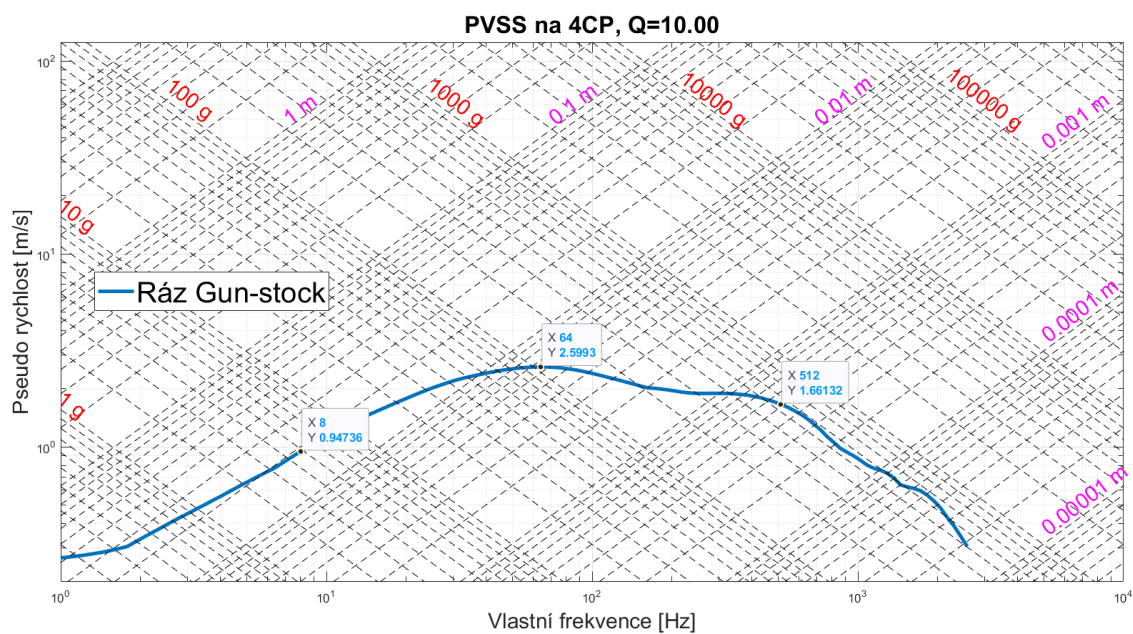
Dle dokumentace zjištěných bugů balíček *Sound and Vibration* obsahuje chybu výpočtu relativní výchylky [24]. Jedná se chybu s číslem 2360991. Byla provedena oprava pomocí přepsání koeficientů dle normy ČSN ISO 18431-4 [2] pro relativní výchylku. Pro ověření funkčnosti jsou v příloze porovnány SRS relativní výchylky signálu half-sine pomocí výpočtu LabVIEW 3.12 a grafu z webové stránky 3.11 [5].



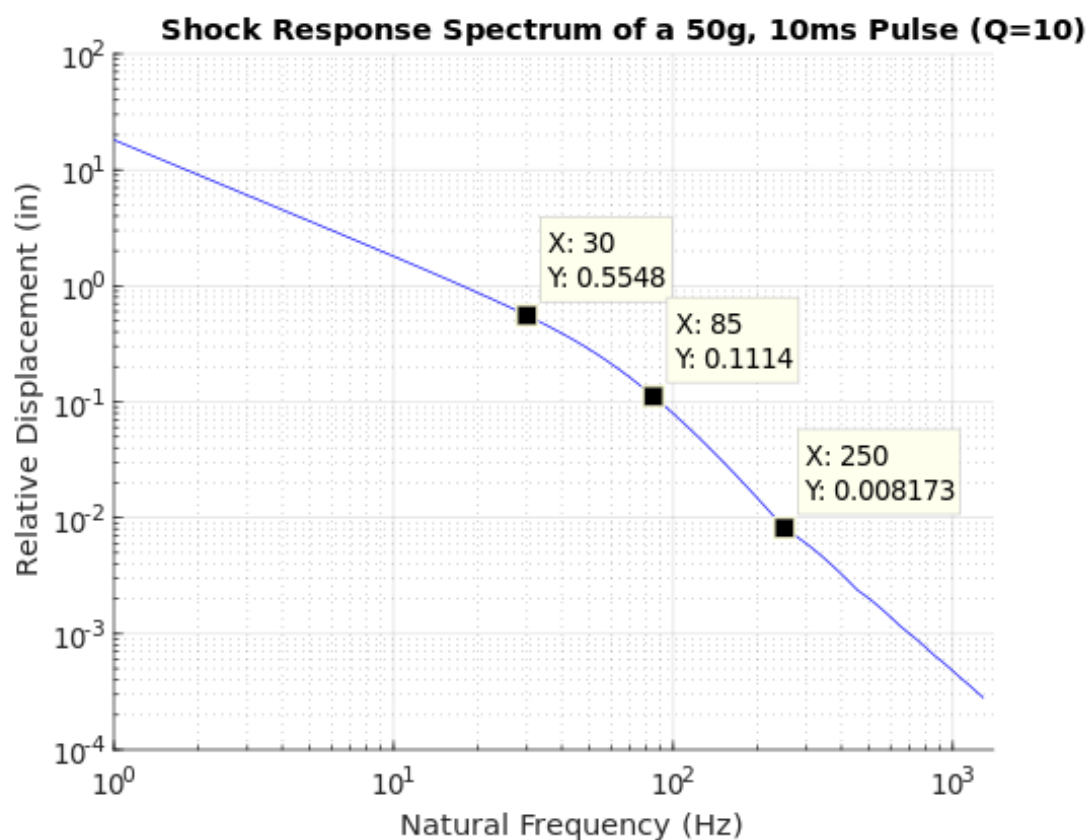
Obr. 3.8: Opravené koeficienty pro výpočet relativní výchylky



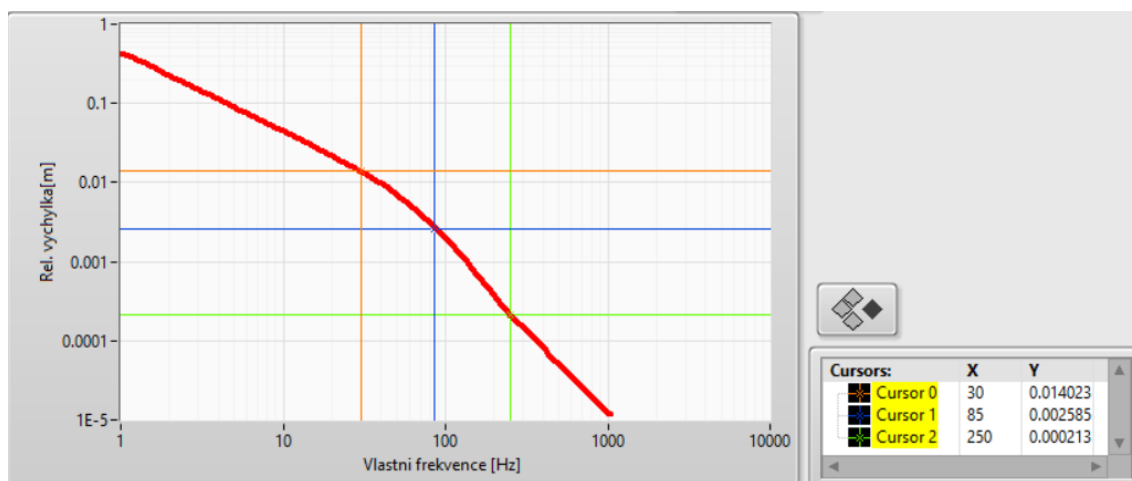
Obr. 3.9: Porovnání PVSS 4CP referenční



Obr. 3.10: Porovnání PVSS 4CP vytvořený



Obr. 3.11: Graf relativní výchylky referenční, [5]



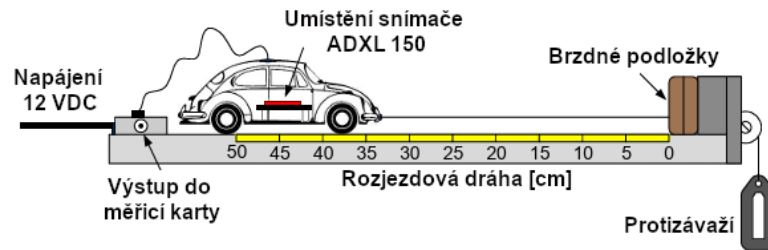
Obr. 3.12: Graf relativní výchylky LabVIEW, 0,0140 m = 0,5511 in; 0,0025 m = 0,1023 in; 0,000213 m = 0,0083 in

4 Experiment

Cílem experimentu je pomocí změřených dat zrychlení nárazů modelu auta do různých brzdných podložek vyhodnotit závažnost rázu, a to pomocí metod SRS i PVSS.

4.1 Měřicí přípravek

Měření nárazů modelu auta do brzdných podložek probíhalo na přípravku z měřicí úlohy *Měření zrychlení* z předmětu BPC-SNI [13]. Přípravek je znázorněn na obrázku 4.1. Princip je založen na natažení auta do určité vzdálenosti. Autíčko se uvede do pohybu gravitační silou, která působí na závaží. Závaží je spojeno přes kladku s autíčkem. Hmotnost autíčka je 217 g, hmotnost závaží je 60 g.



Obr. 4.1: Znázornění experimentu s nárazy autíčka do brzdných podložek [13]

4.1.1 Snímač ADXL150

ADXL150 je jednoosý snímač zrychlení založený na technologii MEMS. Důležitým parametrem je citlivost snímače, která pro ADXL150 je v minimu $33,0 \frac{\text{mV}}{\text{g}}$, v maximu $43 \frac{\text{mV}}{\text{g}}$ a typicky $38,0 \frac{\text{mV}}{\text{g}}$. Dalším důležitým parametrem je rozsah měření, který činí $\pm 50 \text{ g}$. Výsledné zrychlení je získáno ze vztahu [18] (při uvažování $U_s = 5 \text{ V}$):

$$a = \frac{(U_{out} - U_{bias})}{S} [\text{g}] \quad (4.1)$$

kde:

- $U_{out} [\text{V}]$ je výstupní napětí snímače
- $U_{bias} = \frac{U_s}{2} [\text{V}]$ je napětí při nulovém zrychlení a $U_s [\text{Vn}]$ je napájecí napětí.
- $S [\frac{\text{mV}}{\text{g}}]$ je citlivost snímače.

Snímač je už součástí modelu autíčka, nebyla tedy možnost vlastního výběru snímače. Ovšem snímač ADXL150 plně dostačuje účelu experimentu, nabízí dobrou citlivost i rozsah zrychlení pro experiment.

4.1.2 Brzdné podložky

Pro brzdné podložky byly vybrány různé typy materiálů, které budou mít různý brzdný účinek. Mezi tyto vlastnosti patří zejména pružnost. Pružnost je schopnost materiálu deformovat se působením vnějších sil a po odstranění těchto sil se vrátit do původního stavu. Je důležité zmínit, že hodnoty vlastností použitých materiálů nejsou známy.

Zvolené brzdné podložky jsou:

1. Zátěžový koberec - celkem 25 mm (5 mm 1 podložka)
2. Polystyren 20 mm
3. PE¹ pěna izolace - 20 mm
4. PE pěna kariatka - 25 mm
5. Linoleum - 18 mm (3 mm 1 podložka)



(Zátěžový koberec)



(Polystyren)



(PE pěna izolace)



(PE pěna karimatka)



(Linoleum)

Obr. 4.2: Použité brzdné podložky

¹PE - Polyethylen

4.2 Měřicí karta NI-9234

Měřicí karta obsahuje 4 analogové vstupy pro měření IEPE snímačů, ale i ostatních snímačů jako jsou akcelerometry nebo snímače přiblížení. Snímač umožňuje softwarovou volbu AC/DC vazby a každý kanál obsahuje antialiasingový filtr. Důležité parametry jsou uvedeny v tabulce 4.1.[19]

Vstupní rozsah napětí	$\pm 5 \text{ V}$
Max. vzorkovací frekvence	51.2 kS/s
Rozlišení AD převodníku	24 bitů
Šířka pásma	$0.45 \cdot f_s [\text{Hz}]$

Tab. 4.1: Vybrané parametry měřicí karty NI-9234 [19]

4.3 Software pro měření rázů do podložek

Pro měření nárazů autíčka byl použit upravený ukázkový program vytvořený v LabVIEW pro kontinuální měření [20]. Měřicí karta NI-9234 nedisponuje hardwarovým spouštěním (trigger) [21]. Původní myšlenka byla vytvořit softwarový pretrigger, jenž při překročení úrovně uloží nastavený počet předešlých dat a nastavený počet následujících dat. Výsledný program byl ovšem značně zjednodušen. Po spuštění programu jsou data kontinuálně měřena a po stisku tlačítka se začne nastavený počet dat ukládat do TDMS souboru. Ze znalostí vzorkovací frekvence lze vypočítat čas, po který se budou data ukládat a v tomto čase vykonat náraz autíčka do podložky.

$$t = \frac{N}{f_s} [\text{s}] \quad (4.2)$$

kde:

- $t [\text{s}]$ je čas, po který se ukládají data
- N je počet ukládaných vzorků
- $f_s [\text{Hz}]$ je vzorkovací frekvence

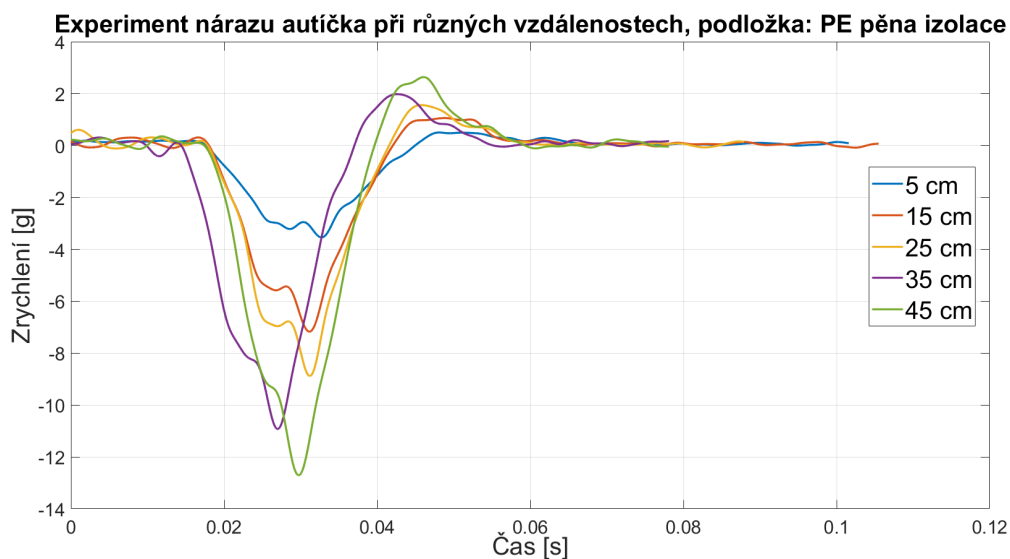
Protože jsou data rázu změřena pomocí LabVIEW ve formátu TDMS, je nutné zajistit převod dat do csv formátu. K tomuto účelu byl vytvořený skript v Matlabu. Skript jednak převádí TDMS data do csv formátu a také převádí měřené hodnoty napětí na zrychlení. Kód je k dispozici v elektronické příloze s názvem *Voltage_accel_tdsm_to_csv_g_Accel.m*. Uživatel může změnit hodnotu citlivosti, napětí U_{bias} a nastavit parametry filtrace dolní propustí, popřípadě filtraci vůbec nevyužít.

4.4 Naměřené data nárazů autíčka

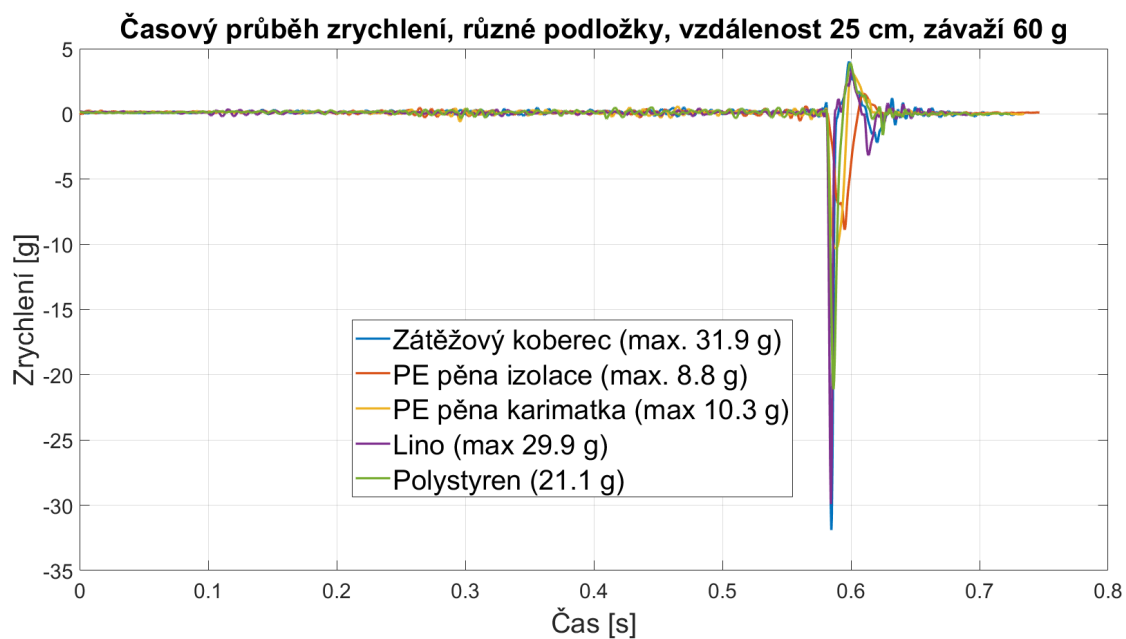
Měření probíhalo na všech vybraných podložkách 4.1.2. Autíčko bylo pouštěno v rozmezí od 5 cm do 45 cm s krokem 10 cm. Soubor naměřených dat lze rozdělit na dvě části. První částí jsou data nárazů do stejné podložky s různou vzdáleností pouštění autíčka od podložky. Druhou částí jsou naměřená data nárazů do různých podložek ze stejné vzdálenosti.

Pro první část experimentu lze očekávat, že s narůstající vzdáleností bude maximální zrychlení průběhu rázu vyšší. U části experimentu s různými podložkami lze očekávat změny v maximálním zrychlení (zpomalení), ale i ve tvaru průběhu časového průběhu.

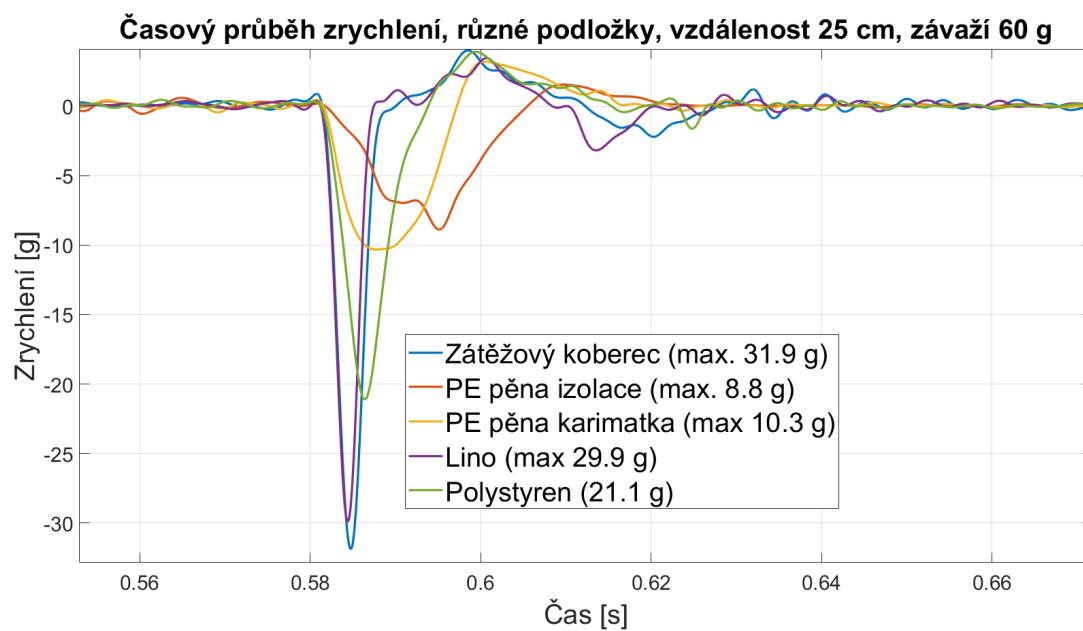
- Na grafu 4.3 jsou zobrazeny průběhy zrychlení zvolených vzdáleností pro podložku PE pěna izolace. Naměřená data zrychlení rázů ve formátu csv pro všechny vzdálenosti do všech podložek jsou z důvodu malé kapacity elektronické přílohy vloženy na paměťovém médiu, odevzdaném s touto prací.
- Časové průběhy nárazů autíčka do rozdílných podložek ze vzdálenosti 25 cm a hmotností závaží 60 g jsou ukázány na grafu 4.4. Tyto data rázů jsou přiloženy v elektronické příloze ve složce data_razy v podsložce experiment.



Obr. 4.3: Časový průběh zrychlení nárazu autíčka do podložky PE pěna izolace při různých vzdálenostech



Obr. 4.4: Časový průběh zrychlení nárazu autíčka do různých brzdných podložek při vzdálenosti 25 cm



Obr. 4.5: Časový průběh zrychlení nárazu autíčka do různých brzdných podložek při vzdálenosti 25 cm, detail

4.5 Nejistota měření

Při měření rázů autíčka se vyskytují nejistoty měření. Výsledkem měření je časový průběh zrychlení, který se určuje na základě citlivosti a napětí, dle vzorce 4.1, jedná se tedy o nepřímé měření. Standardní nejistota typu A vychází z opakovaných měření a počítá se jako výběrová směrodatná odchylka výběrového průměru:

$$u_A(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad [27] \quad (4.3)$$

Nejistota typu B pro každý zdroj nejistot vychází z převzetí hodnot z technické dokumentace nebo z odhadu.

$$u_{Bz} = \frac{\Delta_{z_{max}}}{\xi} \quad [27] \quad (4.4)$$

kde ξ je tvar rozložení a nejčastěji se volí $\sqrt{3}$. $\Delta_{z_{max}}$ je určeno intervalem hodnot, které by neměly být překročeny. Pro číslicové měřicí přístroje (měřicí karta NI-9234) platí:

$$\Delta_{max}(X) = \frac{\delta_H \cdot X + \delta_R \cdot X_R}{100} \quad [27] \quad (4.5)$$

δ_H [%] je základní chyba hodnoty, δ_R [%] je základní chyba z rozsahu, X je měřená hodnota a X_R je rozsah přístroje.

Kombinovaná nejistota se získá geometrickým součtem nejistoty typu A a nejistoty typu B.

$$u_c = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)} \quad [27] \quad (4.6)$$

Protože se jedná o nepřímé měření, je nutné jednotlivé zdroje převést na stejné jednotky pomocí koeficientů citlivosti A_i .

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^N A_i^2 \cdot u^2(x_i) \quad [27] \quad (4.7)$$

kde:

$$A_i = \frac{\partial f(X_1, X_2, \dots, X_n)}{\partial X_i} \quad [27] \quad (4.8)$$

Určení citlivosti snímače Určení citlivosti snímače bylo provedeno pomocí měření napětí při natočení směru osy citlivosti v ose působení tíhového zrychlení U_1 [V] a proti ose působení tíhového zrychlení U_2 [V]. Výsledná citlivost použitá pro výpočet zrychlení je:

$$S = \frac{|\bar{U}_1 - \bar{U}_2|}{2} = \frac{|2,5471 - 2,4744|}{2} = 36,36 \frac{\text{mV}}{\text{g}} \quad (4.9)$$

4.5.1 Zdroje nejistot

Citlivost S - Samotné měření citlivosti je znovu nepřímé měření dle vztahu 4.9.

- Napětí ve směru osy citlivosti U_1 - Nejistota typu A vychází z tabulky 4.2

$$u_A(U_1) = \sqrt{\frac{1}{10(10-1)}}(U_{1i} - \bar{U}_1) = 14,9117 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.10)$$

Nejistota typu B je dána základní chybou měřicí karty NI-9234 $\pm(0,05\% \text{ z hodnoty} + 0,006\% \text{ z rozsahu})$ [19]

$$u_B(U_1) = \frac{\Delta_{U_{1max}}}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{0,05 \cdot 2,54712 + 0,006 \cdot 10,0}{100}}{\sqrt{3}} = 10,81 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.11)$$

Kombinovaná nejistota pro zdroj U_1

$$u_c(U_1) = \sqrt{(14,91 \cdot 10^{-4})^2 + (10,81 \cdot 10^{-4})^2} = 18,42 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.12)$$

- Napětí proti směru osy citlivosti U_2 .

$$u_A(U_2) = \sqrt{\frac{1}{10(10-1)}}(U_{2i} - \bar{U}_2) = 30,54 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.13)$$

Nejistota typu B je dána základní chybou měřicí karty NI-9234 $\pm(0,05\% \text{ z hodnoty} + 0,006\% \text{ z rozsahu})$

$$u_B(U_2) = \frac{\Delta_{U_{1max}}}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{0,05 \cdot 2,4744 + 0,006 \cdot 10,0}{100}}{\sqrt{3}} = 10,6070 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.14)$$

Kombinovaná nejistota pro zdroj U_1

$$u_c(U_2) = \sqrt{(30,54 \cdot 10^{-4})^2 + (10,60 \cdot 10^{-4})^2} = 32,33 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.15)$$

Výsledná nejistota citlivosti S je pomocí vztahu pro nepřímé měření 4.7:

$$\begin{aligned} u_c(S) &= \sqrt{\frac{\partial S^2}{\partial U_1} \cdot u_c^2(U_1) + \frac{\partial S^2}{\partial U_2} \cdot u_c^2(U_2)} \\ &= \sqrt{\left(\frac{U_1 - U_2}{2|U_1 - U_2|}\right)^2 \cdot u_c^2(U_1) + \left(\frac{U_2 - U_1}{2|U_2 - U_1|}\right)^2 \cdot u_c^2(U_2)} \\ &= \sqrt{\left(\frac{2,54712 - 2,4744}{2|2,54712 - 2,4744|}\right)^2 \cdot (18,42 \cdot 10^{-4})^2} \\ &\quad + \sqrt{\left(\frac{2,4744 - 2,54712}{2|2,4744 - 2,54712|}\right)^2 \cdot (32,33 \cdot 10^{-4})^2} \\ &= 18,60 \cdot 10^{-4} \frac{\text{V}}{\text{g}} \end{aligned} \quad (4.16)$$

Napětí U_{bias} - Pro standardní nejistotu typu A bylo provedeno 10 měření 4.2 pro stav, kdy na snímač nepůsobí žádné zrychlení (osa citlivosti je kolmá na osu tíhového zrychlení a snímač je v klidu).

$$u_A(U_{bias}) = \sqrt{\frac{1}{10(10-1)} \sum_{i=1}^{10} (U_{bias_i} - U_{bias}^-)^2} = 18,58 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.17)$$

Nejistotu typu B pro veličinu U_{bias} vnáší měřicí karta NI-9234 se základní chybou $\pm(0,05\% \text{ z hodnoty} + 0,006\% \text{ z rozsahu})$. Další nejistotou typu B pro U_{bias} vnáší například napěťový měnič pro napájecí napětí snímače, jehož výstupní napětí může kolísat, přičemž u U_{bias} je na tomto napětí závislé. Napěťový regulátor je zapouzdrovaný a není možné zjistit jeho typ, tato nejistota bude zanedbána.

$$u_B(U_{bias}) = \frac{\Delta U_{bias_{max}}}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{0,05 \cdot 2,50775 + 0,006 \cdot 10,0}{100}}{\sqrt{3}} = 10,70 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.18)$$

A kombinovaná nejistota:

$$u_c(U_{bias}) = \sqrt{(18,58 \cdot 10^{-4})^2 + (10,70 \cdot 10^{-4})^2} = 21,44 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.19)$$

Napětí U_{out} - Napětí výstupu akcelerometru. Protože není možné měření rázů opakovat vždy stejným způsobem, nelze stanovit nejistotu typu A opakovaným měřením. Standardní nejistota typu B opět vzniká na měřicí kartě NI-9234 se základní chybou $\pm(0,05\% \text{ z hodnoty} + 0,006\% \text{ z rozsahu})$

$$u_B(U_{out_{karta}}) = \frac{\Delta U_{karta_{max}}}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{0,05 \cdot U_{out} + 0,006 \cdot 10,0}{100}}{\sqrt{3}} = 2,88 \cdot 10^{-4} \cdot U_{out} + 3,46 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad (4.20)$$

Lze vidět, že hodnota U_{out} vystupuje stále jako proměnná, neexistuje totiž průměrná hodnota této veličiny a nejistota se počítá ke každému vzorku.

č. m.	U_1 [V]	U_2 [V]	U_{bias} [V]
1	2,5471	2,4753	2,5097
2	2,5474	2,4775	2,509
3	2,5484	2,4806	2,5058
4	2,5475	2,4691	2,5055
5	2,5453	2,4729	2,5086
6	2,5449	2,4741	2,5111
7	2,5456	2,4757	2,5053
8	2,5477	2,4721	2,5063
9	2,5502	2,4749	2,5081
10	2,5471	2,4718	2,5081
Průměrná hodnota	2,5471	2,4744	2,5077

Tab. 4.2: Naměřené hodnoty U_1 , U_2 a U_{bias}

Dosud byly počítány nejistoty pro ráz, který by byl ideálně vždy stejný. Tomu odpovídá vždy stejná nárazová rychlost, stejné místo nárazu nebo náraz pod stejným úhlem do podložky. Nejistota související s místem nárazu a úhlem nárazu bude zanedbána z důvodu složitého vyčíslení. Nejistotu související s nárazovou rychlostí nelze zanedbat, a to i z důvodu složitého nastavení spouštěcí vzdálenosti, která je úměrná nárazové rychlosti. Tato nejistota je vztažena k měření výstupního napětí U_{out} a jedná se o další zdroj nejistoty pro tuto veličinu. Z předpokladu se může jednat o dominantní nejistotu a její vyčíslení bude následující.

1. Budou změřeny nárazy autíčka do podložky zátěžový koberec ze vzdálenosti 5 cm až 40 cm s inkrementem 5 cm.
2. Ze zákona o zachování energie budou vypočítány nárazové rychlosti v závislosti na spouštěcí vzdálenosti.
3. Za předpokladu lineární závislosti mezi nárazovou rychlostí a maximálním zrychlením nárazu bude vynesena graf této závislosti.
4. Určí se rozsah odchylky nastavené vzdálenosti a přes nárazovou rychlost bude určen rozsah změn odchylek $\Delta_{a_{max}}$.
5. Rozsah $\Delta_{a_{max}}$ bude převeden na rozsah hodnot napětí $\Delta_{U_{out}}$.

Časový průběh zrychlení při různých spouštěcích vzdálenostech do zátěžového koberce je uveden v příloze A.5.

Pro kinetickou energii autíčka platí:

$$E_{k1} = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot v^2 \text{ [J]} \quad (4.21)$$

Pro potenciální energii závaží platí:

$$E_{p2} = m_2 \cdot g \cdot l \text{ [J]} \quad (4.22)$$

kde:

$m_1 = 217 \text{ g} = 0,217 \text{ kg}$ je hmotnost autíčka, $m_2 = 187 \text{ g} = 0,187 \text{ kg}$ je hmotnost závaží, $l \text{ [m]}$ je dráha ujetá autíčkem

Zákon o zachování energie:

$$E_{k1} = E_{p2}$$

$$\frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot v^2 = m_2 \cdot g \cdot l \quad (4.23)$$

a pro nárazovou rychlost poté:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot m_2 \cdot g \cdot l}{m_1 + m_2}} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad (4.24)$$

Závislost maximálního zrychlení na nárazové rychlosti je vynesena na grafu A.6. Data byla proložena lineární závislostí. Následně byl odhadem určen rozsah možné odchylky na $\pm 0,2 \text{ cm}$. Pomocí rovnice 4.24 dle zvolené vzdálenosti lze vypočítat nárazovou rychlost. Zvolená vzdálenost 40 cm :

- $l=39,8 \text{ cm}$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,178 \cdot 0,398 \cdot g}{0,178 + 0,217}} = 1,87568 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.25)$$

- $l=40,2 \text{ cm}$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,178 \cdot 0,402 \cdot g}{0,178 + 0,217}} = 1,8852 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.26)$$

Pro změnu rychlosti:

$$\Delta_v = 1,8852 - 1,87568 = 0,0094 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.27)$$

A pro $\Delta_{a_{max}}$ pomocí získané lineární závislosti:

$$\Delta_{a_{max}} = 43,36 \cdot 0,0094 = 0,41012 \doteq 0,4 \text{ g} \quad (4.28)$$

Rozsah změn napětí $\Delta_{U_{out_l}}$:

$$\Delta_{U_{out_l}} = \Delta_{a_{max}} \cdot S = 0,4 \cdot 36,36 \cdot 10^{-3} = 14,9 \cdot 10^{-3} \text{ V} \quad (4.29)$$

A pro nejistotu B napětí U_{out} v závislosti na spouštěcí vzdálenosti:

$$u_B(U_{out_l}) = \frac{\Delta_{U_{out_l}}}{\sqrt{3}} = \frac{14,9 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} = 8,6 \cdot 10^{-3} \text{ V} \quad (4.30)$$

Celková standardní nejistota typu B pro napětí U_{out} je geometrickým součtem nejistot:

$$\begin{aligned} u_B(U_{out}) &= \sqrt{u_B^2(U_{out_{karta}}) + u_B^2(U_{out_1})} \\ &= \sqrt{(2,88 \cdot 10^{-4} \cdot U_{out} + 3,46 \cdot 10^{-4})^2 + (8,6 \cdot 10^{-3})^2} \\ &= (2,88 \cdot 10^{-4} \cdot U_{out} + 8,6 \cdot 10^{-3}) V \end{aligned} \quad (4.31)$$

Protože nejistota typu A pro veličinu U_{out} není, je kombinovaná nejistota rovna nejistotě typu B:

$$u_C(U_{out}) = u_B(U_{out}) = (2,88 \cdot 10^{-4} \cdot U_{out} + 8,6 \cdot 10^{-3}) V \quad (4.32)$$

4.5.2 Nejistota nepřímého měření

Podle vztahu pro nepřímé měření 4.7 je celková nejistota:

$$\begin{aligned} u(a) &= \sqrt{\left(\frac{\partial a}{\partial S}\right)^2 \cdot u_c^2(S) + \left(\frac{\partial a}{\partial U_{bias}}\right)^2 \cdot u_c^2(U_{bias}) + \left(\frac{\partial a}{\partial U_{out}}\right)^2 \cdot u_c^2(U_{out})} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{U_{out} - U_{bias}}{S^2}\right)^2 \cdot u_c^2(S) + \left(-\frac{1}{S}\right)^2 \cdot u_c^2(U_{bias}) + \left(\frac{1}{S}\right)^2 \cdot u_c^2(U_{out})} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{U_{out} - 2,50775}{(36,36 \cdot 10^{-3})^2}\right)^2 \cdot (18,60 \cdot 10^{-4})^2 + \left(-\frac{1}{36,36 \cdot 10^{-3}}\right)^2 \cdot (21,44 \cdot 10^{-4})^2} \\ &\quad + \sqrt{\left(\frac{1}{36,36 \cdot 10^{-3}}\right)^2 \cdot (2,88 \cdot 10^{-4} \cdot U_{out} + 8,6 \cdot 10^{-3})^2} \\ &= \sqrt{756,401(2,8 \cdot 10^{-4} \cdot U_{out} + 8,6 \cdot 10^{-3})^2} \\ &\quad + \sqrt{2,6 \cdot 10^{-3}(U_{out} - 2,50775)^2 + 3,4 \cdot 10^{-3}} \\ &= (0,2 \cdot U_{out} + 0,1) g \end{aligned} \quad (4.33)$$

Rozšířená standardní nejistota $u(a)$:

$$\begin{aligned} u(a) &= k_r \cdot u(a) = 2 \cdot (0,2 \cdot U_{out} + 0,1) \\ &= (0,4 \cdot U_{out} + 0,2) g \end{aligned} \quad (4.34)$$

Zápis výsledku pomocí pro každý změřený vzorek:

$$a = \frac{U_{out} - 2,50775}{36,36 \cdot 10^{-3}} \pm (0,4 \cdot U_{out} + 0,2) g \quad (4.35)$$

Příklad výpočtu tabulky 4.3 pro řádek se vzdáleností $l = 0,05$ m.

- Výpočet nárazové rychlosti v

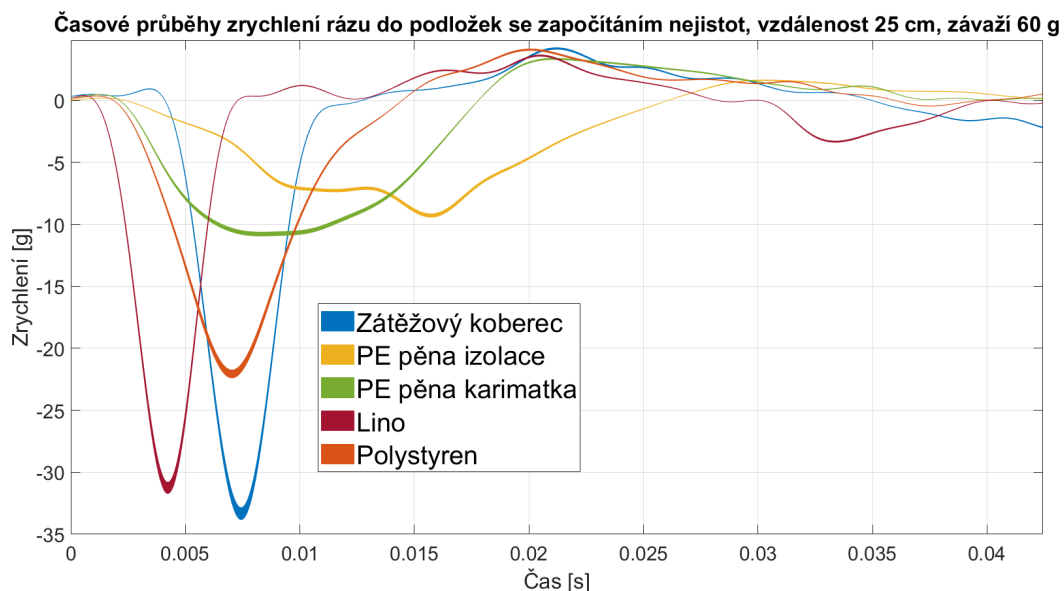
$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,187 \cdot 9,81 \cdot 0,05}{0,217 + 0,187}} = 0,68 \frac{m}{s} \quad (4.36)$$

l	v	a_{max}	a_{max}
[m]	[m/s]	[m/s]	[g]
0,05	0,68	157,02	16,01
0,1	0,96	256,46	26,14
0,15	1,18	339,18	34,57
0,20	1,36	417,47	42,56
0,25	1,53	512,06	52,19
0,30	1,67	572,37	58,34
0,35	1,80	624,94	63,70
0,40	1,93	674,32	68,74

Tab. 4.3: Odpovídající spouštěcí vzdálenosti, nárazové rychlosti a maximální zrychlení

Graf 4.6 ukazuje časové průběhy zrychlení nárazů do podložek ze vzdálenosti 25 cm při započítání nejistoty měření. Z grafu je patrné, že maximální zrychlení rázů se při započítání nejistot nepřekrývají a pořadí rázů dle maximálního zrychlení je stejné. Z časových důvodů je nejistota aplikována pouze na časové průběhy zrychlení, v návaznosti na tuto práci by bylo možné ověřit, jak se nejistoty promítnou do metod SRS a PVSS.

Je třeba podotknout, že u nepřímého měření jsou vstupní veličiny korelované z důvodu použité měřicí karty. Pro usnadnění s nimi výpočet pracuje jako s nekorelovanými veličinami.



Obr. 4.6: Časové průběhy zrychlení s rozptylem nejistoty měření

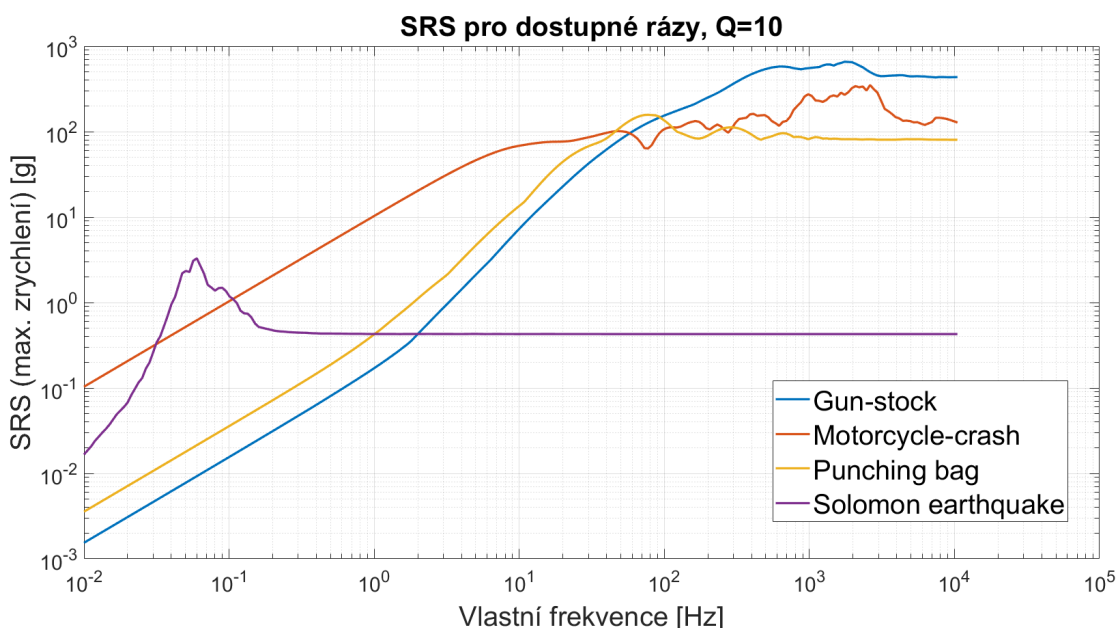
5 Zhodnocení dosažených výsledků

V sekci 2.4 je ukázáno, jak lze pomocí SRS a PVSS vyhodnotit závažnost rázu. Pomocí uvedené teorie budou diskutovány dosažené výsledky SRS a PVSS, a to pro dostupné rázy 1.5.2 a pro rázy získané při experimentu s nárazy autíčka do různých podložek 4.4.

5.1 Vyhodnocení závažnosti dostupných rázů

Časové průběhy získaných rázů jsou zobrazeny na grafu 1.7. Lze pozorovat rozdíly mezi jednotlivými rázy. Zatímco např. ráz gun-stock dosahuje velkého zrychlení v maximu 433,97 g a doba trvání je přibližně 20 ms. Naopak ráz Solomon-earthquake dosahuje v zrychlení maximálně 0,29 g, ale doba trvání je 9400 s.

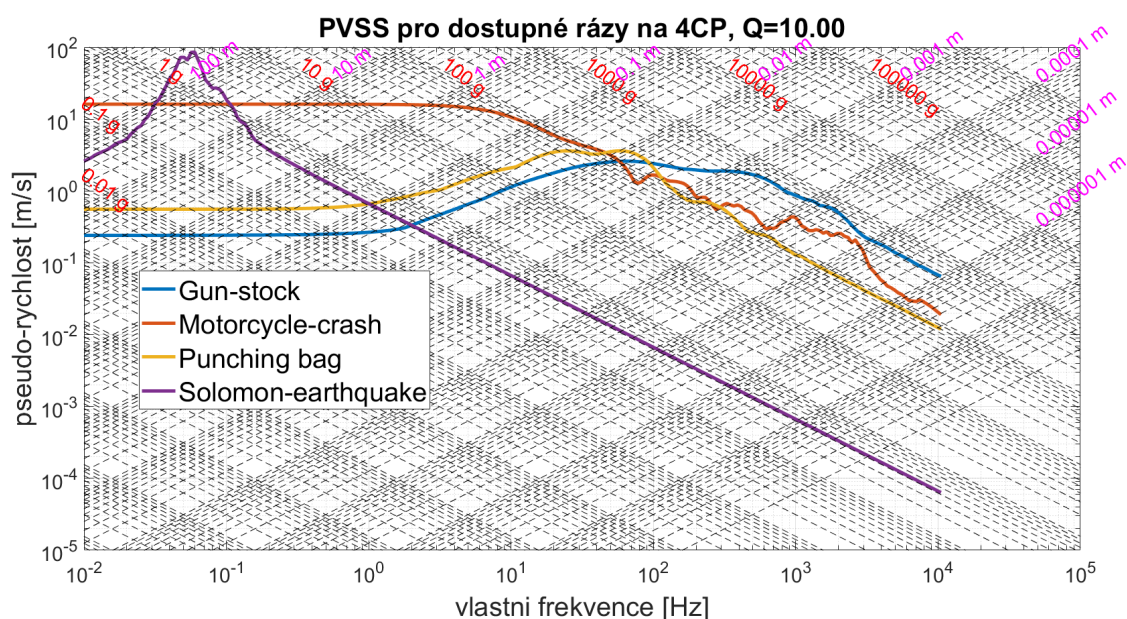
Jako první je provedena analýza pomocí SRS. Na grafu 5.1 je zobrazeno SRS pro jednotlivé rázy.



Obr. 5.1: SRS pro dostupné rázy

Z jednotlivých průběhů pro rázy je patrná teorie uvedená v sekci 2.4.1. Mechanické buzení je SDOF s nízkými vlastními frekvencemi utlumováno. S vyššími vlastními frekvencemi SDOF budící ráz tlumí méně a následuje rezonanční oblast. V oblasti vysokých frekvencí je maximální zrychlení odezvy systému totožné s maximálním zrychlením budícího rázu.

Daleko zajímavější je pohled na graf PVSS 5.2 pro dostupné rázy. Pro vyhodnocení závažnosti rázů pomocí PVSS bylo uvedeno, že závažnost rázu lze vyhodnotit pomocí hodnoty pseudo rychlosti 2.4.2. Proto lze vyvodit, že ráz Solomon–earthquake je nejzávažnější, jelikož dosahuje nejvyšší hodnoty pseudo rychlosti. Hodnoty maximální pseudo rychlosti jsou uvedeny v tabulce 5.1. Je vhodné uvést, že časový průběh zrychlení Solomon–earthquake dosahoval daleko menších hodnot zrychlení než ostatní průběhy rázů, ovšem při značně delší době působení.



Obr. 5.2: PVSS pro dostupné rázy

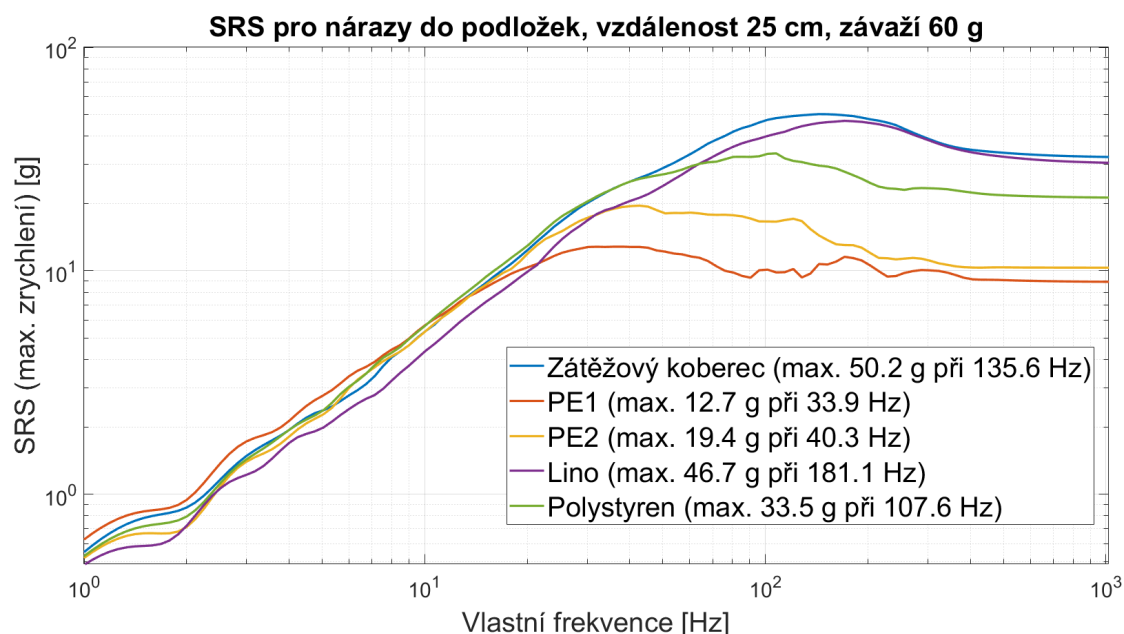
ráz	max pseudo rychlost [$\frac{ms}{s}$]	vlastní frekvence [Hz]
Gun-stock	2,60	65,1
Motorcycle-crash	16,02	do $\sim 2,0 *$
Punching-bag	3,62	57,9
Solomon-earthquake	85,57	0,1

Tab. 5.1: Maximální hodnoty pseudo rychlosti pro dostupné rázy; *ráz nemá nulovou střední hodnotu, a proto nemá asymptotu pro max. výchylku

5.2 Vyhodnocení závažnosti rázů z experimentu

Časové průběhy zrychlení z experimentu pro nárazy do různých brzdných podložek jsou zobrazeny na grafu 4.4. Je patrné, že tvary průběhů se na rozdíl od dostupných rázů příliš neliší. Hlavní rozdíly je možné pozorovat v hodnotě maximálního zrychlení. Nejvyššího zrychlení dosahuje náraz do podložky ze zátěžového koberce.

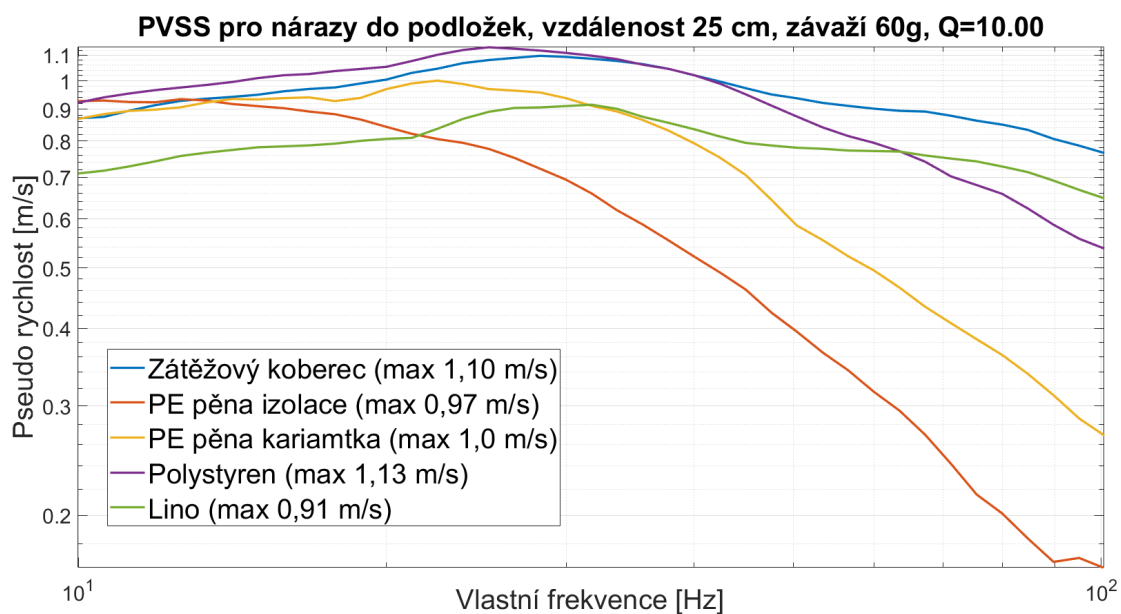
Pro graf SRS s rázy z experimentu je opět patrné, že odezva maximálního zrychlení postupně narůstá se zvyšující se vlastní frekvencí. Následuje oblast rezonančních frekvencí, kde odezva systému dosahuje vyššího zrychlení než hodnota budícího rázu. Po této oblasti odezva systému odpovídá maximální hodnotě budícího rázu.



Obr. 5.3: SRS pro rázy z experimentu

Při pohledu na graf PVSS pro rázy z experimentu 5.4 lze vidět, že ráz autíčka do polystyrenu dosahuje nejvyšší hodnoty pseudo rychlosti a lze jej považovat za nejzávažnější. Z druhého spektra ráz do podložky lino má nejnižší hodnotu pseudo rychlosti a lze považovat za nejméně závažný, ovšem v časové oblasti dosahoval třetího nejvyššího maximálního zrychlení.

Hodnoty maximálního zrychlení rázu, maximální hodnoty zrychlení odezvy SDOF a maximální hodnoty pseudo rychlosti jsou uvedeny v tabulce 5.2. Uvedené závěry platí pro vzdálenost spouštění autíčka 25 cm. Z grafů PVSS pro nárazy autíčka do podložek ze vzdáleností 15 cm A.3 a 35 cm A.4 je náraz do polystyrenu také nejzávažnější.



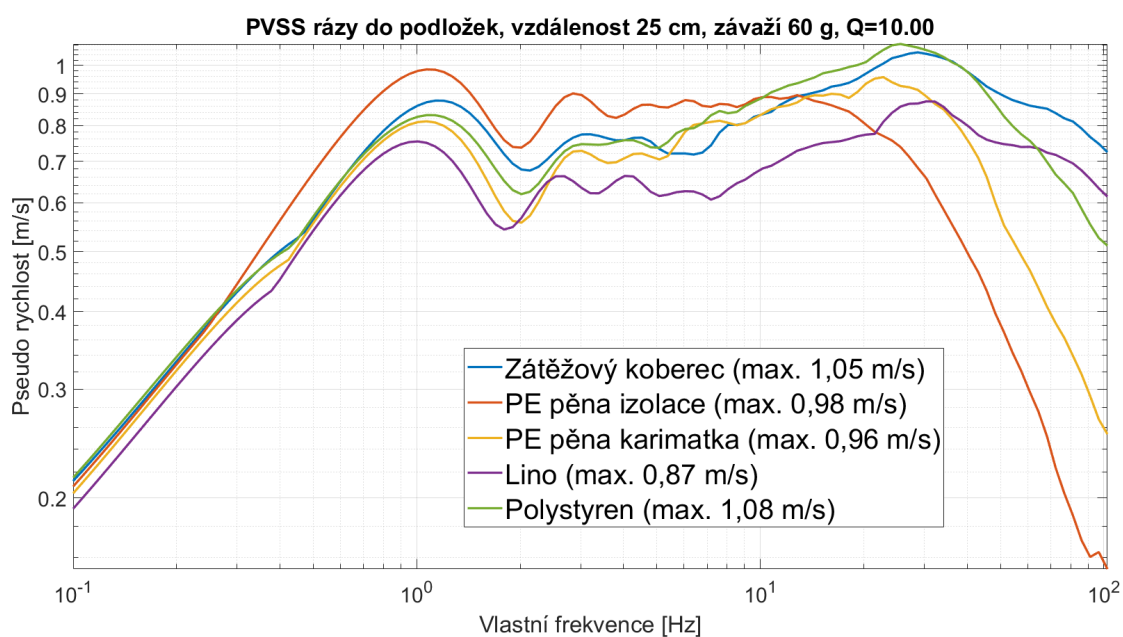
Obr. 5.4: PVSS pro rázy z experimentu s různými podložkami, vzdálenost 25 cm

podložka	max. zrychlení [g]	max. odezva [g]	max. pseudo rychlost [$\frac{m}{s}$]
Zátěžový koberec	31,9	50,2	1,10
PE pěna izolace	8,8	12,7	0,97
PE pěna karimatka	10,3	19,4	1,0
Polystyren	21,1	33,5	1,13
Lino	29,9	46,7	0,91

Tab. 5.2: Hodnoty max. zrychlení rázu, max. odezvy SDOF a max. pseudo rychlosti

5.2.1 Vyhodnocení rázů při nízkých vlastních frekvencích

Graf 5.4 má zobrazený rozsah frekvencí od 10 do 100 Hz. Pokud se rozsah frekvencí rozšíří na interval od 0,1 do 100 Hz, lze si dle grafu 5.5 povšimnout zvýšení hodnot pseudo rychlosti v rozmezí vlastních frekvencí $\approx 0,5$ až $\approx 1,5$ Hz. Nárůst platí pro všechny rázy a je pravděpodobné, že se jedná o rezonanční frekvence přípravku. Tuto teorii by bylo záhodno ověřit v navazující činnosti práce.



Obr. 5.5: PVSS pro rázy z experimentu s různými podložkami, vzdálenost 25 cm

Závěr

V práci je popsána teorie rázů, SRS a PVSS, která vede k hlavnímu cíli práce, a to k vytvoření programu pro porovnání závažnosti rázu.

Při tvorbě programu v prostředí LabVIEW s využitím knihovních funkcí pro výpočet SRS byly objeveny tři problémy: nedoplnění hodnot za konec rázu, neshodující se koeficienty pro filtr s normou popisující SRS a nekorektní výpočet pro SRS relativní výchylky. Tyto problémy jsou s jejich řešením uvedeny v kapitole s realizací programu. Pro program prostředí LabVIEW byl implementován výpočet pseudo rychlosti, a především její zobrazení na čtyřsoutřadnicovém grafu. Zobrazené grafy SRS a PVSS ze vzniklého programu byly porovnány s referenčním programem a výsledky jsou po odstranění uvedených problémů s malými odchylkami totožné. Zajímavostí je implematace možnosti využití Matlabu nebo Pythonu pro výpočet a zobrazení SRS na základě preferencí uživatele.

Závažnost rázů, jejich vyhodnocení a jejich použití je popsáno pro obě metody v druhé kapitole. Je poukázáno na úměrnost mechanického napětí a pseudo rychlosti. Při vyhodnocení rázů je pro experiment i pro dostupná data zajímavá situace, kdy ráz klasifikovaný jako nejzávažnější, nedosahuje nejvyššího zrychlení v časové oblasti. Z toho vyplývá důležitý poznatek, že není možné posoudit závažnost rázů pouze na základě časového průběhu zrychlení.

Z výše uvedeného vyplývá, že povedlo docílit všech cílů práce. Navíc byla vypočítána nejistota měření časového průběhu zrychlení nárazu autíčka při experimentu.

Pro pokračování práce lze navrhnout zjištění, jakým způsobem se promítnou nejistoty do metod SRS a PVSS. Lze také ověřit chování přípravku při nízkých vlastních frekvencích, způsobují jev popsany popsany ve sekci vyhodnocení závažnosti u experimentu se zobrazením nízkých vlastních frekvencí. Dále by na práci mohl navázat experiment s aplikací rázů na nosníky. Tyto nosníky by měly stanovenou teoretickou maximální hodnotu pseudo rychlosti, při níž by neměly být poškozeny. Cílem by bylo sledovat skutečný stav nosníků po aplikaci rázů.

Literatura

- [1] SISEMORE, Carl a BABUŠKA, Vít. *The Science and Engineering of Mechanical Shock*. Online. 1. Springer Cham, 2019. ISBN 978-3-030-12103-7. Dostupné z: <<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-12103-7>>. [cit. 2023-09-26].
- [2] ČSN ISO 18431-4. *Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy*. 12/2007.
- [3] SISEMORE, Carl. *Shock Response Spectrum Primer*. Online. Proposed for presentation at the 91st Shock and Vibration Symposium held September 19-23, 2021 in Orlando, FL. 2021, s. -. Dostupné z: <<https://www.osti.gov/servlets/purl/1886196/>>. [cit. 2023-10-18].
- [4] HARRIS, Cyril M. a PIERSOL, Allan G. *Shock and Vibration Handbook*. Fifth Edition. New York: McGraw-Hill, 2001. ISBN 9780071508193.
- [5] HANLY, Steve. *Shock Analysis: Response Spectrum (SRS), Pseudo Velocity & Severity*. Online. Dostupné z: <<https://blog.endaq.com/shock-analysis-response-spectrum-srs-pseudo-velocity-severity>>. [cit. 2023-10-24].
- [6] GABERSON, H.A. *Shock severity estimation*. Sound & vibration. Roč. 2012, č. 46(1), s. 12-19.
- [7] HOWARD A., Gaberson. *Pseudo Velocity Shock Spectrum Rules For Analysis Of Mechanical Shock*. Roč. 2007, s. 36.
- [8] IRVINE, Tom. *Shock Repsonse Spectrum*. Online. In: MATLAB Central File Exchange. Dostupné z: <<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/7398-shock-response-spectrum>>. [cit. 2023-11-28].
- [9] MATHWORKS. *Filter*. Online. Dostupné z: <<https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/filter.html>>. [cit. 2023-11-28].
- [10] KOSINA, Pavel. *Python - popis jazyka*. Online. Programujte.com. Dostupné z: <<http://programujte.com/clanek/1970010106-python-popis-jazyka/>>. [cit. 2023-12-12].
- [11] MATHWORKS. *MATLAB Runtime*. Online. Dostupné z: <<https://www.mathworks.com/products/compiler/matlab-runtime.html>>. [cit. 2024-01-30].
- [12] NATIONAL INSTRUMENTS. *LabVIEW Runtime*. Online. Dostupné z: <<https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#521521>>. [cit. 2024-01-30].

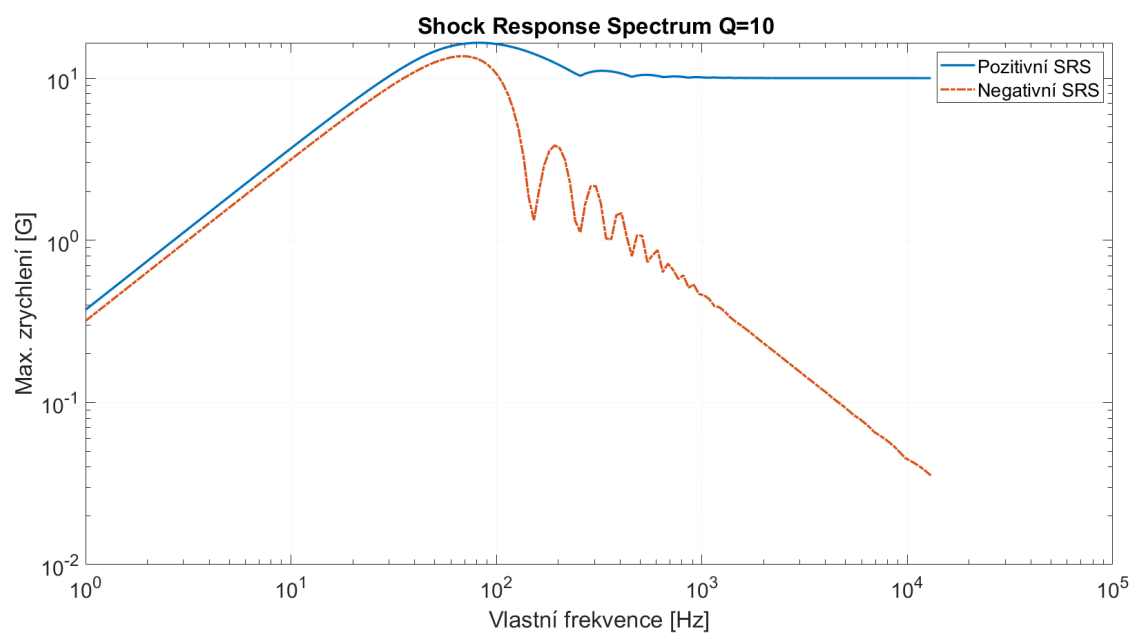
- [13] VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Snímače. Online. Dostupné z: <<https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/279921>>. [cit. 2024-03-26].
- [14] MATHWORKS. *Practical Introduction to Shock Waveform and Shock Response Spectrum*. Online. Dostupné z: <<https://www.mathworks.com/help/signal/ug/practical-introduction-to-shock-waveform-and-shock-response-spectrum.html>>. [cit. 2024-04-16].
- [15] MATHWORKS. *MATLAB*. Online. Dostupné z: <<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>>. [cit. 2024-04-27].
- [16] VIBRATIONDATA. *Welcome to Vibrationdata Python Page*. Online. Dostupné z: <<https://www.vibrationdata.com/Python.htm>>. [cit. 2024-04-27].
- [17] SCIPY. *Scipy.signal.lfilter*. Online. Dostupné z: <<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.lfilter.html>>. [cit. 2024-04-27].
- [18] ANALOG DEVICES. *ADXL150*. Online. Dostupné z: <<https://www.analog.com/en/products/adxl150.html>>. [cit. 2024-04-28].
- [19] EMERSON. *NI-9234*. Online. Dostupné z: <<https://www.ni.com/cs-cz/shop/model/ni-9234.html>>. [cit. 2024-04-28].
- [20] EMERSON. *LabVIEW Sample Projects & Templates*. Online. Dostupné z: <<https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/12/labview-templates-and-sample-projects.html>>. [cit. 2024-04-28].
- [21] EMERSON. *Can I Trigger an NI 9233 or NI 9234 Module? - NI*. Online. Dostupné z: <<https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019Q1jSAE&l=cs-CZ>>. [cit. 2024-04-28].
- [22] SMALLWOOD, David O., et al. *An improved recursive formula for calculating shock response spectra*. Shock and vibration bulletin, 1981, 51.2: 211-217.
- [23] AHLIN, K. *Shock Response Spectrum Calculation - An Improvement of the Smallwood Algorithm*. S. 3.
- [24] EMERSON. *LabVIEW Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3 Known Issues*. Online. Dostupné z: <<https://www.ni.com/en/support/documentation/bugs/23/labview-sound-and-vibration-toolkit-2023-q3-known-issues.html>>. [cit. 2024-05-09].

- [25] DEPARTMENT OF DEFENSE TEST METHOD STANDARD. MIL-STD-810H, ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS. H. 2019.
- [26] DEPARTMENT OF DEFENSE TEST METHOD STANDARD. ČSN EN 60068-2-27, Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy. ED. 2. 2010.
- [27] PALENČÁR, R. *Nejistoty v měření I: vyjadřování nejistot*. Automa. S. 50.

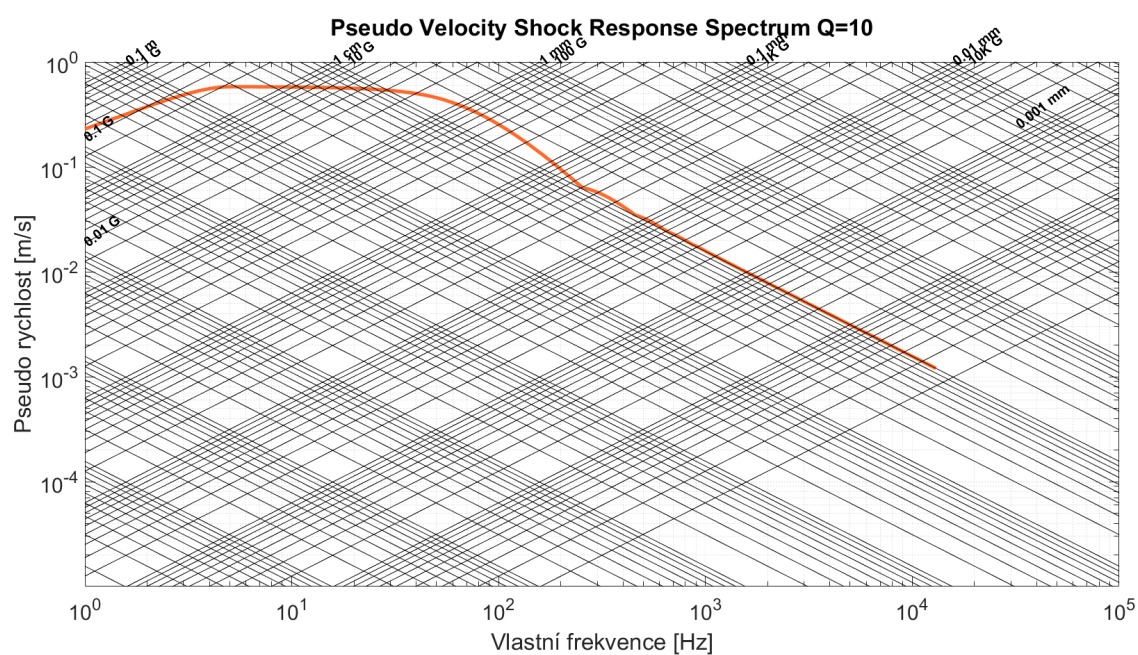
Seznam příloh

A	grafy	75
B	Vývojové diagramy	78
B.1	LabVIEW diagram stavového automatu	78
B.2	LabVIEW volání subVI	79
C	Obsah elektronické přílohy	80

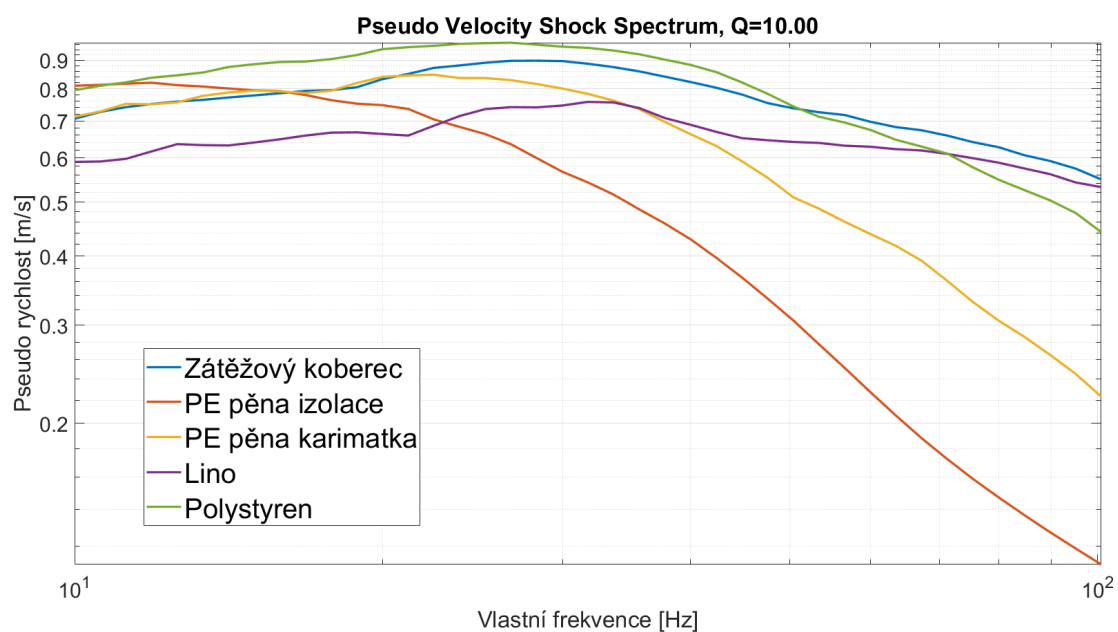
A grafy



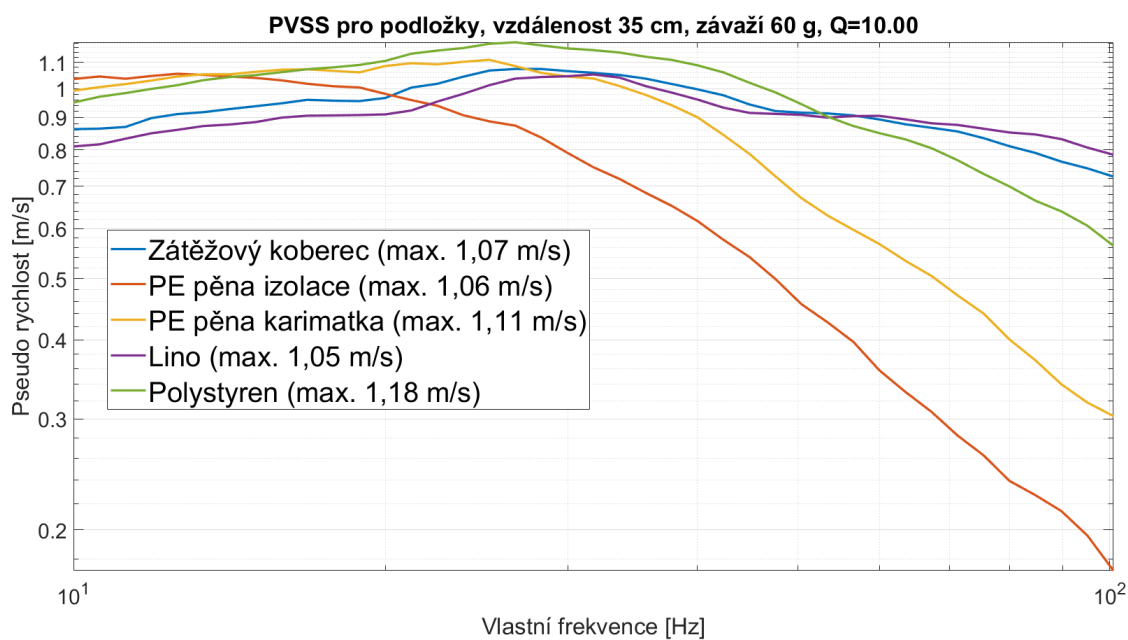
Obr. A.1: Graf SRS z programu od *T. Irvina*, ráz half-sine



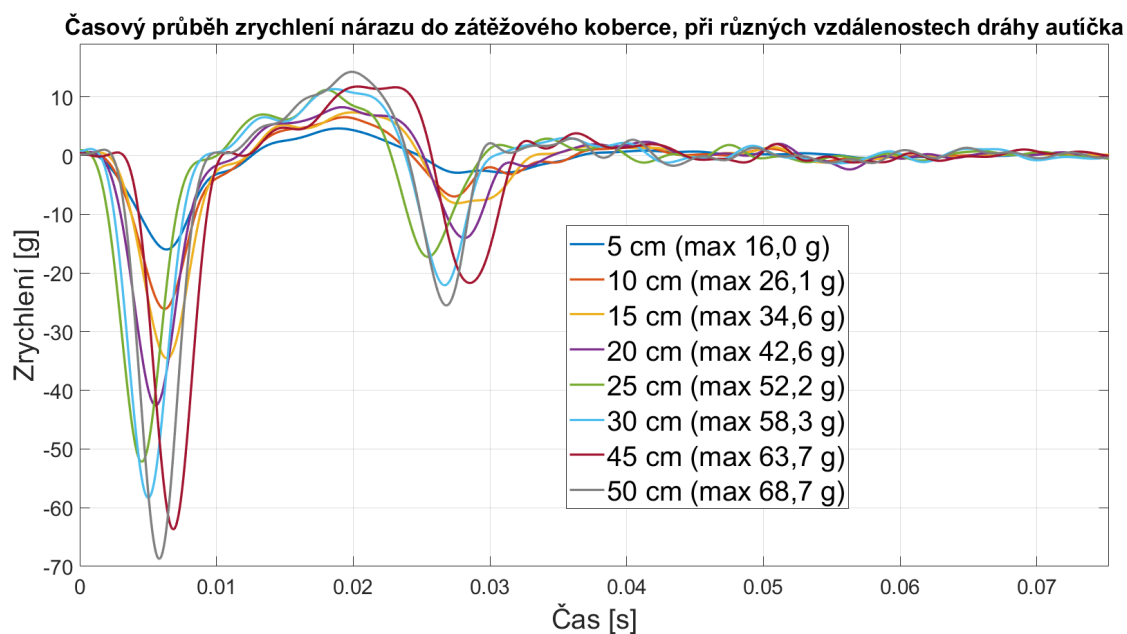
Obr. A.2: Graf PVSS na 4CP z programu *T. Irvina*, ráz half-sine



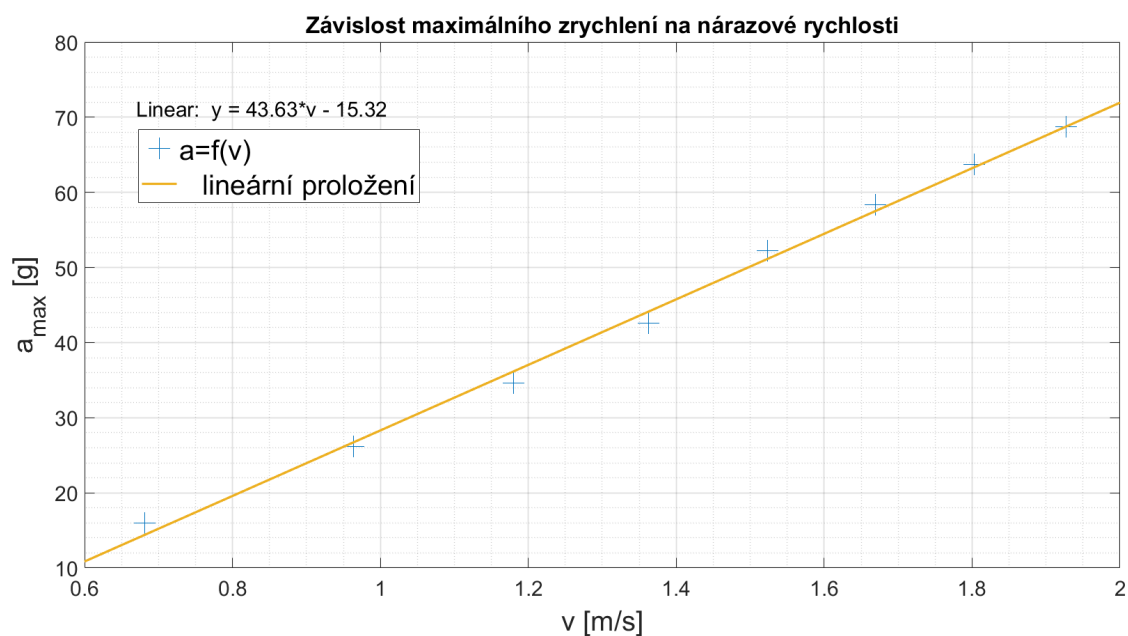
Obr. A.3: PVSS rázů z experimentu pro vzdálenost 15 cm



Obr. A.4: PVSS rázů z experimentu pro vzdálenost 35 cm



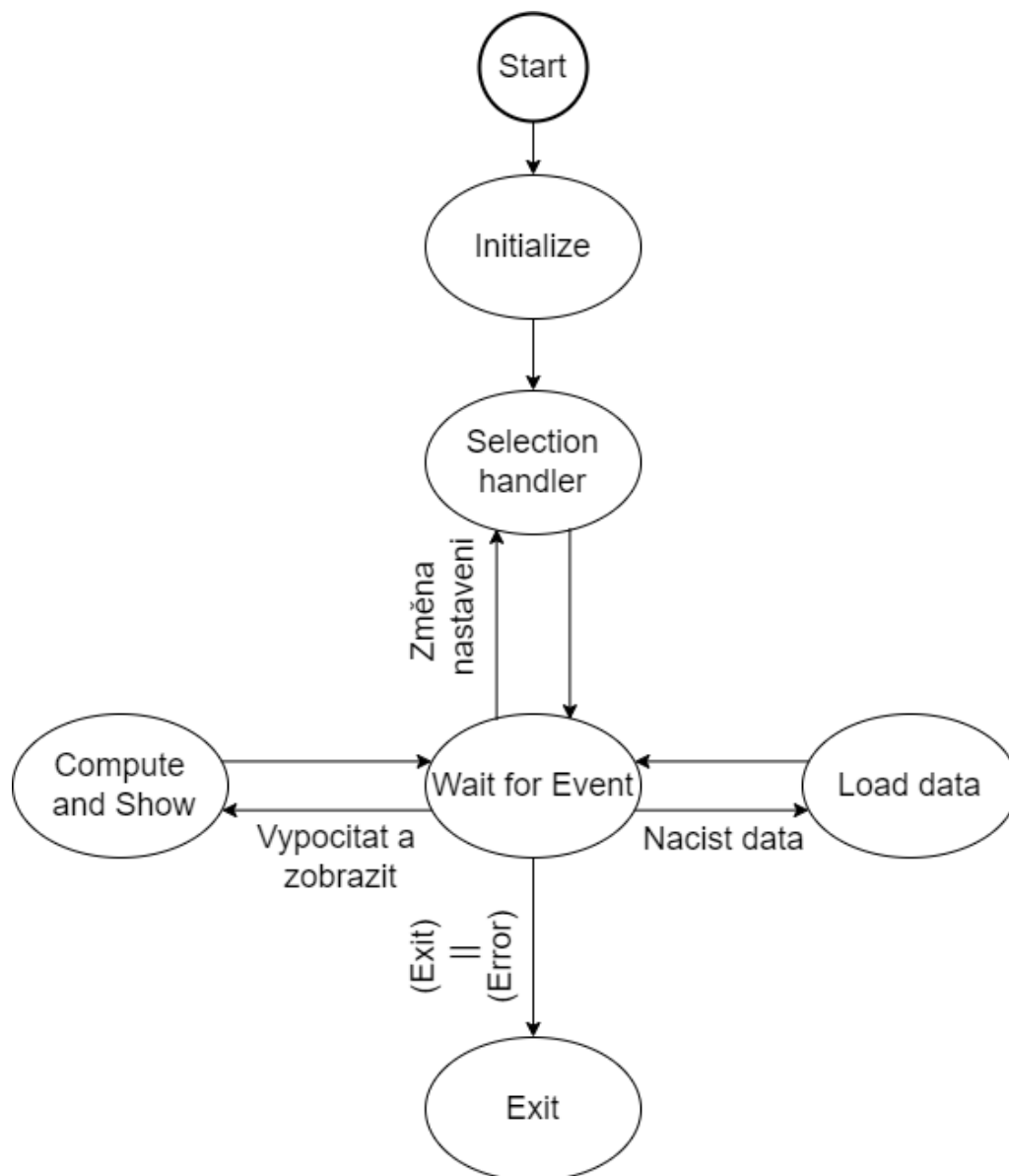
Obr. A.5: Časový průběh zrychlení při rozdílných nárazových rychlostech (spouštěcích vzdálenostech)



Obr. A.6: Maximální zrychlení na nárazové rychlosti

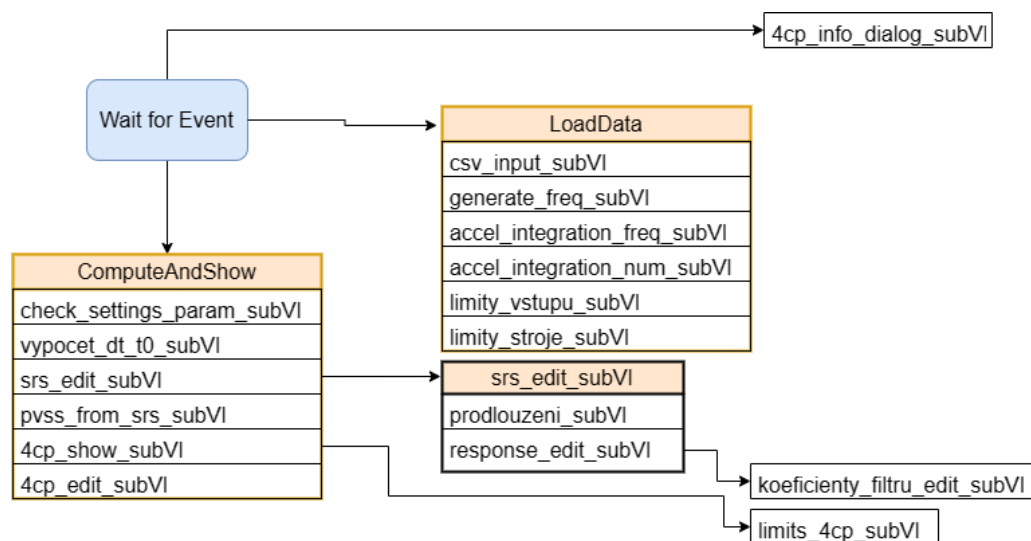
B Vývojové diagramy

B.1 LabVIEW diagram stavového automatu



Obr. B.1: Diagram stavového automatu pro program analýzy rázů v LabVIEW

B.2 LabVIEW volání subVI



Obr. B.2: Diagram volaných subVI v LabVIEW, pouze vlastní vytvořené nebo upravené subVI

C Obsah elektronické přílohy

V elektronické příloze složka *data_razy* obsahuje csv soubory simulovaných dat rázů, dostupných dat rázů a dat rázů z experimentu pro vzdálenost 25 cm. Ve složce *Matlab* jsou přiloženy pomocné soubory ke zpracování dat experimentu. Ve složce *LabVIEW* se nachází projekt k výslednému programu pro analýzu rázů.

```
/.....kořenový adresář přiloženého archivu
├── Matlab.....Soubory vytvořeny ve verzi Matlab R2023b
│   ├── odezva_SDOf_na_raz.mlx
│   ├── matlab_srs_pvss.mlx
│   └── Voltage_accel_tdsM_to_csv_g_Accel.m
├── Python.....Soubory vytvořeny ve verzi Python 3.10.11
│   ├── python_srs_pvss.py
│   └── requirements.txt
├── LabVIEW.....Soubory vytvořeny ve verzi LabVIEW 2023 Q3
│   ├── controls
│   ├── documentation
│   ├── matlab_scripts
│   │   └── labview_matlab_multiPlot.m
│   ├── python_scripts
│   │   ├── python_matlab_multiPlot.m
│   │   └── requirements.txt
│   ├── subVI.....Složka obsahuje použité subVI
│   ├── Main.vi
│   ├── labVIEW_SRS_PVSS.lvproj
│   └── labVIEW_SRS_PVSS_navod.pdf
├── data_razy.....složka s daty rázů ve formátu csv
│   ├── experiment
│   ├── dostupne_razy
│   └── simulovane_razy
```